ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

Semestre 2019-B ACCIÓN AFIRMATIVA



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS:

GEOMETRÍA Y DIBUJO

ÍNDICE

1. OBJETIVO 5
2. ALCANCE 5
3. UNIDAD I: CONCEPTOS FUNDAMENTALES 5
   1. Términos no definidos 5
   2. Posiciones relativas punto, recta y plano 6
   3. Proposiciones 7
   4. Métodos de demostración 8
4. UNIDAD II: SEGMENTOS 9
   1. Proporcionalidad 9
   2. Medida de un segmento 10
   3. Operaciones con segmentos 10
   4. División Interna 11
   5. División Externa 11
   6. División Armónica 11
   7. Ejercicios 11
5. UNIDAD III: ÁNGULOS 16
   1. Definición 16
   2. Representación Gráfica 16
   3. Elementos 16
   4. Denominación 16
   5. Unidades de Medida 17
   6. Medida de un ángulo 17
   7. Clasificación: 17
   8. Mediatriz de un segmento 18
   9. Bisectriz de un ángulo 19
   10. Propiedades de ángulos 19
   11. Ejercicios 21
6. UNIDAD IV: POLÍGONOS 26
   1. Definición 26
   2. Elementos 26
   3. Denominación 26
   4. Clasificación 26
   5. Triángulos 27
   6. Denominación 27

7. Clasificación 27
8. Ángulos en un triángulo 28
Ejercicios 28
9. Líneas y puntos fundamentales 35
10. Ángulos entre líneas fundamentales 37
Ejercicios 38
11. Triángulos equiláteros, isósceles, rectángulos 44
Ejercicios 45
12. Congruencia de triángulos 49
Ejercicios 52
13. Semejanza de triángulos (≃) 58
Ejercicios 60
14. Relaciones métricas y trigonométricas en triángulos rectángulos 65
Ejercicios 69
15. Relaciones trigonométricas en triángulos escalenos 73
16. Relaciones métricas en triángulos escalenos 74
Ejercicios 75
17. Áreas en triángulos 85
Ejercicios 87
7. UNIDAD V: CÍRCULOS 93
1. Definición y elementos 93
2. Ángulos en el círculo 94
Ejercicios 96
3. Cuerdas, tangentes y secantes 103
Ejercicios 105
4. Posición relativa círculo-triángulo 112
Ejercicios 113
5. Posición relativa de dos círculos 117
Ejercicios 119
6. Áreas circulares 125
Ejercicios. 126
8. UNIDAD V: CUDRILÁTEROS 132
1. Paralelogramo 132
2. Rombo 132
3. Rectángulo 133
4. Cuadrado 134
Ejercicios 134

5. Trapecios 139
Ejercicios 142
9. PROTOCOLO DE APLICACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 146
10. BIBLIOGRAFÍA: 160

1. OBJETIVO

Suministrar un elemento de apoyo que defina los contenidos teóricos y ejercicios para la impartición de la cátedra de Geometría y Dibujo.

2. ALCANCE

Este trabajo recoge los contenidos de Geometría y Dibujo plana, desde conceptos fundamentales de la Geometría hasta cuadriláteros.

3. UNIDAD I: CONCEPTOS FUNDAMENTALES

1. Términos no definidos

Geometría

Es un conjunto de proposiciones que estudia la forma, propiedades y medida de las figuras y cuerpos geométricos.

Las proposiciones se basan en conceptos abstractos que existen, pero no se los puede definir. Los términos no definidos son: Punto, Recta, Plano, Espacio, Medida,

1. **Punto:** es el elemento fundamental de la geometría. No tiene dimensión, pero si tiene posición.

A

2. **Recta:** es una sucesión de puntos que se prolongan indefinidamente en direcciones opuestas.

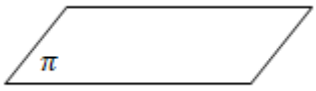


$\overleftrightarrow{AB}$



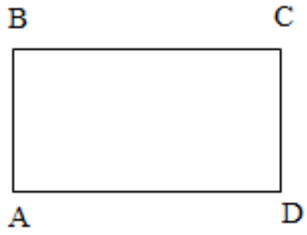
$\overleftrightarrow{L}$

3. **Plano:** es una superficie indefinida formada por puntos.

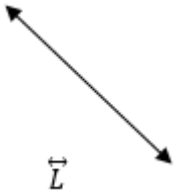


Plano π

4. **Figura geométrica:** es un conjunto formado por puntos que expresan: longitud, área o volumen.



Si es figura geométrica.



Si es figura geométrica.

No es figura geométrica

En conclusión, una figura geométrica está formada por un conjunto de puntos que tienen dimensión y posición.

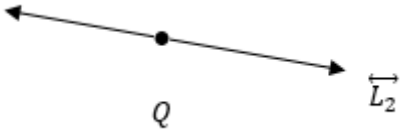
2. Posiciones relativas punto, recta y plano

1. Punto-Recta:



Externo

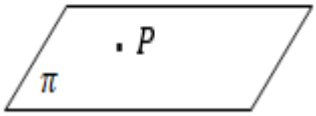
$P \cap \overleftrightarrow{L_1} \rightarrow \emptyset$
$P \notin \overleftrightarrow{L_1} \rightarrow P\ externo$



Colineal

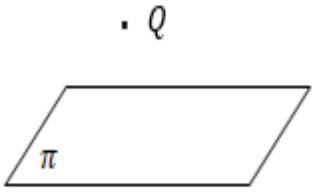
$Q \cap \overleftrightarrow{L_2} \rightarrow \emptyset$
$Q \in \overleftrightarrow{L_2} \rightarrow Q\ colineal$

2. Punto-Plano:



Coplanar

$P \cap \pi \rightarrow P$
$P \in \pi \rightarrow P\ coplanar$

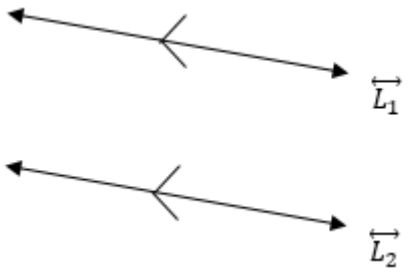


Externo

$Q \cap \pi \rightarrow Q$
$Q \notin \pi \rightarrow Q\ externo$

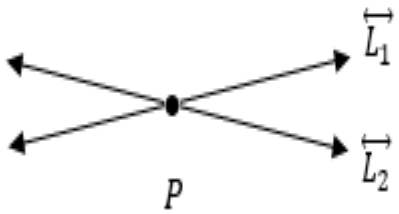
3. Recta-Recta: (en un mismo plano).

Paralelas



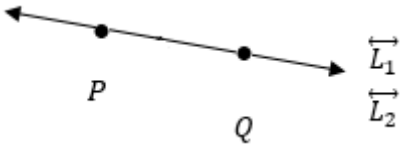
$\overleftrightarrow{L_1} \cap \overleftrightarrow{L_2} \rightarrow \emptyset$
$\overleftrightarrow{L_1} \parallel \overleftrightarrow{L_2}$

Secantes



$\overleftrightarrow{L_1} \cap \overleftrightarrow{L_2} \rightarrow P$
$\overleftrightarrow{L_1} \wedge \overleftrightarrow{L_2}\ secantes$

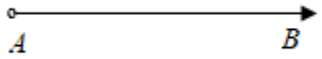
Coincidentes



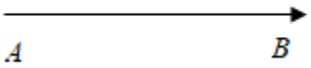
Por dos puntos pasa una y solo una sola recta.

Subconjuntos de la recta

1. **Semirecta:** es la figura geométrica formada por puntos que se encuentran en un mismo lado, excluyendo el punto A.



2. **Rayo:** es la figura geométrica formada por puntos que se encuentran en un mismo lado, excluyendo los extremos.



3. **Segmento:** es la figura geométrica formada por puntos entre A y B.



3. Proposiciones

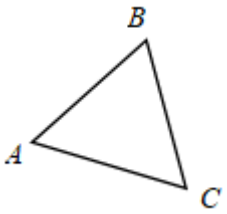
Una proposición es un enunciado que puede ser verdadero, en geometría se utiliza las siguientes proposiciones:

Axioma: es un enunciado que no necesita demostración. Los axiomas son matemáticos.

$a = b$ Axioma reflexivo

$Si\ a = b \rightarrow b = a$ Axioma simétrico

Postulado: enunciado cuya verdad es evidente (no necesita demostración). Los postulados son geométricos.



Ejemplo: tres puntos no colineales forman un plano.

Teorema: enunciado cuya verdad no es evidente, necesita ser demostrado con la ayuda de axiomas, postulados, definiciones y teoremas antes demostrados.

Un teorema consta de dos partes:

1. Hipótesis (H) → Datos
2. Tesis (T) → Incógnita

Corolario: enunciado que es consecuencia de un teorema demostrado.

4. Métodos de demostración

Método inductivo (Particular → General)

Parte de verdades particulares para llegar a una verdad general.

Método deductivo (General → Particular)

Parte de verdades generales para establecer una verdad particular.

Procedimiento para realizar una demostración (resolver un ejercicio):

1. Realizar un gráfico que sea lo más parecido a la realidad, que se ajuste al enunciado.
2. Colocar la hipótesis y la tesis en forma de ecuaciones.
3. Poner los datos numéricos en el gráfico.
4. En elementos que tienen la misma medida se colocan las mismas marcas o símbolos.
5. Concluir en el gráfico propiedades que sean consecuencia de los datos dados.
6. Realizar la demostración (resolver los ejercicios).

4. UNIDAD II: SEGMENTOS

Objetivo

Resolver problemas relativos a segmentos, en dos dimensiones en situaciones desconocidas utilizando leyes, principios y proposiciones de Geometría, Algebra y Dibujo.

Fundamentos Teóricos

1. Proporcionalidad

Razón: es una comparación de una cantidad respecto a otra cantidad semejante, el resultado es un número que no tiene unidad.

$$\frac{a}{b} \quad \begin{matrix} \rightarrow \text{antecedente} \\ \rightarrow \text{consecuente} \end{matrix}$$

* Se lee:

a es a **b**

a es proporcional a **b**

Proporción: es la igualdad de 2 razones.

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \quad \begin{matrix} \rightarrow \text{antecedentes} \\ \rightarrow \text{consecuentes} \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} a, d & \rightarrow \text{extremos} \\ b, c & \rightarrow \text{medios} \end{matrix}$$

* Se lee:

a es a **b,** como **c** es a **d**

a es proporcional a **b,** como **c** es proporcional a **d**

Cuarta proporcional: de 3 cantidades es el cuarto término de la proporción.

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \rightarrow a = \frac{b.c}{d}$$

a es cuarta proporcional.

Media proporcional: si los extremos son iguales o los medios son iguales, se dice que cualquiera de los dos es media proporcional.

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{a} \rightarrow a^2 = b.c$$

$$a = \sqrt{b.c}$$

a es media proporcional.

Propiedades:

En una proporción pueden invertirse las razones.

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \rightarrow \frac{b}{a} = \frac{d}{c}$$

El producto de los medios es igual al producto de los extremos.

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \rightarrow a.d = b.c$$

A cada antecedente se le puede sumar o restar su respectivo consecuente, o viceversa.

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \rightarrow \frac{a \pm b}{b} = \frac{c \pm d}{d} \; o \; \frac{a}{b \pm a} = \frac{c}{d \pm c}$$

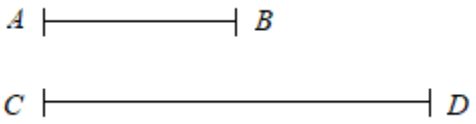
En una serie de razones iguales, la suma de los antecedentes es a la suma de los consecuentes, como cualquiera de los antecedentes es a su respectivo consecuente.

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = \cdots \rightarrow \frac{a + c + e + \cdots}{b + d + f + \cdots} = \frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = \cdots$$

2. Medida de un segmento

Segmento unitario: se toma como referencia para medir otros segmentos.

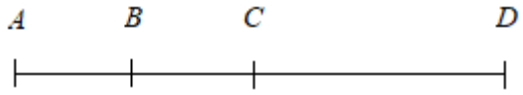
Longitud de un segmento: es el número que representa las veces que está contenido el segmento unitario.



$\overline{AB}$ Segmento unitario
$\overline{CD} = 2\,\overline{AB}$ dos veces el segmento unitario

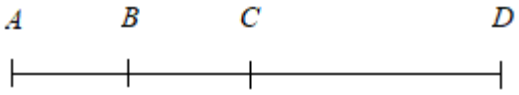
3. Operaciones con segmentos

Suma



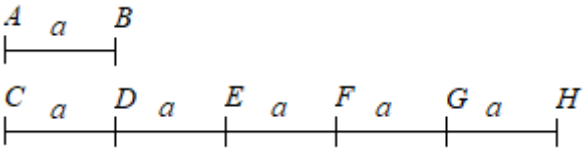
$\overline{AC} = \overline{AB} + \overline{BC}$
$\overline{AD} = \overline{AC} + \overline{CD}$

Resta

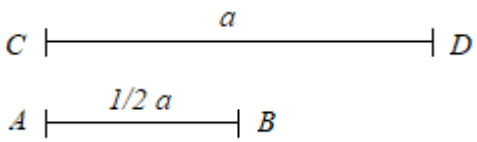


$\overline{AB} = \overline{AC} - \overline{BC}$
$\overline{AB} = \overline{AD} - \overline{BC} - \overline{CD}$

Multiplicación

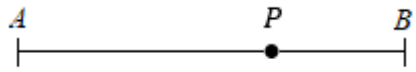


División



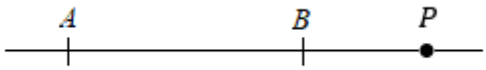
4. División Interna

Consiste en localizar un punto en la parte interna del segmento, tal que forme dos segmentos en una razón dada m/n.

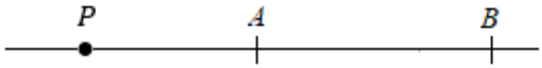


$$\frac{\overline{AP}}{\overline{PB}} = \frac{m}{n}$$

5. División Externa



$$\frac{\overline{AP}}{\overline{PB}} = \frac{m}{n} > 1$$

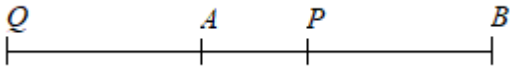


$$\frac{\overline{AP}}{\overline{PB}} = \frac{m}{n} < 1$$

6. División Armónica



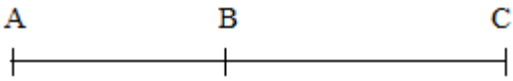
$$\frac{\overline{AP}}{\overline{PB}} = \frac{\overline{AQ}}{\overline{QB}} > 1$$



$$\frac{\overline{AP}}{\overline{PB}} = \frac{\overline{AQ}}{\overline{QB}} < 1$$

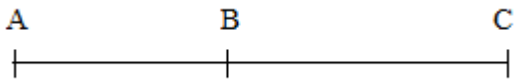
7. Ejercicios

1) Calcular el valor de $\overline{AC}$.



$\overline{AB} = 20$
$\overline{BC} = 35$

2) Calcular el valor de $\overline{AB}$.



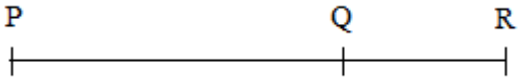
$\overline{AC} = 40$
$\overline{BC} = 25$

3) Calcular el valor de $\overline{PQ}$.



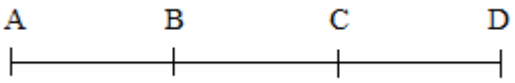
$\overline{PR} = 27$
$\overline{QR} = 11$

4) Calcular el valor de $\overline{QR}$.



$\overline{PR} = 37$
$\overline{PQ} = 23$

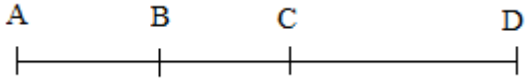
5) Calcular el valor de $\overline{BC}$.



$\overline{AC} = 15$
$\overline{AD} = 24$

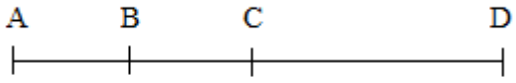
$\overline{BD} = 17$

6) Si C es el punto medio de $\overline{AD}$, calcular el valor de $\overline{BC}$.



$\overline{AB} = 14$
$\overline{BD} = 18$

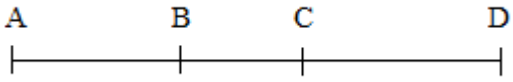
7)



H) $\overline{AC} + \overline{BD} = 14$
$\overline{AD} = 11$

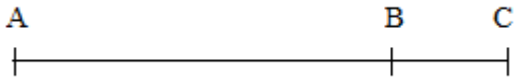
$T) \overline{BC} = ?$

8)



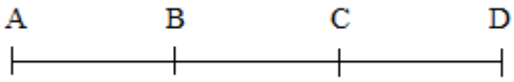
H) $\overline{AB} = \overline{CD} = 5$
$\overline{AC} = 8$
$T)\ \overline{AD} = ?$

9)



H) $\overline{AB} = \overline{AC} - 1$
$T)\ \overline{BC} = ?$

10)

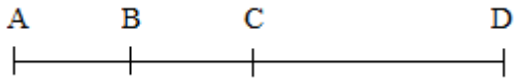


$H)\ \overline{BC} = 10 - \overline{CD}$
$\overline{AD} = 16$

$T)\ \overline{AB} = ?$

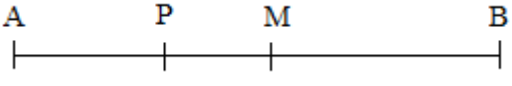
Ejercicios (segunda parte)

11)



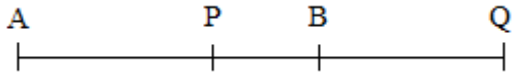
$H)\ \dfrac{\overline{AB}}{\overline{AC}} = \dfrac{1}{2}$
$\overline{CD} = 2\overline{AB}$
$T)\ \overline{AD} = ?$

12)



$H)\ \overline{AM} = \overline{MB}$
$T)\ 2\overline{PM} = \overline{PB} - \overline{PA}$

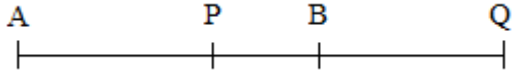
13)



$H)\ \dfrac{\overline{AP}}{\overline{PB}} = \dfrac{\overline{AQ}}{\overline{QB}}$

$T)\ \overline{AB} = \frac{2\overline{AQ} * \overline{PB}}{\overline{PQ}}$

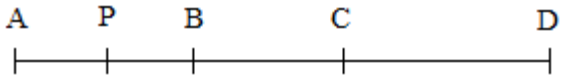
14)



$H)\ \dfrac{\overline{AP}}{\overline{PB}} = \dfrac{\overline{AQ}}{\overline{QB}}$

$T)\ \overline{AB} = \frac{2\overline{AP} * \overline{AQ}}{2\overline{AP} + \overline{PQ}}$

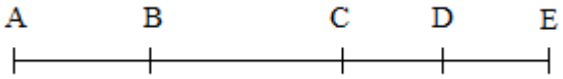
15)



$H)\ \overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CD}$

$T)\ \overline{PB} = \frac{\overline{PD} - 2\overline{AP}}{3}$

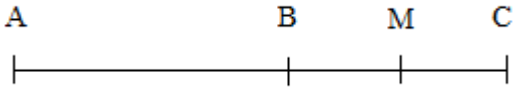
16)



$H)\ \dfrac{\overline{AC}}{\overline{CE}} = \dfrac{\overline{BE}}{\overline{AD}}$

$T)\ \overline{AC}^2 - \overline{CE}^2 = (\overline{BC} * \overline{DE}\ ) - (\overline{AB} * \overline{CD})$

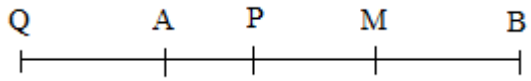
17)



$H)\ \overline{BM} = \overline{MC}$

$T)\ \overline{AB}^2 - \overline{AC}^2 = 2\ (\overline{AM}^2 * \overline{BM}^2\ )$

18)

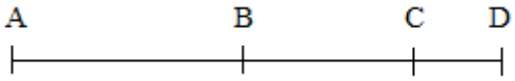


$H)\ \dfrac{\overline{AP}}{\overline{PB}} = \dfrac{\overline{AQ}}{\overline{QB}}$

$\overline{AM} = \overline{MB}$

$T)\ \overline{AC}^2 - \overline{CE}^2 = (\overline{BC} * \overline{DE}\ ) - (\overline{AB} * \overline{CD})$

19)



$H)\ \overline{AB} = \dfrac{\overline{AC} + \overline{CD}}{2}$

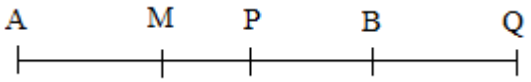
$\overline{BD}^2 - 2BD + 1 = 0$

$T)\ \overline{AC}^2 - \overline{CE}^2 = (\overline{BC} * \overline{DE}\ ) - (\overline{AB} * \overline{CD})$

20) Dados los puntos colineales A, B, C y D. Si $\overline{AD} = 24\ u$, $\overline{CD} = 8\ u$ Y $\frac{\overline{AB}}{\overline{BC}} = 3$ Calcular $\overline{BC}$.

21) Dados los puntos colineales consecutivos Q, A, B, y P tales que: $\overline{QA} = 20\ m$, $\overline{BP} = 40m$, y $\overline{QB}$ y $\overline{AP}$ están en la razón $\frac{4}{5}$. Calcular $\overline{AB}$ =?

Ejercicio resuelto

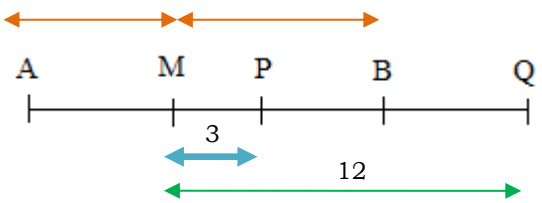


$H)\ \overline{AP} * \overline{BQ} = \overline{PB} * \overline{AQ}$ $\qquad \overline{MP} = 3u$

$\overline{AM} = \overline{MB}$ $\qquad \overline{MQ} = 12u$

$T)\ \overline{MB}$ =?

1) Se colocan los datos en el gráfico



2) Se utiliza la ecuación de partida para definir todos los segmentos

$$H)\ \overline{AP} * \overline{BQ} = \overline{PB} * \overline{AQ}$$

AP=MB+3
BQ=12-MB
PB=MB-3
AQ=12+MB

3) Reemplazo en la ecuación de partida

$$(MB + 3) * (12 - MB) = (MB - 3) * (12 + MB)$$
MB=6

5. UNIDAD III: ÁNGULOS

Objetivo

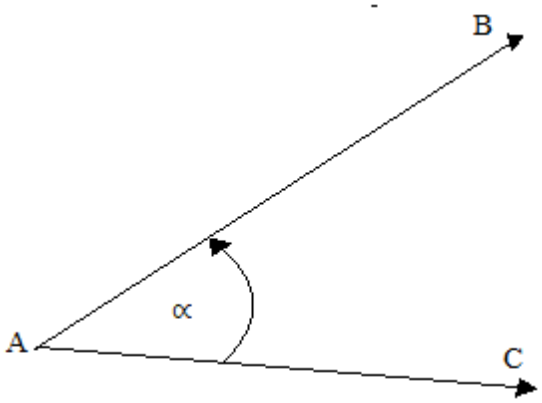
Resolver problemas relativos a ángulos, en situaciones desconocidas utilizando leyes, principios y proposiciones de Geometría, Algebra y Dibujo.

Fundamentos Teóricos (primera parte)

1. Definición

Es la figura geométrica que está formada por dos rayos que tienen el mismo origen. Dos rectas NO paralelas en un mismo plano, determinan un ángulo.

2. Representación Gráfica



3. Elementos

1. Lados del ángulo (AB y AC)
2. Vértice (A)

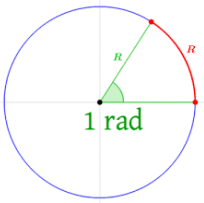
4. Denominación

1. Por la letra del vértice $\measuredangle A, \hat{A}$
2. Por el símbolo en el ángulo $\measuredangle \propto, \widehat{\propto}$
3. Por la letra entre las otras dos $\measuredangle BAC, \widehat{BAC}$

5. Unidades de Medida

- **Radián:** Es la medida de un ángulo, cuya longitud de arco obtenido es igual al radio del círculo.
- **Grado Sexagesimal:** Si a una revolución completa se divide en 360 partes iguales, cada una de estas se denomina grado sexagesimal. Los submúltiplos son el minuto y el segundo.

$$1\,rev = 360° = 2\pi\,rad$$
$$1° = 60'$$
$$1' = 60''$$



6. Medida de un ángulo

Es el número de veces que se encuentra contenida la unidad de medida en el ángulo
Congruencia de ángulos $\cong$ ∢: ángulos de igual medida

7. Clasificación:

I. Por su medida

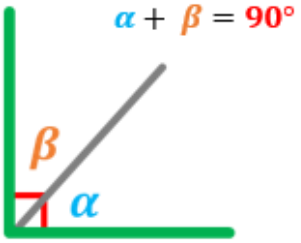
Agudo: medida menor a $\frac{\pi}{2}$ $(90°)$

Recto: medida igual a $\frac{\pi}{2}$ $(90°)$

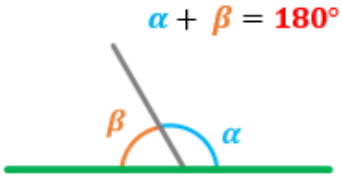
Obtuso: medida mayor a $\frac{\pi}{2}$ $(90°)$ y menor a π $(180°)$

Llano: medida igual a π $(180°)$

Ángulos Complementarios: dos ángulos cuya suma es igual a 90°

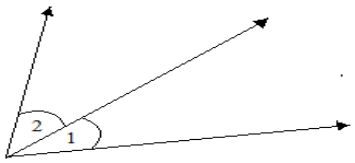


Ángulos Suplementarios: dos ángulos cuya suma es igual a 180°

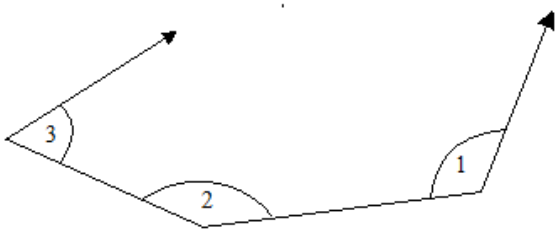


II. Por su posición

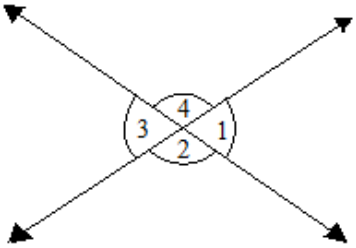
Adyacentes: tienen el mismo vértice y un lado en común.



Consecutivos: tienen un lado en común, no tienen el mismo vértice y se forman siguiendo un mismo sentido.

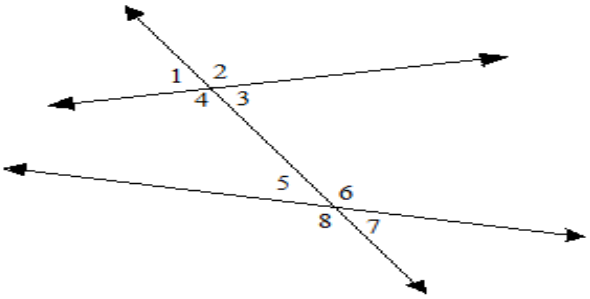


Opuestos por el vértice: ángulos no adyacentes formados cuando dos rectas se intersecan



Ángulos formados en dos rectas cortadas por una transversal

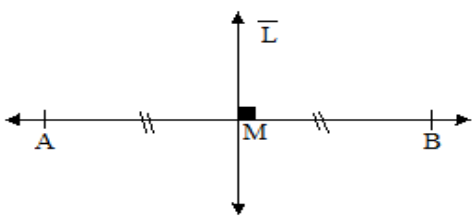
- Internos
- Externos
- Alternos internos
- Alternos externos
- Correspondientes



8. Mediatriz de un segmento

Es la recta perpendicular trazada por el punto medio de un segmento.

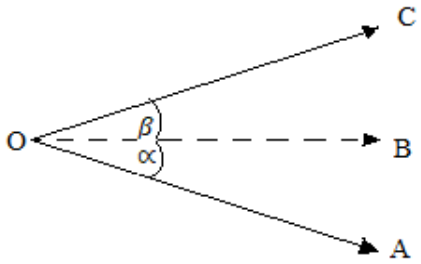
$$AM = MB$$
$$\bar{L} \perp AB$$
$$\vec{L}\ mediatriz\ de\ AB$$



9. Bisectriz de un ángulo

Es el rayo que divide a un ángulo en dos ángulos de igual medida.

$$Si\ \ \hat{\propto} = \hat{\beta}$$
$$\overrightarrow{OB}\ bisectriz \measuredangle AOC$$

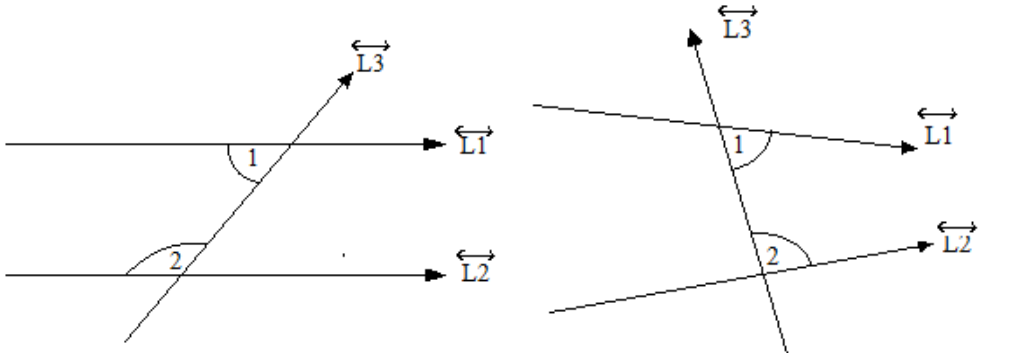


Fundamentos Teóricos (segunda parte)

10. Propiedades de ángulos

Postulado

En un plano, si dos rectas son cortadas por una transversal, y la suma de las medidas de los ángulos internos formados a un mismo lado de la transversal es igual a 180° ($\pi\ rad$), se dice que las dos rectas son paralelas; caso contrario son rectas secantes.

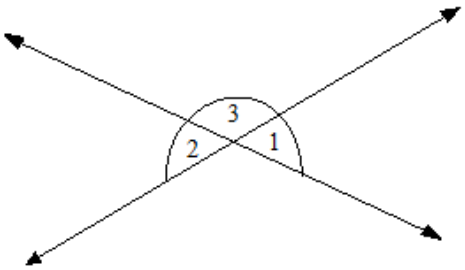


$Si\ \hat{1} + \hat{2} = 180°$
$\rightarrow\ \overleftrightarrow{L1} \parallel \overleftrightarrow{L2}$

$Si\ \hat{1} + \hat{2} \neq 180°$
$\rightarrow\ \overleftrightarrow{L1}\ ^\wedge\ \overleftrightarrow{L2}\ secantes$

Teorema 1

Los ángulos opuestos por el vértice son congruentes.



$H)\ \hat{1}\ ^\wedge\ \hat{2}\ opuestos\ por\ el\ vértice$
$T)\ \hat{1} = \hat{2}$
$D)$ 1. $\hat{1} + \hat{3} = 180°$ $(\measuredangle llano)$
2. $\hat{2} + \hat{3} = 180°$ $(\measuredangle llano)$
3. $\hat{1} + \hat{3} = \hat{2} + \hat{3}$
4. $\hat{1} + \hat{2}$

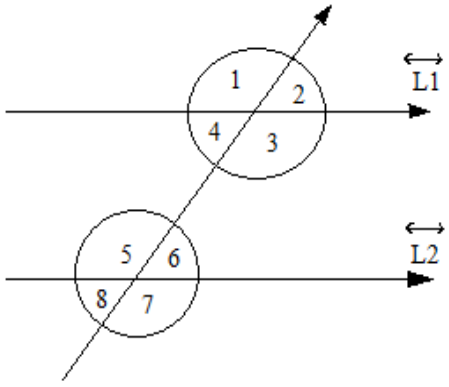
Teorema 2

Los ángulos alternos internos, alternos externos y correspondientes, formados entre rectas paralelas, son congruentes.

$H)\ \overleftrightarrow{L1} \parallel \overleftrightarrow{L2}$

$T)\ \hat{4} = \hat{6}, \quad \hat{3} = \hat{8}, \quad \hat{8} = \hat{4}$

1. $\hat{4} + \hat{5} = 180°$ $(postulado)$
2. $\hat{5} + \hat{6} = 180°$ $(\measuredangle llano)$
3. $\hat{4} + \hat{5} = \hat{5} + \hat{6}$
4. $\hat{4} = \hat{6}$
5. $\hat{4} = \hat{2}$ ^ $\hat{6} = \hat{8}$ $(\measuredangle\ opuestos\ por\ el\ vértice)$
6. $\hat{2} = \hat{8}$ $(x4)$
7. $\hat{8} = \hat{4}$ $(x5)$



Teorema 3

Las bisectrices de dos ángulos adyacentes suplementarios son perpendiculares entre sí.

$H)\ \measuredangle COB$ ^ $\measuredangle BOA\ suplementarios$

$DO\ bisectriz\ \measuredangle COB$

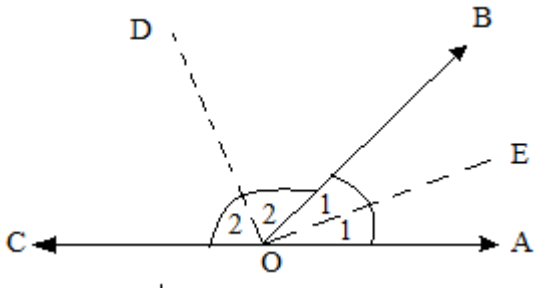
$OE\ bisectriz\ \measuredangle BOA$

$T)\ DO \perp OE$

1. $2\hat{1} + 2\hat{2} = 180°$ $(\measuredangle llano)$

   $\hat{1} + \hat{2} = 90°$
2. $\measuredangle DOE = 90°$

   $\rightarrow DO \perp OE$



Teorema 4

Las bisectrices de dos ángulos opuestos por el vértice son colineales.

$H)\ \measuredangle AOB$ ^ $\measuredangle DOC\ opuestospor\ el\ vértice$

$OF\ bisectriz\ \measuredangle AOB$

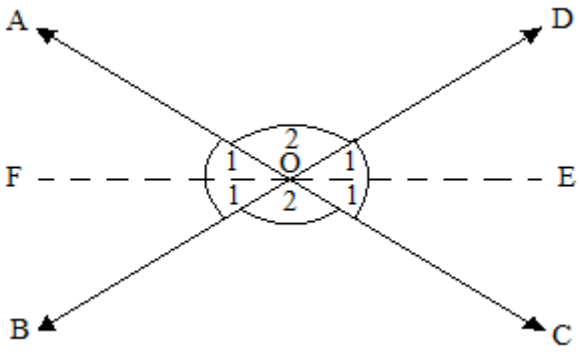
$OE\ bisectriz\ \measuredangle DOC$

$T)\ F, O, E\ colineales$

1. $\measuredangle AOB = \measuredangle DOC$ $(op.por\ el\ vértice)$
2. $\measuredangle AOD = \measuredangle BOC$ $(op.por\ el\ vértice$
3. $4\hat{1} + 2\hat{2} = 360°$ $(1\ revolución)$
4. $2\hat{1} + \hat{2} = 180°$

   $\rightarrow FOE \measuredangle\ llano$

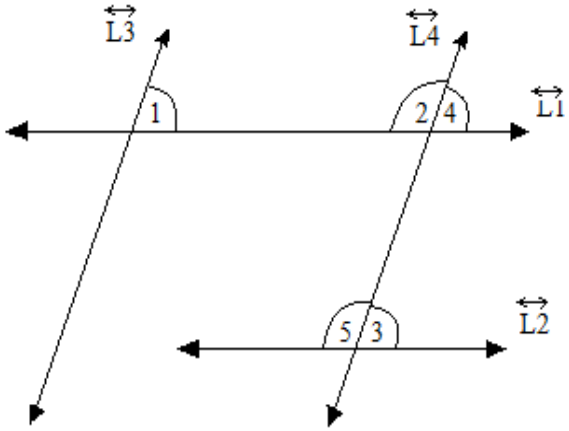
   $\therefore F, O, E\ colineales$



Teorema 5

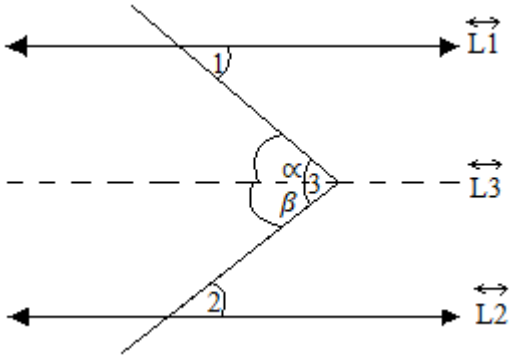
Si dos ángulos tienen sus lados respectivamente paralelos, son congruentes o suplementarios.

$H)\ \overleftrightarrow{L1} \parallel \overleftrightarrow{L2}, \quad \overleftrightarrow{L3} \parallel \overleftrightarrow{L4}$
$T)\ \hat{1} = \hat{3}$
$\hat{1} + \hat{5} = 180°$
1. $\hat{1} = \hat{4}$ $(ángulos\ correspondientes)$
2. $\hat{4} = \hat{3}$ $(ángulos\ correspondientes)$
3. $\hat{1} = \hat{3}$
4. $\hat{2} = \hat{5}$ $(ángulos\ correspondientes)$
5. $\hat{1} + \hat{2} = 180°$
6. $\hat{1} + \hat{5} = 180°$



Teorema 6 (Zig-Zag)

$H)\ \overleftrightarrow{L1} \parallel \overleftrightarrow{L2}$
$T)\ \hat{1} + \hat{2} = \hat{3}$
1. $\overleftrightarrow{L1} \parallel \overleftrightarrow{L2} \parallel \overleftrightarrow{L3}$ $(Construcción)$
2. $\hat{3} = \hat{\alpha} + \hat{\beta}$
3. $\hat{1} = \hat{\alpha}$ $(\measuredangle\ alternos\ internos)$
4. $\hat{2} = \hat{\beta}$ $(\measuredangle\ alternos\ internos)$
5. $\hat{3} = \hat{1} + \hat{2}$



11. Ejercicios

1) Si uno de dos ángulos complementarios mide 30°. ¿Cuál es el valor del segundo ángulo complementario?

2) La resta de dos ángulos suplementarios es igual a 50°. Halle el mayor ángulo suplementario.

3) Uno de los ángulos suplementarios es los 3/5 del otro ángulo. ¿Cuánto mide cada ángulo?

4) El doble del complemento de un ángulo más el triple de su suplemento es 500°. Hallar la medida del ángulo.

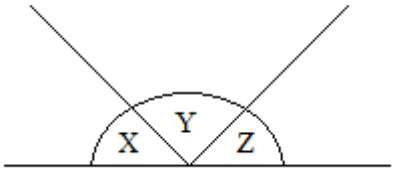
5) La suma del suplemento de un ángulo con el complemento de su ángulo doble es mayor en 110° al tercio del ángulo. Hallar la medida del ángulo.

6) Uno de los ángulos suplementarios, aumentado en $\pi/6$ rad, es igual al otro. ¿Cuánto mide cada ángulo?

7) La diferencia de dos ángulos complementarios es $\pi/3$ rad. Hallar el complemento del ángulo menor.

8) Uno de los ángulos complementarios es los 3/5 del otro ángulo. ¿Cuánto mide cada ángulo?

9) Los ángulos X, Y, Z son proporcionales a los números 4, 5 y 8. Hallar el ángulo Y.



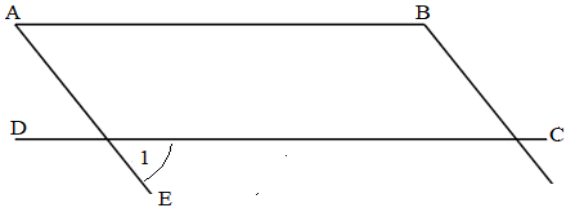
10) Hallar la medida del ángulo que, disminuido en su suplemento, es igual al triple de su complemento.

11) La medida de uno de los ángulos de un par de ángulos suplementarios, es el doble de la medida del otro más $\pi/10$ rad. Encontrar la medida de cada ángulo.

12) La quinta parte del suplemento del complemento de un ángulo es igual a la mitad de las tres quintas partes del suplemento del complemento de 40º. Hallar la medida del ángulo.

Ejercicios (segunda parte)

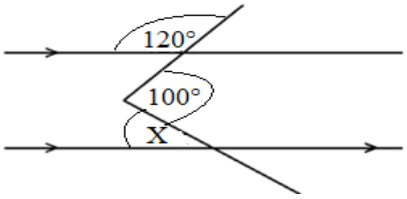
13)



$H)\ \overline{BA} \parallel \overline{DC}$
$\overline{BC} \parallel \overline{DE}$
$\measuredangle B = \frac{3\pi}{4} rad$

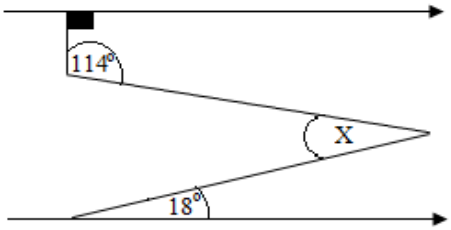
$T)\ \measuredangle 1 = ?$

14)



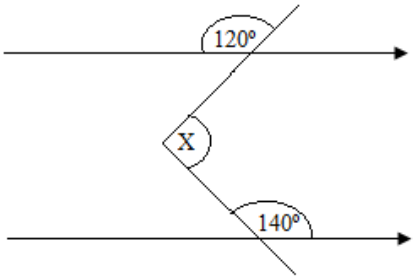
$T)\ \measuredangle X = ?$

15)



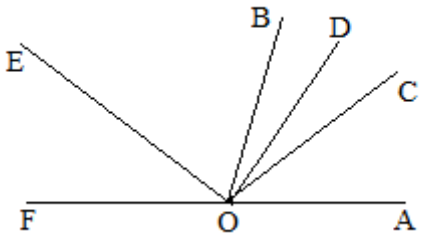
$T)\ \measuredangle X = ?$

16)



$T)\ \measuredangle X = ?$

17)



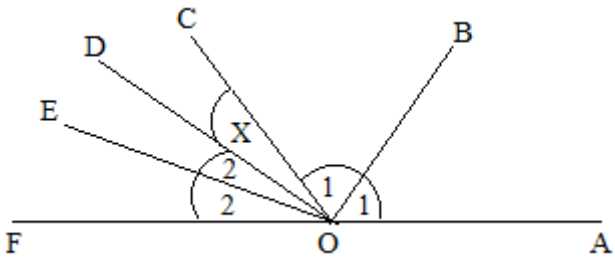
$H)\ \measuredangle COA = \measuredangle COB$

$\measuredangle DOC = 24°$

$\measuredangle DOA = \measuredangle EOF = \measuredangle EOB$

$T)\ \measuredangle EOB = ?$

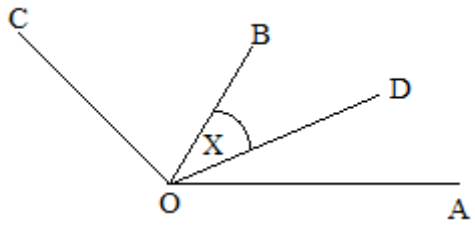
18)



$H)\ \measuredangle EOB = \frac{5\pi}{9} rad$

$T)\ \measuredangle X = ?$

19)

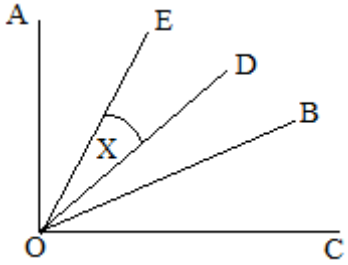


$H)\ \measuredangle AOB - \measuredangle BOC = \frac{\pi}{5} rad$

$\measuredangle DOA = \measuredangle DOC$

$T)\ \measuredangle X = ?$

20)



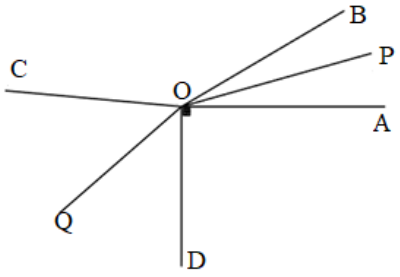
$H)\ \measuredangle AOC - \measuredangle AOB = \frac{\pi}{10} rad$

$\measuredangle AOD = \measuredangle DOC$

$\measuredangle AOE = \measuredangle EOB$

$T)\ \measuredangle X = ?$

21)

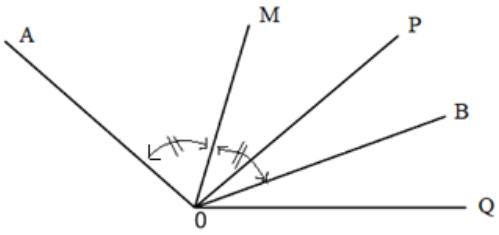


$H)\ \measuredangle DOA = \measuredangle BOC = 2\measuredangle AOB$

$T)\ \measuredangle POQ = ?$

$\measuredangle POA = ?$

22)

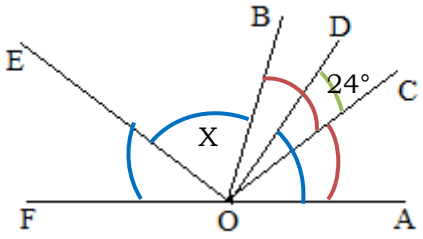


$H)\ \measuredangle MOP = 20°$
$\measuredangle MOQ = 80°$
$\frac{\measuredangle AOP}{\measuredangle POB} = \frac{\measuredangle AOQ}{\measuredangle BOQ}$

$T)\ \measuredangle MOB = ?$

Ejercicio resuelto

Ejercicio 17.



$H)\ \measuredangle COA = \measuredangle COB$
$\measuredangle DOC = 24°$
$\measuredangle DOA = \measuredangle EOF = \measuredangle EOB$

$T)\ \measuredangle EOB = ?$

1) $\measuredangle EOF = 24° + \measuredangle COA$ *Hipótesis gráfica*
2) $\measuredangle BOD = \measuredangle COA - 24°$ *Hipótesis gráfica*
3) $3\measuredangle EOF + \measuredangle BOD = 180°$ *Ángulo llano*
4) $3\measuredangle EOF + (\measuredangle EOF - 24°) - 24°$ *Reemplazo 1 y 2 en 3*
5) $4\measuredangle EOF - 48° = 180°$ *Operación*
6) $\measuredangle EOF = \measuredangle EOB = 57°$

6. UNIDAD IV: POLÍGONOS

Objetivo

Resolver problemas relativos a polígonos (triángulos), en situaciones desconocidas utilizando leyes, principios y proposiciones de Geometría, Algebra y Dibujo.

Fundamentos Teóricos

1. Definición

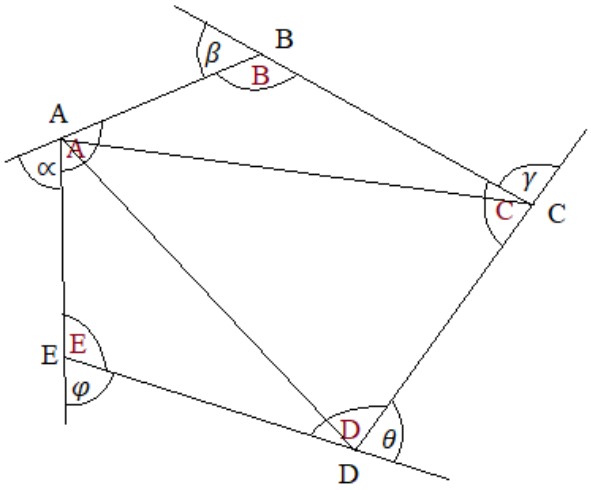
Un polígono es la figura geométrica, formada por puntos, si se forman n segmentos y ningún par de segmentos con extremos comunes son colineales.

Aquella figura donde n≥3 se denomina polígono.

2. Elementos

1. Vértices: son los n puntos no coplanares
   A, B, C, D, E
2. Lados: son los segmentos que unen los vértices
   $\overline{AB}, \overline{BC}, \overline{CD}, \overline{DE}, \overline{EA}$

   Perímetro: es la suma de los lados
   $P = AB + BC + CD + DE + EA$
3. Diagonales: son los segmentos que unen dos vértices no consecutivos del polígono $\overline{AD}, \overline{AC}$
4. Ángulos internos: son los ángulos formados por dos lados del polígono
   $\hat{A}, \hat{B}, \hat{C}, \hat{D}, \hat{E}$
5. Ángulos externos: son los ángulos formados por un lado y la prolongación de otro lado consecutivo
   $\hat{\propto}, \hat{\beta}, \hat{\gamma}, \hat{\theta}, \hat{\varphi}$



3. Denominación

Por las letras de los vértices, en un mismo sentido. Polígono ABCDE

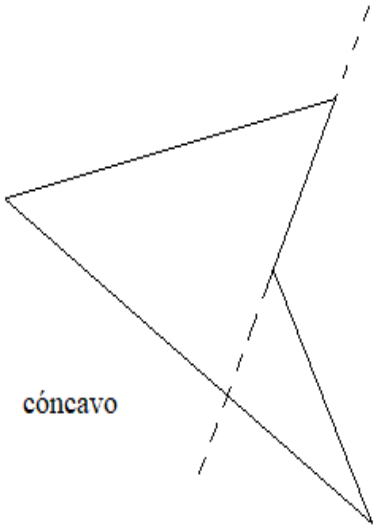
4. Clasificación

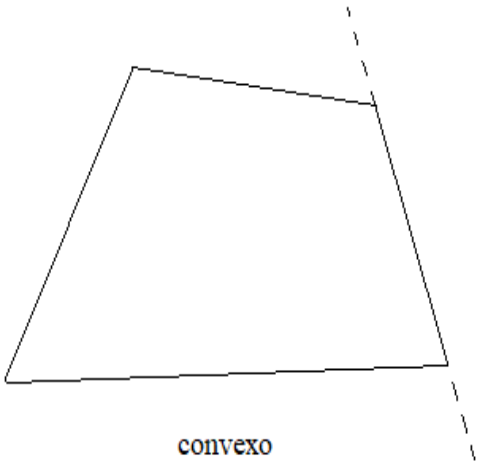
Por el número de lados

3 lados	Triángulo
4 lados	Cuadrilátero
5 lados	Pentágono, etc

Por sus elementos

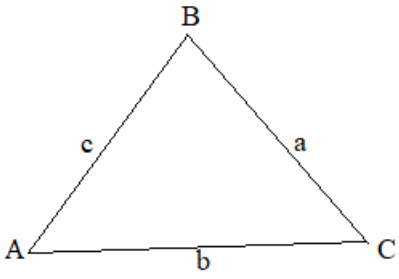
Equiangular: los ángulos internos son iguales
Equilátero: los lados son iguales
Polígono regular: es aquel polígono que es equilátero y equiangular
Polígono cóncavo y convexo: si todos los puntos del polígono están al mismo lado, es convexo, caso contrario es cóncavo.





5. Triángulos

Es una figura geométrica formada al unir tres puntos no colineales
El lado se representa con la letra minúscula del vértice opuesto.



6. Denominación

Δ ABC

7. Clasificación

Por sus lados

Equilátero: 3 lados iguales
Isósceles: 2 lados iguales
Escaleno: 3 lados diferentes

Por sus ángulos

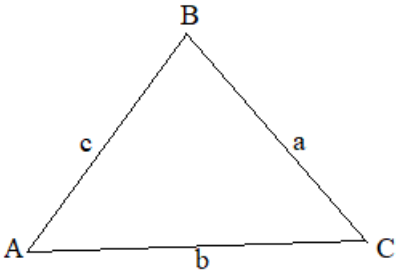
- Equiángulo: 3 ángulos internos iguales
- Acutángulo: 3 ángulos internos tienen que ser agudos
- Obtusángulo: 1 ángulo obtuso
- Rectángulo: 1 ángulo recto, los lados que forman 90° son catetos y el lado opuesto al ángulo recto es la hipotenusa.

8. Ángulos en un triángulo

Teorema 1
En un triángulo, la suma de los ángulos internos es igual a 180°.

$H)\ \Delta ABC\ escaleno$
$T)\ \hat{A}+\hat{B}+\hat{C}=180°$

1. $Construcción\ CC \parallel AB$
2. $\measuredangle DCE=\hat{A}\quad(\measuredangle\ correspondientes)$
3. $\measuredangle BCD=\hat{B}\quad(\measuredangle\ alt.internos)$
4. $\hat{A}+\hat{B}+\hat{C}=180°\quad(\measuredangle\ llano)$



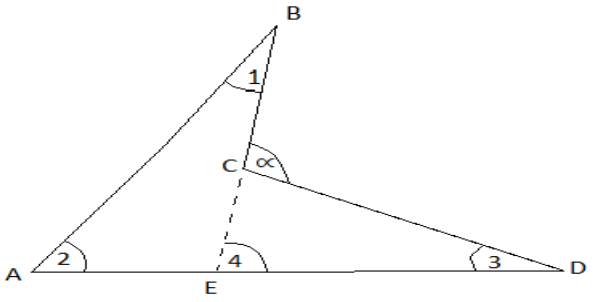
Teorema 2
En un cuadrilátero, la suma de los ángulos internos suma 360°.

$T)\ \hat{A}+\hat{B}+\hat{C}+\hat{D}=360°$

1. $Construcción\ diagonal\ \overline{BD}$
2. $\hat{A}+\hat{2}+\hat{4}=180°\quad\left(\sum \measuredangle's\ int\ \Delta ABD\right)$
3. $\hat{C}+\hat{1}+\hat{3}=180°\quad\left(\sum \measuredangle's\ int\ \Delta ABD\right)$
4. $\hat{A}+\hat{B}+\hat{C}+\hat{D}=360°\quad(2.+3.)$

Teorema 3
En un cuadrilátero cóncavo
$T)\ \hat{\propto}=\hat{1}+\hat{2}+\hat{3}$

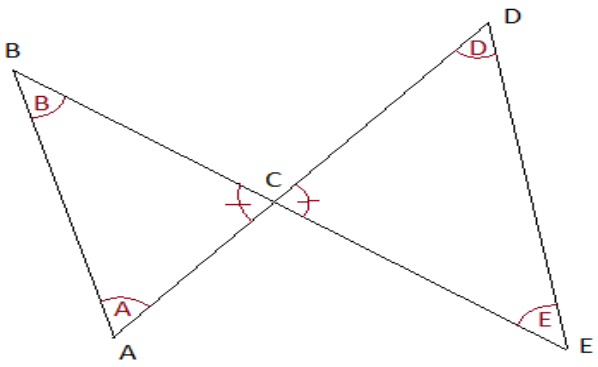
1. $Construcción\ BE$
2. $\hat{4}=\hat{1}+\hat{2}\quad(\measuredangle ext\ \Delta ABE)$
3. $\hat{\propto}=\hat{4}+\hat{3}\quad(\measuredangle ext\ \Delta ABE)$
4. $\hat{\propto}=\hat{1}+\hat{2}+\hat{3}\quad(2\ en\ 3)$



Teorema 4
Triángulos opuestos por el vértice

$T)\ \hat{A}+\hat{B}=\hat{E}+\hat{D}$

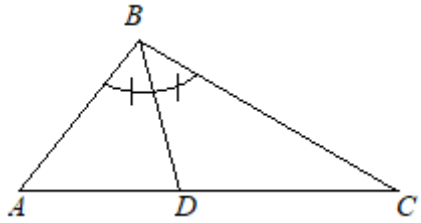
1. $\measuredangle 1=\measuredangle 1\quad(\measuredangle\ op.vértice)$
2. $\hat{A}+\hat{B}+\hat{1}=180°\quad\left(\sum \measuredangle's\ \Delta ABD\right)$
3. $\hat{D}+\hat{E}+\hat{1}=180°\quad\left(\sum \measuredangle's\ \Delta CDE\right)$
4. $\hat{A}+\hat{B}=\hat{E}+\hat{D}\quad(2\ ^\wedge\ 3)$



Ejercicios

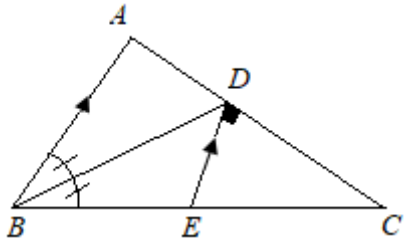
1) H) $\measuredangle A=50^o$
$\measuredangle BDC=100^o$

$T)\ \measuredangle B = ?$



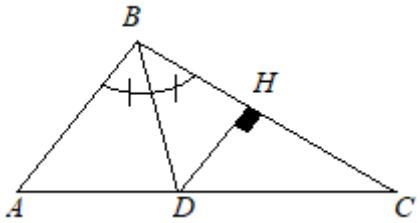
2) H) $\measuredangle C = 40^o$

$T)\ \measuredangle BDE = ?$



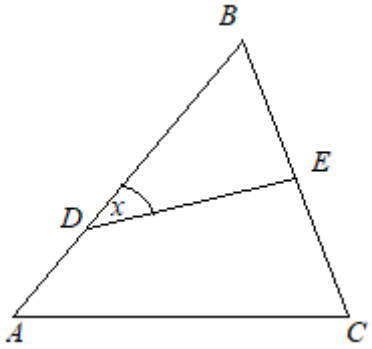
3) H) $\measuredangle HDC = 40^o\ ;\ \measuredangle A = 60^o$

$T)\ \measuredangle BDA = ?$



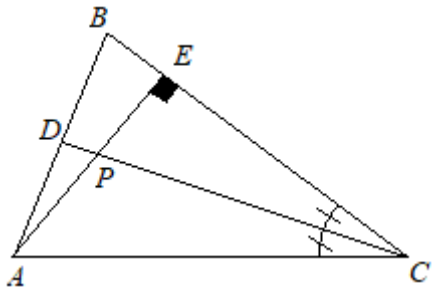
4) H) $\measuredangle A = 50^o\ ;\ \measuredangle C = 70^o\ ;\ \measuredangle BED = 80^o$

$T)\ \measuredangle x = ?$



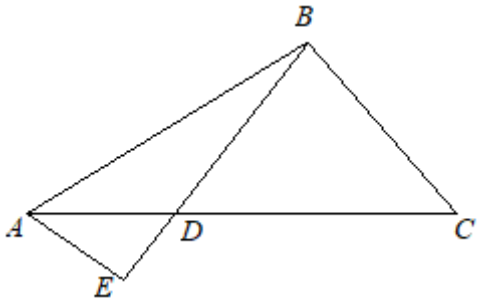
5) H) $\measuredangle A = 64^o\ ;\ \measuredangle B = 42^o$

$T)\ \measuredangle APC = ?$



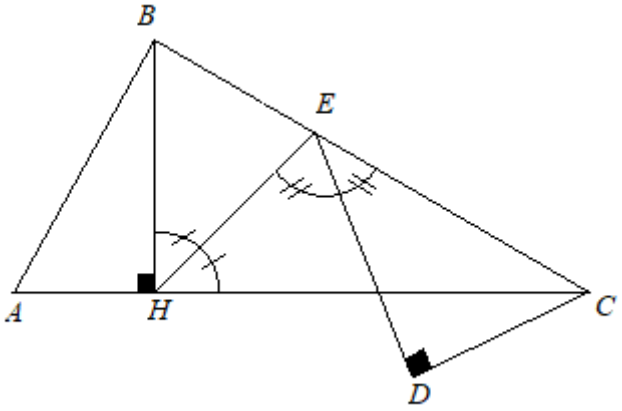
6) H) $\measuredangle C = 50^o$; $\measuredangle BDC = 60^o$; $\measuredangle EAB = 70^o$; $\measuredangle BAC = 30^o$

$T) \measuredangle E = ?$



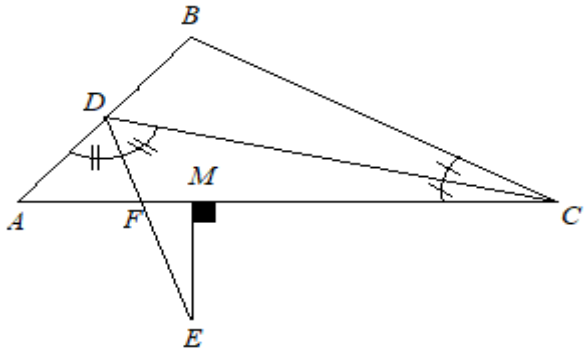
7) H) $\measuredangle BCA = 40^o$; $\measuredangle A = 60^o$

$T) \measuredangle HCD = ?$



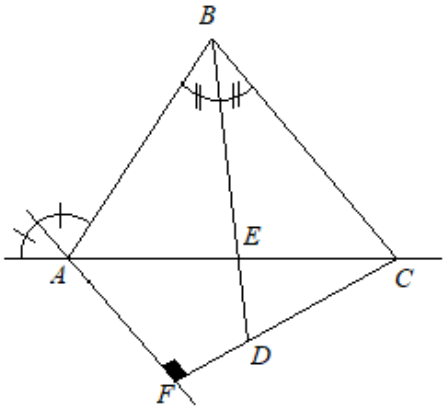
8) H) $\measuredangle FEM = 25^o$; $\measuredangle ABC = 100^o$

$T) \measuredangle A = ?$



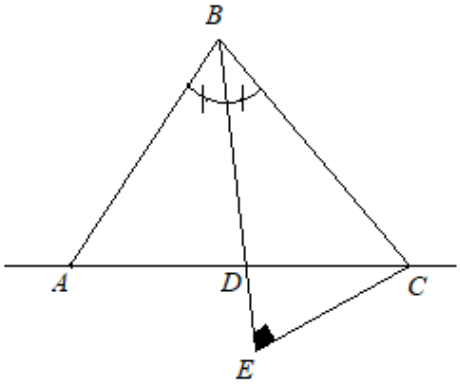
9) H) $\measuredangle BDC = 70^o$; $\measuredangle ABC = 80^o$

$T) \measuredangle A = ?$



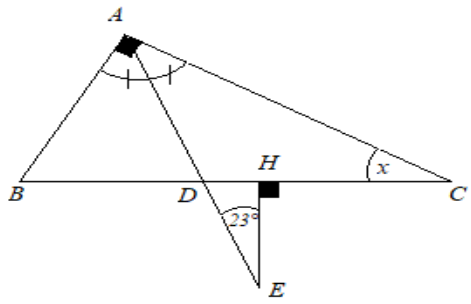
10) H) $\measuredangle DCE = 15^o$; $\measuredangle BCD = 40^o$

$T) \measuredangle BAF = ?$



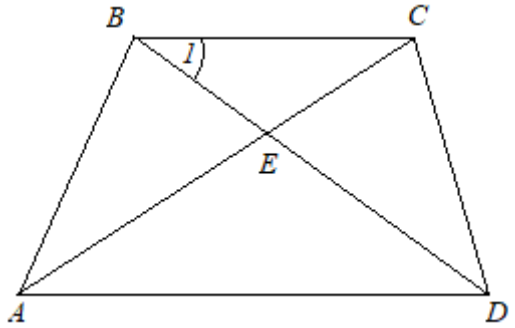
Ejercicios (segunda parte)

11) T) $\measuredangle x$ =?

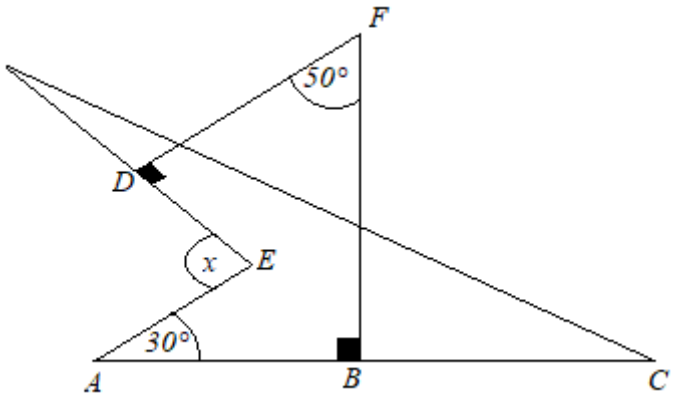


12) H) $\measuredangle 1 = 70^o$; $\measuredangle BDA = 50^o$; $\measuredangle CDB = 30^o$; $\measuredangle CAD = 60^o$

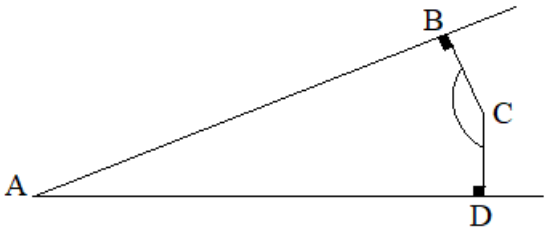
$T)\ \measuredangle BCA = ?$



13) T) $\measuredangle x = ?$



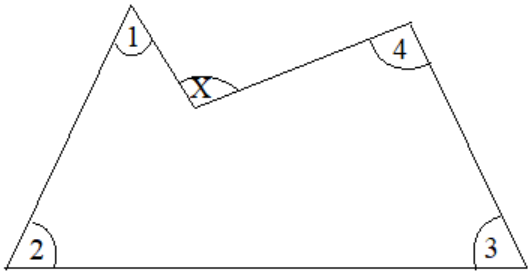
14)



$H)\ \measuredangle A = 20°$

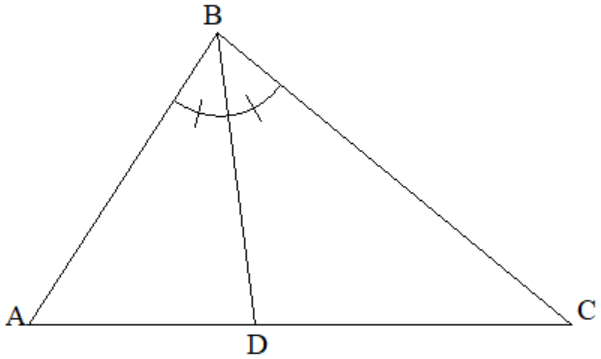
$T)\ \measuredangle X = ?$

15)



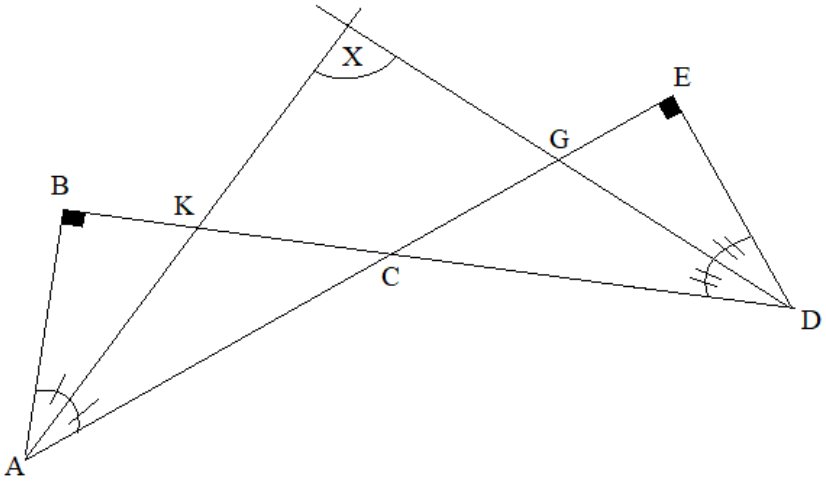
$H)\ \measuredangle 1 + \measuredangle 2 + \measuredangle 3 + \measuredangle 4 = 280°$
$T)\ \measuredangle X = ?$

16)



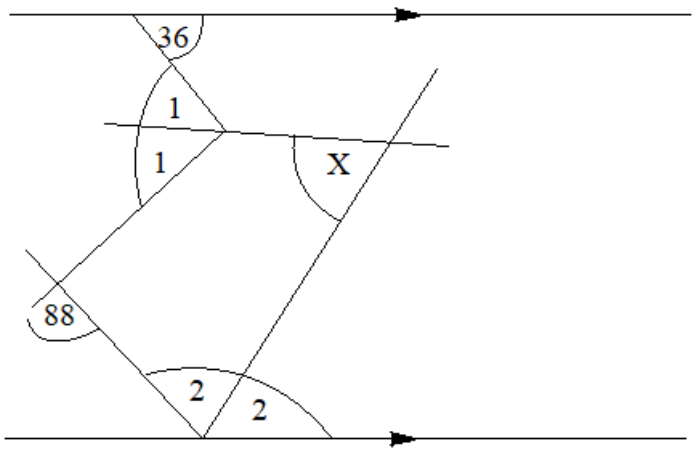
$H)\ \measuredangle A - \measuredangle C = 28°$
$T)\ \widehat{BDC} = ?$

17)



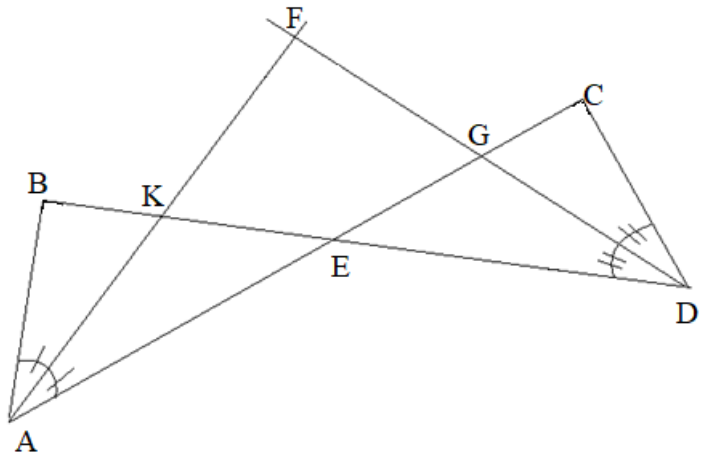
$T)\ \measuredangle X = ?$

18)



$T)\ \measuredangle X = ?$

19)

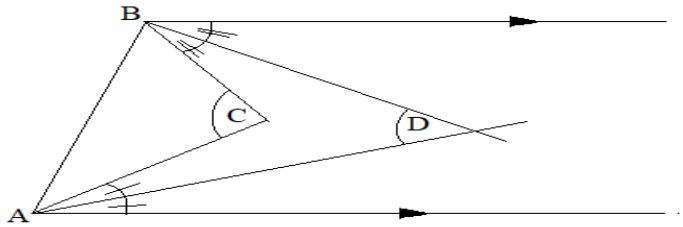


$H)\ \measuredangle B = \frac{22\pi}{45}\ rad$

$\measuredangle C = \frac{4\pi}{9}\ rad$

$T)\ \measuredangle F = ?$

20)



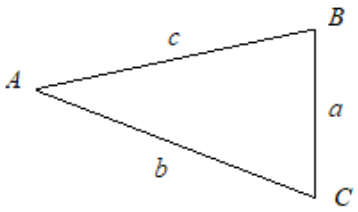
$T)\ \measuredangle D = ?$

21) En un triángulo ABC escaleno, $\measuredangle B = 46°$ y su bisectriz forma con el lado $\overline{AC}$ dos ángulos que difieren en 22°. Calcular el ángulo A.

22) En un triángulo ABC: $\measuredangle A = 45°$ y $\measuredangle B = 55°$. Calcular el éngulo formado por la altura del vértice A y la bisectriz del $\measuredangle C$.

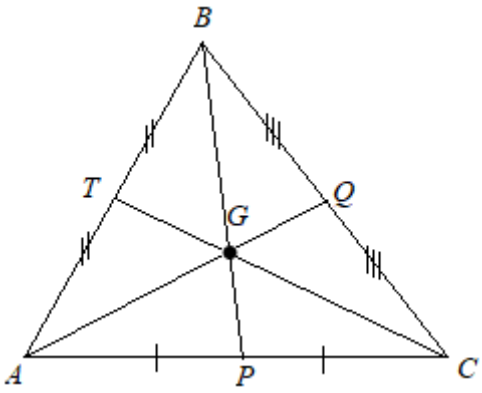
9. Líneas y puntos fundamentales

- **Base:** la base de un triángulo es cualquiera de sus tres lados.



$AB \rightarrow c$

- **Mediana - Baricentro**



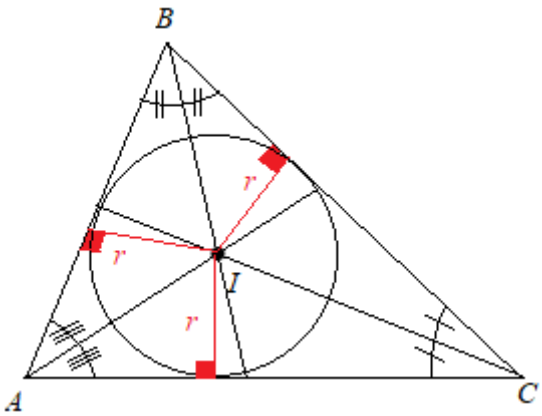
Línea fundamental: Mediana.
Punto fundamental: Baricentro (G).

Mediana: segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto.
Baricentro (G): punto de intersección de las medianas, es el centro de gravedad del triángulo. Siempre está en el interior del triángulo.
Propiedad del baricentro: divide a la mediana en dos segmentos, el segmento formado desde el vértice al baricentro es el doble del otro.

$$BG = 2BP$$
$$AG = 2GQ$$
$$CG = 2GT$$

- **Bisectriz – Incentro/Excentro**

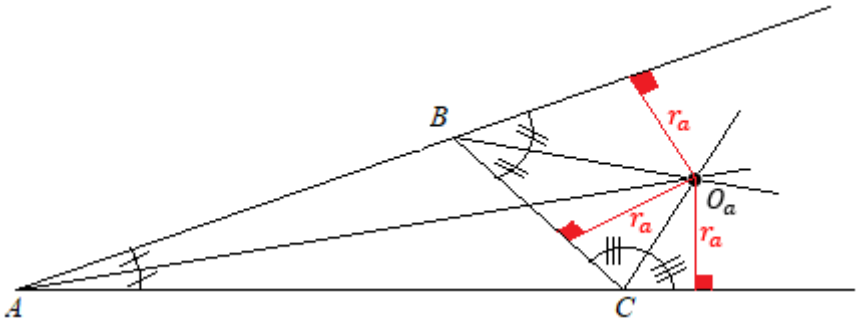
Línea fundamental: Bisectriz.
Punto fundamental: Incentro (I).



Bisectriz: segmento que divide al ángulo interno o externo en dos ángulos de igual medida.
Incentro (I): punto de intersección de las bisectrices internas. Centro del círculo inscrito. Siempre está en el interior del triángulo.
Excentro (Oa): punto de intersección de las bisectrices externas y una interna. Es centro del círculo ex-inscrito. Siempre está fuera del triángulo.

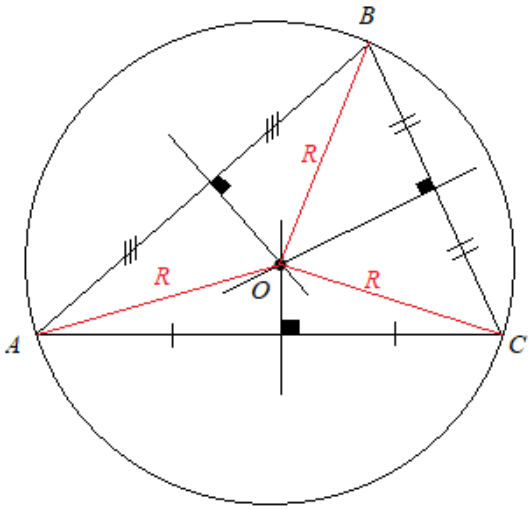
- **Inscrito:** es tangente a los tres lados del triángulo.

- **Ex-inscrito:** es tangente a un lado y a la prolongación de los otros dos lados del triángulo.



O_a: excentro relativo al lado a.
O_b: excentro relativo al lado b.
O_c: excentro relativo al lado c.

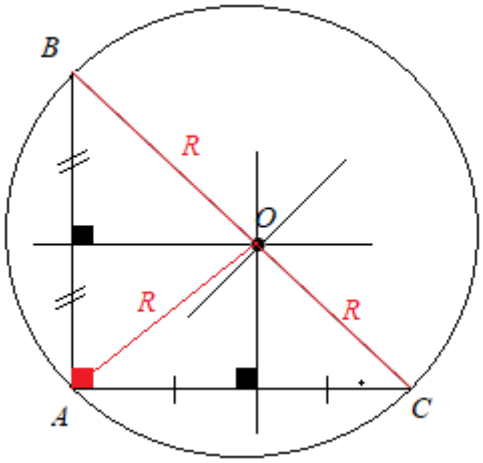
➢ **Mediatriz – Circuncentro:**

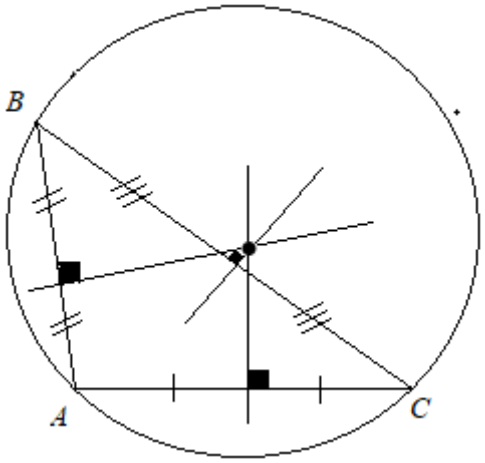


Línea fundamental: Mediatriz.
Punto fundamental: Circuncentro.

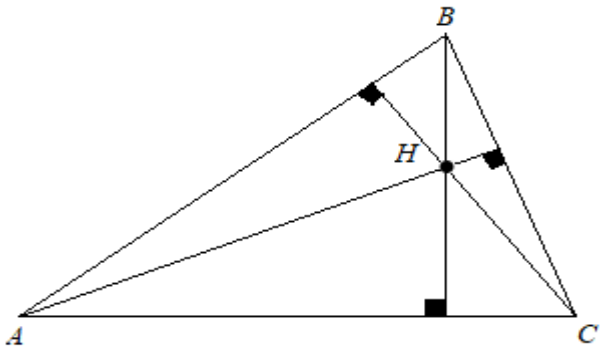
Mediatriz: recta perpendicular que divide al lado del triángulo en dos partes iguales.
Circuncentro (O): punto de intersección de las mediatrices. Es centro del círculo circunscrito.
Circunscrito: pasa por los tres vértices del triángulo.

Triángulo acutángulo: el circuncentro se encuentra en el interior del triángulo.
Triángulo rectángulo: el circuncentro es el punto medio de la hipotenusa.
Triángulo obtusángulo: el circuncentro se encuentra en el exterior del triángulo.





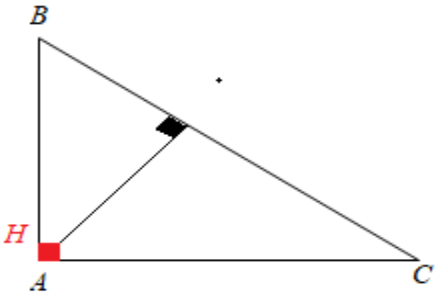
➢ **Altura – Ortocentro:**

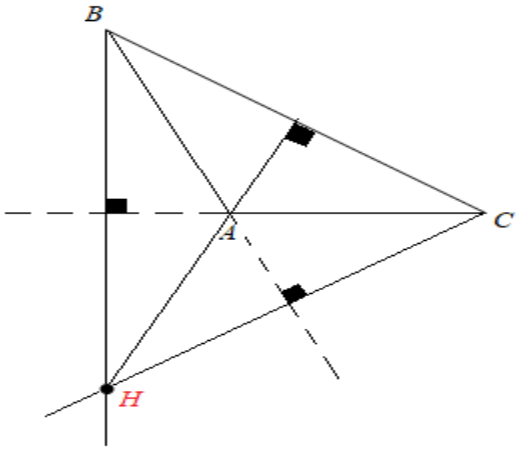


Línea fundamental: Altura.
Punto fundamental: Ortocentro.

Altura: segmento perpendicular trazado desde un vértice hacia el lado opuesto o su prolongación.
Ortocentro (H): punto de intersección de las alturas.

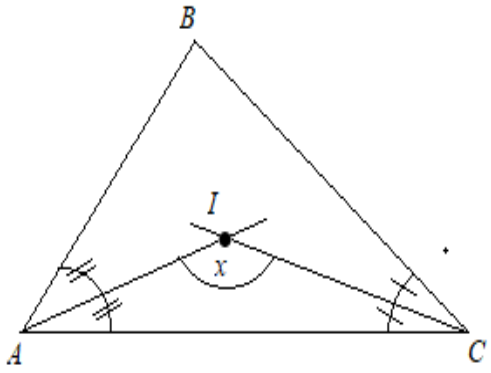
Triángulo acutángulo: el ortocentro se ubica en la parte interna del triángulo.
Triángulo rectángulo: el ortocentro es el punto medio de la hipotenusa.
Triángulo obtusángulo: el ortocentro se ubica en la parte externa del triángulo.





10. Ángulos entre líneas fundamentales

Teorema 1: El ángulo formado por dos bisectrices internas de un triángulo es igual a 90º más la mitad del ángulo interno no bisecado.

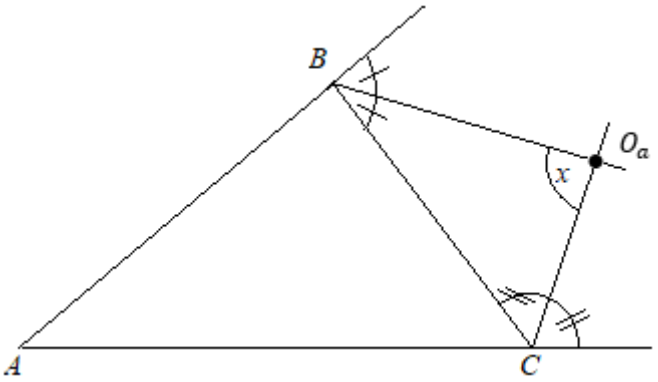


$H)\ Incentro\ \Delta ABC$

$T)\hat{x} = 90^o + \frac{\hat{B}}{2}$

1. $\hat{x} = \hat{B} + \hat{1} + \hat{2}$
2. $\hat{B} + 2\hat{1} + 2\hat{2} = 180^o$
3. $\hat{1} + \hat{2} = 90^o - \frac{\hat{B}}{2}$
4. $\hat{x} = \hat{B} + 90^o - \frac{\hat{B}}{2}$
5. $\hat{x} = 90^o + \frac{\hat{B}}{2}$

Teorema 2: El ángulo formado por dos bisectrices externas de un triángulo es igual a 90º disminuido en la mitad del ángulo interno no bisecado.

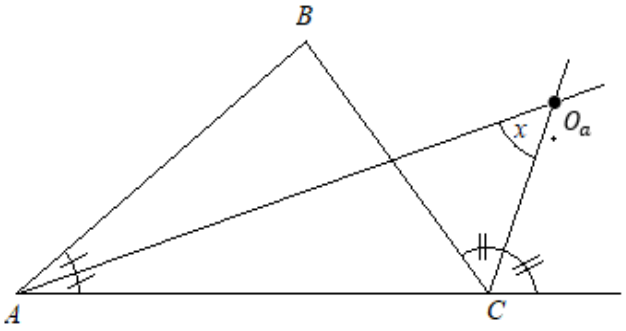


$H)\ O_a Excentro\ \Delta ABC$

$T)\hat{x} = 90^o - \frac{\hat{A}}{2}$

1. $\hat{x} + \hat{1} + \hat{2} = 180^o$
2. $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^o$
3. $2\hat{1} = \hat{A} + \hat{C}$
4. $2\hat{2} = \hat{A} + \hat{B}$
5. $2\hat{1} + 2\hat{2} = 180^o + \hat{A}$
6. $\hat{x} = 180^o - 90^o - \frac{\hat{A}}{2}$
7. $\hat{x} = 90^o - \frac{\hat{A}}{2}$

- **Teorema 3:** El ángulo formado por una bisectriz interna y una externa de vértices diferentes de un triángulo, es igual a la mitad del ángulo interno del tercer vértice.

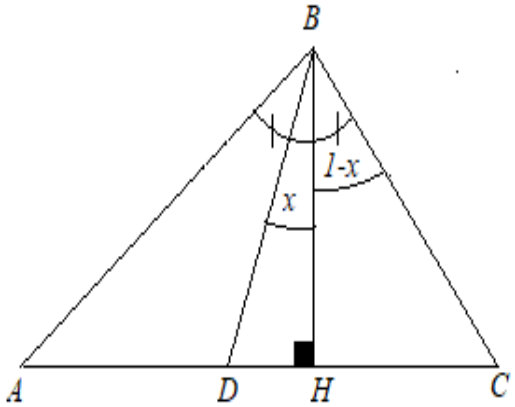


$H)\ O_a Excentro\ \Delta ABC$

$T)\hat{x} = \frac{\hat{B}}{2}$

1. $\hat{2} = \hat{1} + \hat{x}$
2. $2\hat{2} = 2\hat{1} + \hat{B}$
3. $\hat{1} + \frac{\hat{B}}{2} = \hat{1} + \hat{x}$
4. $\hat{x} = \frac{\hat{B}}{2}$

- **Teorema 4:** El ángulo formado por la bisectriz interna y la altura trazadas desde el mismo vértice de un triángulo, es igual a la semidiferencia de los ángulos internos no considerados.



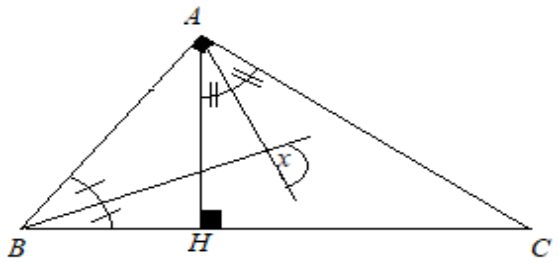
$H)\ BD\ bisectriz, BH\ altura\ \Delta ABC$

$T)\hat{x} = \frac{\hat{C} - \hat{A}}{2}$

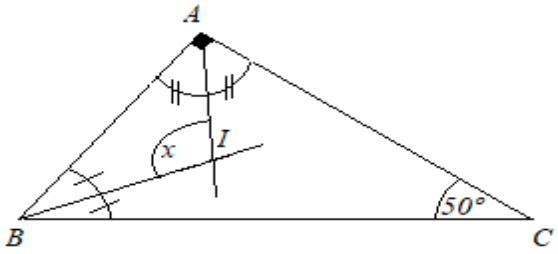
1. $90^o = \hat{1} - \hat{x} + \hat{C}$
2. $90^o = \hat{1} + \hat{x} + \hat{A}$
3. $\hat{x} + \hat{A} = -\hat{x} + \hat{C}$
4. $\hat{x} = \frac{\hat{C} - \hat{A}}{2}$

Ejercicios

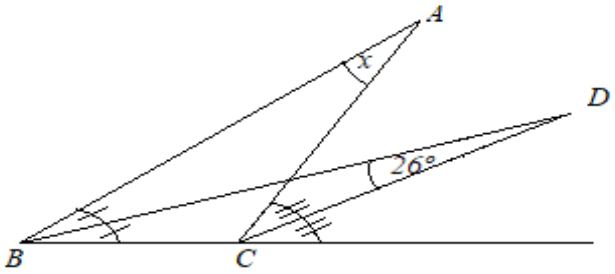
1) $\measuredangle x = ?$



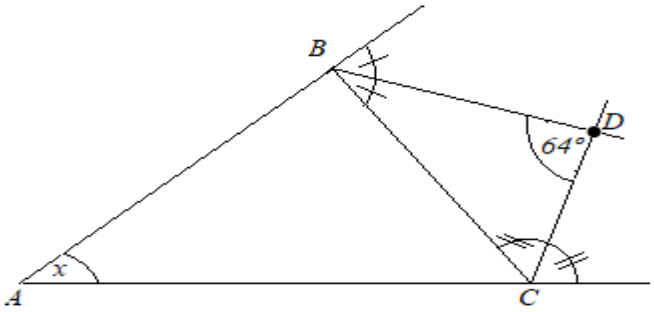
2) $\measuredangle x = ?$



3) $\measuredangle x = ?$

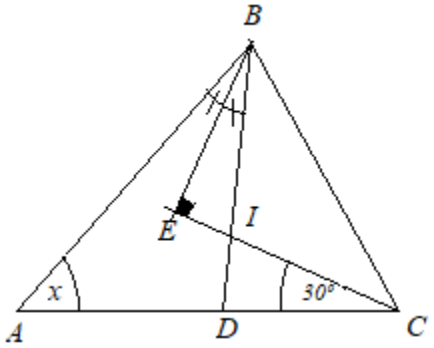


4) $\measuredangle x = ?$



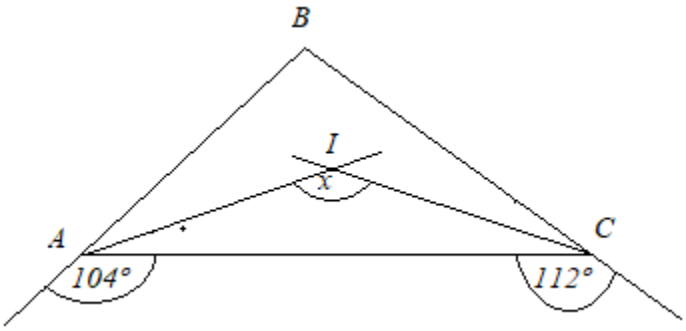
5) $H)\ I\ Incentro\ \Delta\ ABC$

$T)\ \measuredangle x = ?$

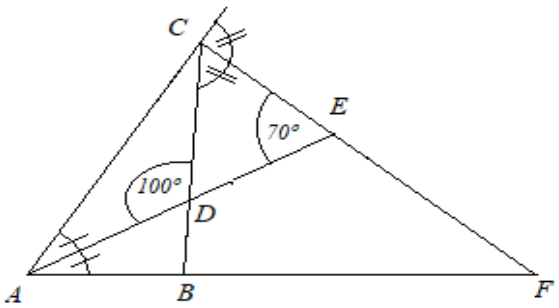


6) $H)\ I\ Incentro$

$T)\ \measuredangle x = ?$

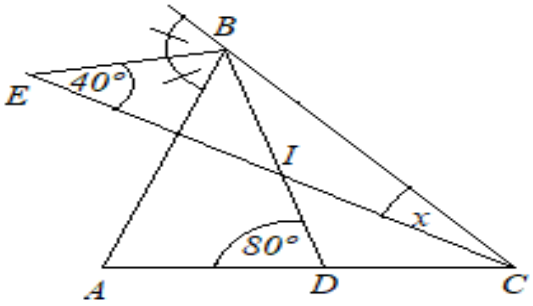


7) $\measuredangle F = ?$

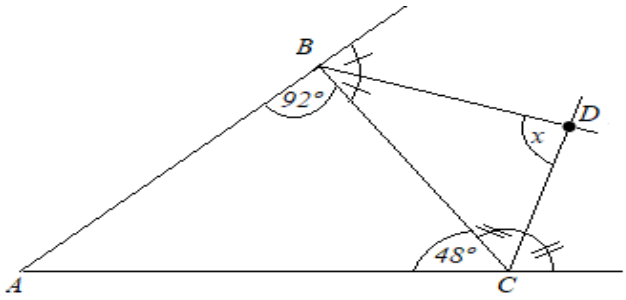


8) $H)\ I\ Incentro\ del\ \Delta\ ABC$

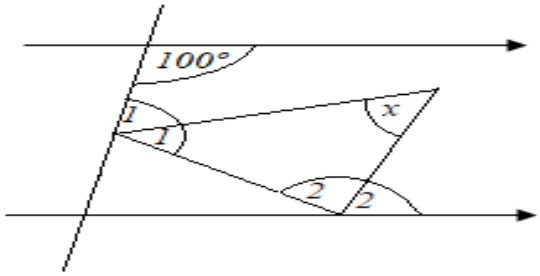
$T)\ \measuredangle x = ?$



9) $\measuredangle x = ?$

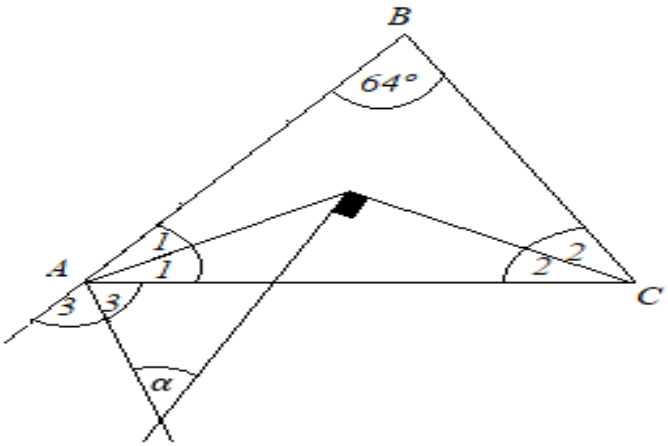


10) $\measuredangle x = ?$



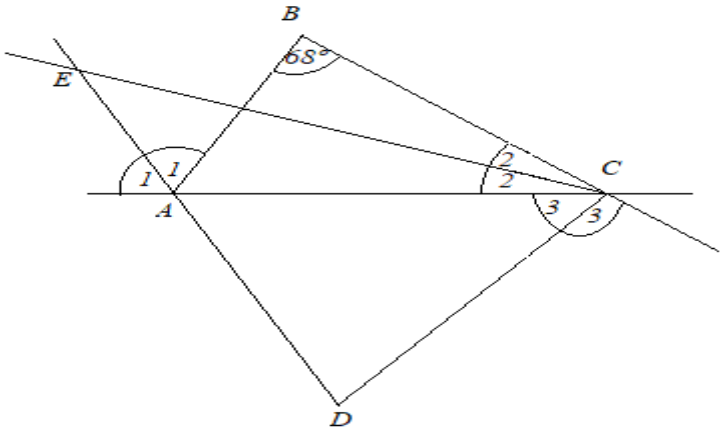
Ejercicios (segunda parte)

11) $\measuredangle \alpha = ?$



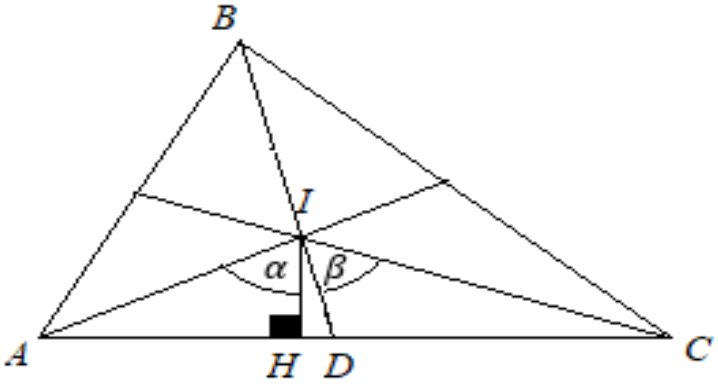
12) $\measuredangle D = ?$

$\measuredangle E = ?$

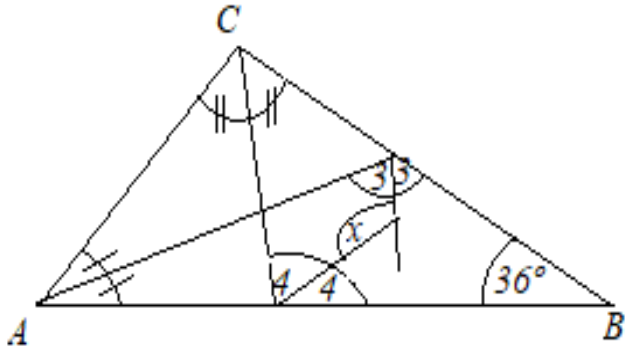


13) $H)\ I\ Incentro\ del\ \Delta\ ABC$

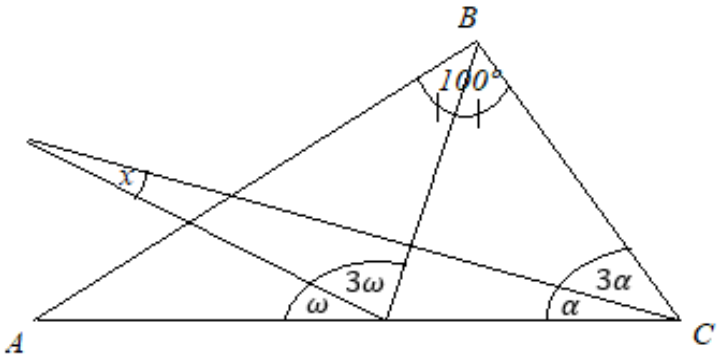
$T)\ \measuredangle\alpha = \measuredangle\beta$



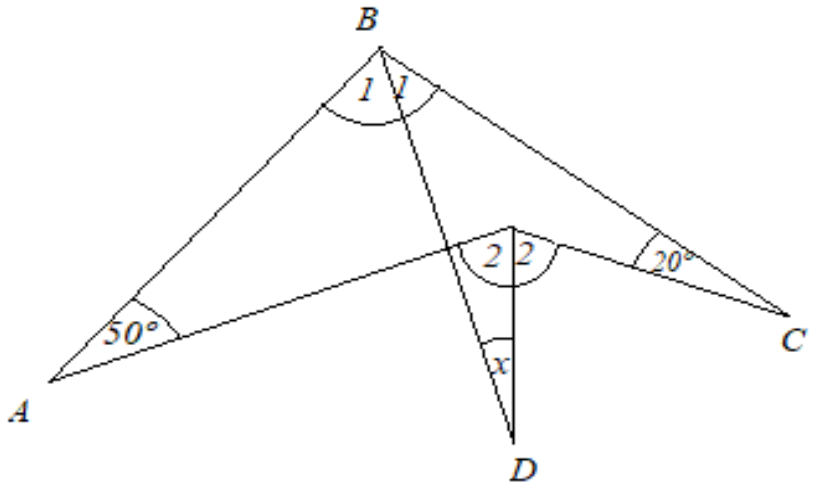
14) $\measuredangle x = ?$



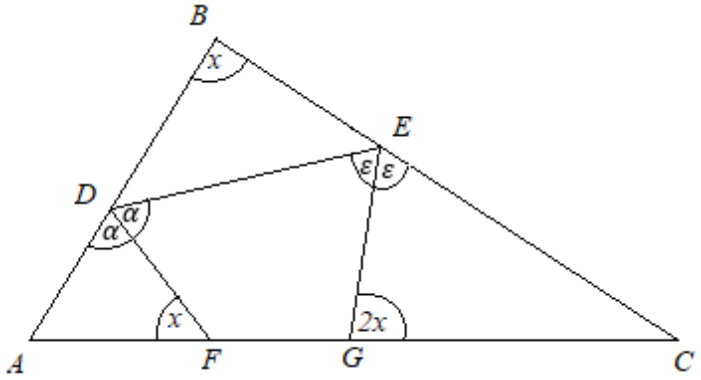
15) $\measuredangle x = ?$



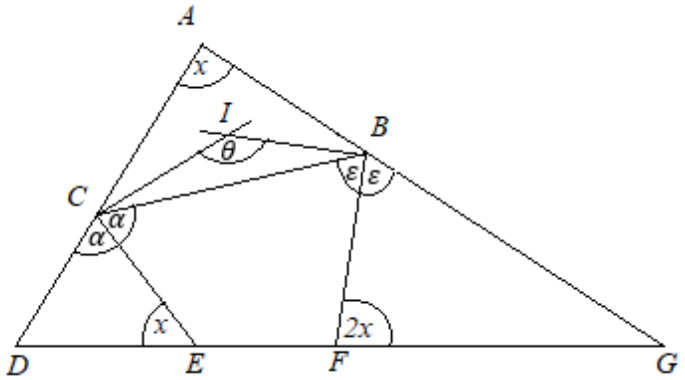
16) $\measuredangle x = ?$



17) $\measuredangle x = ?$



18) *En la figura, I es el incentro del triángulo ABC. El valor de* $\measuredangle\theta$ *es*:

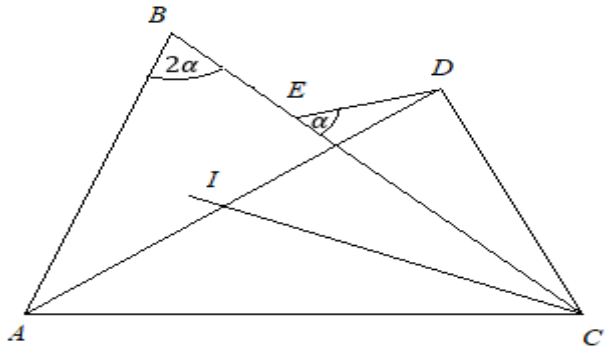


19) $H)$ $I\ Incentro\ del\ \Delta\ ABC$

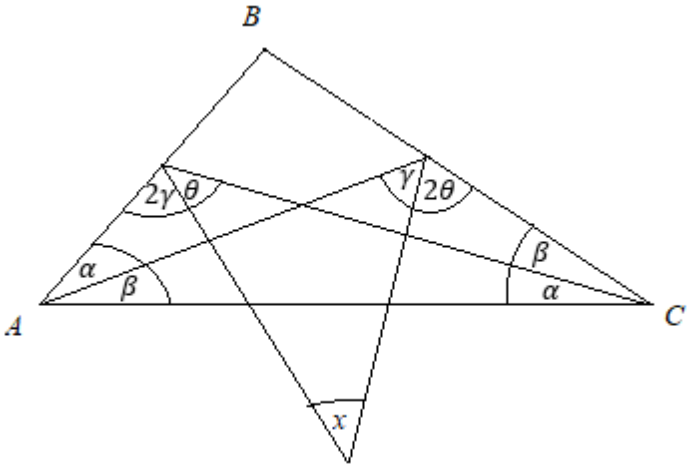
$E\ Excentro\ del\ \Delta\ IDC$

$T)\ \measuredangle\alpha = ?$

$\measuredangle\beta = ?$

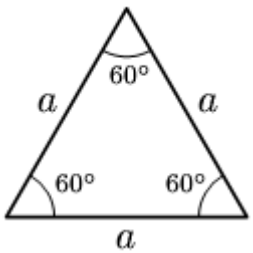


20) $\measuredangle x = ?$



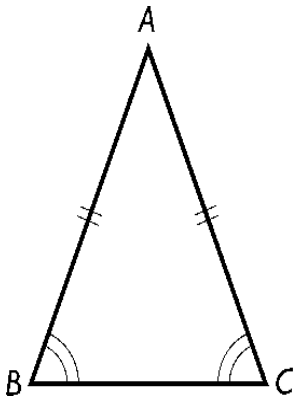
11. Triángulos equiláteros, isósceles, rectángulos

1) Un **triángulo equilátero** es aquel que tiene sus tres lados y sus tres ángulos (igual a 60°) congruentes; también se lo conoce como triángulo equiángulo.



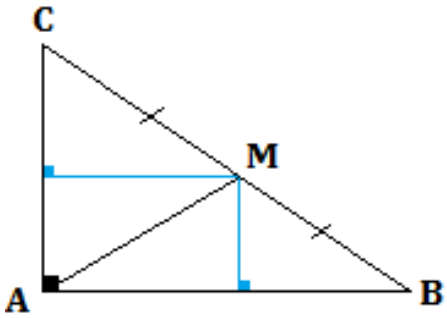
En un triángulo rectángulo las bisectrices, medianas, mediatrices y altura relativas a sus tres vértices son congruentes, su punto de intersección es único y representa a todos los puntos fundamentales (incentro, baricentro, circuncentro y ortocentro).

2) Un **triángulo isósceles** tiene dos de sus lados congruentes; a estos lados iguales se oponen ángulos congruentes.



En un triángulo isósceles, la bisectriz del ángulo desigual también es mediana, mediatriz y altura del triángulo, así mismo, sobre esta línea (bisectriz) se ubican todos los puntos fundamentales.

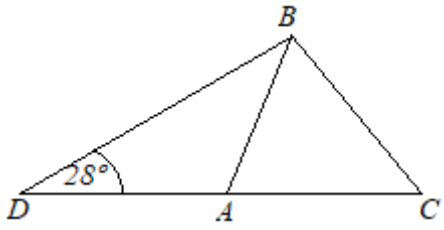
3) Un **triángulo rectángulo** tiene uno de sus ángulos iguales a 90°; su lado mayor se conoce como hipotenusa, y sus otros dos lados como catetos.



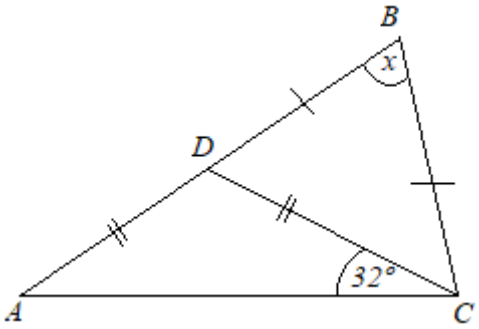
En un triángulo rectángulo, la mediatriz se ubica en el punto medio de la hipotenusa, y esta equidista de los tres vértices, por lo tanto dentro del triángulo se forman dos triángulos isósceles.

Ejercicios

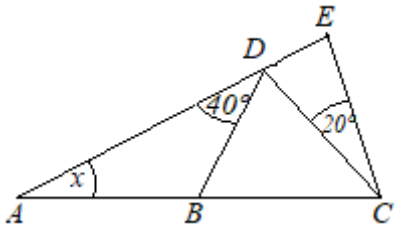
1) $H)\ AB = BC = AD$
$T)\ \measuredangle C = ?$



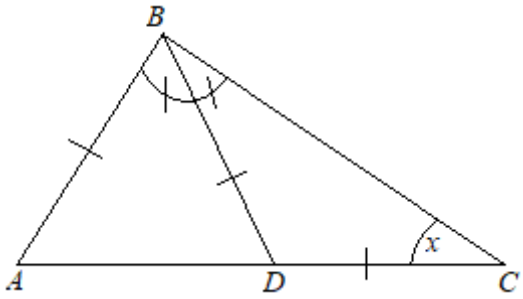
2) $T)\ \measuredangle x = ?$



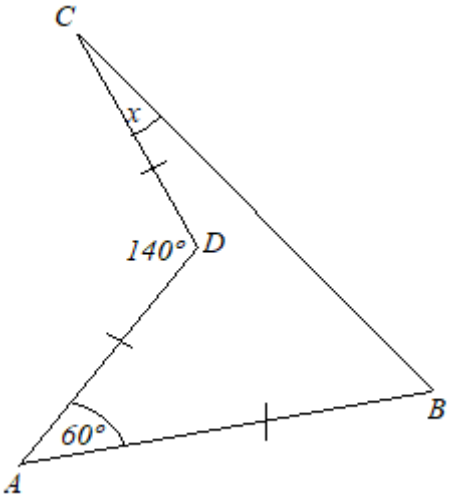
3) $H)\ BD = DC = EC$
$T)\ \measuredangle x = ?$



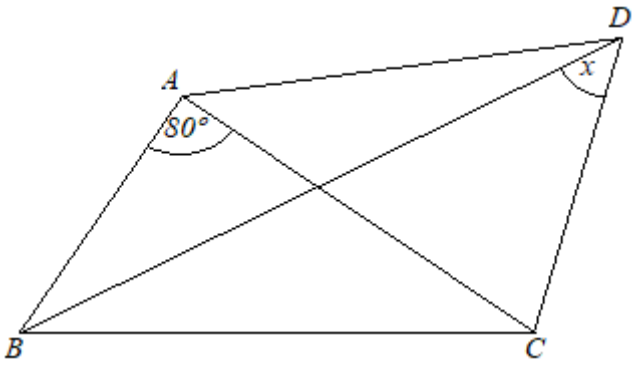
4) $T)\ \measuredangle x = ?$



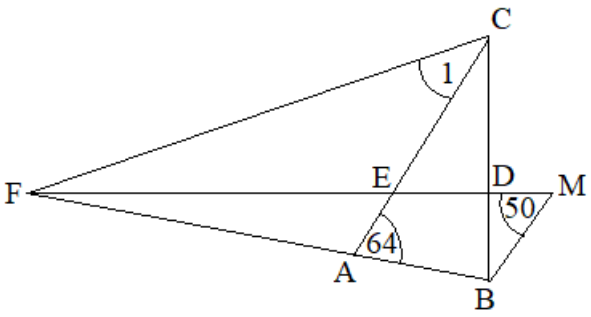
5) $T)\ \measuredangle x = ?$



6) $H)\ AB = AC = AD$
$T)\ \measuredangle x = ?$

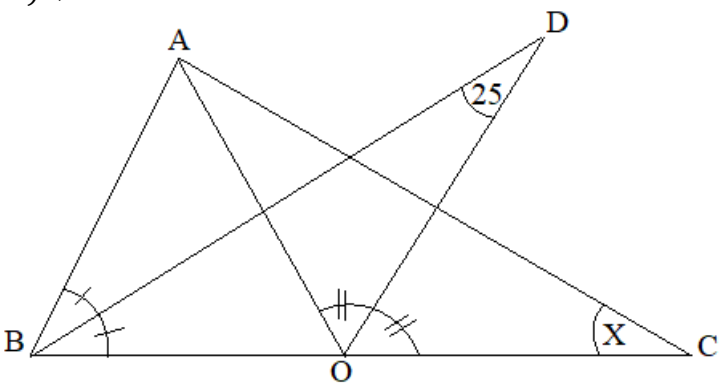


7) $H)\ \overline{DE}\ mediatriz\ de\ \ BC$
$\overline{BM} \parallel \overline{AC}$
$T)\ \measuredangle 1 = ?$

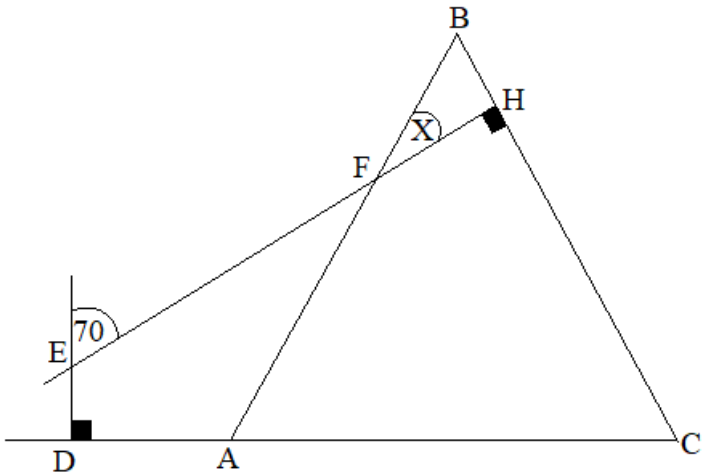


8) $H)\ O\ Circuncentro\ \Delta ABC$

$T)\ \measuredangle X = ?$

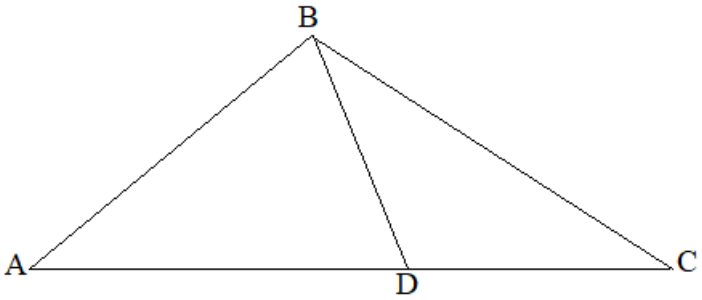


9) $H)\ AB = BC$
$T)\ \measuredangle X = ?$



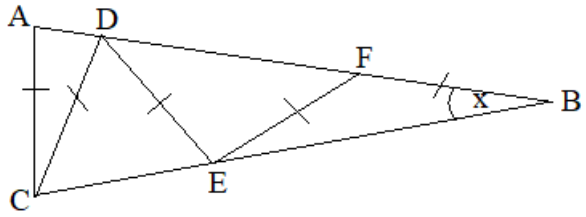
10) $H)\ AD = AB$

$BD = DC$
$T) \measuredangle ABC = 3\measuredangle C$

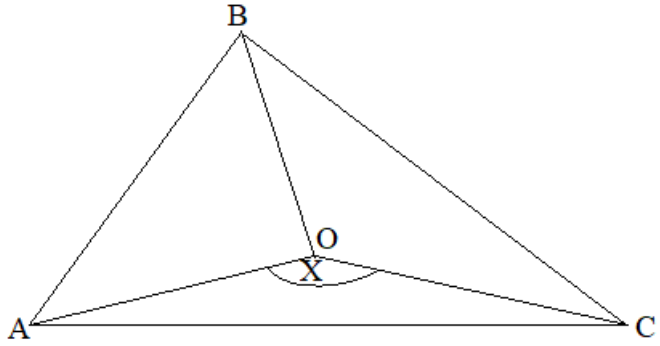


Ejercicios (segunda parte)

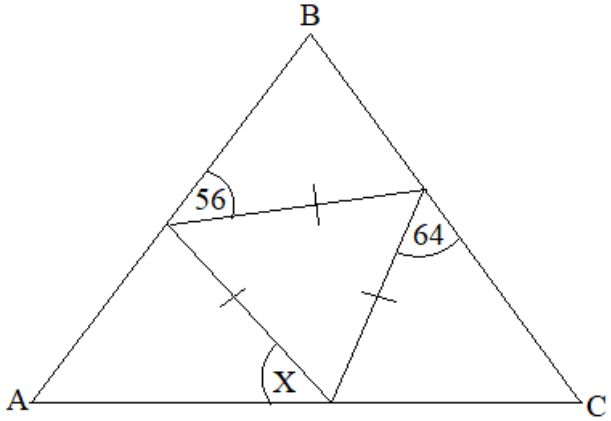
11) $H) AB = BC$
$T) \measuredangle X = ?$



12) $H)$ O $Circuncentro$ ΔABC
$T) \measuredangle X = 2\measuredangle ABC$

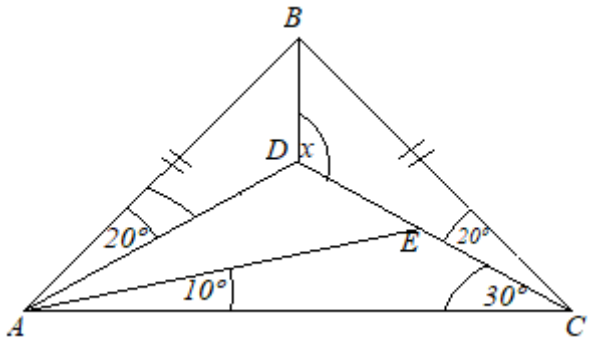


13) $H) AB = BC$
$T) \measuredangle X = ?$



Ejercicios resueltos

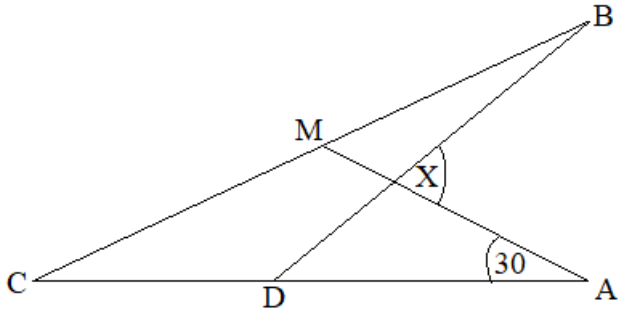
14) $T)\ \measuredangle x = ?$



$$AD = DC$$
$$\therefore \Delta ABD \cong \Delta CBD\ (L.A.L)$$
$$\widehat{ABD} = \widehat{DBC} = 40^o$$
$$\Longrightarrow \hat{x} = 120^o$$

15) $H)\ CM = MA = MB = AD$

$T)\ \measuredangle x = ?$

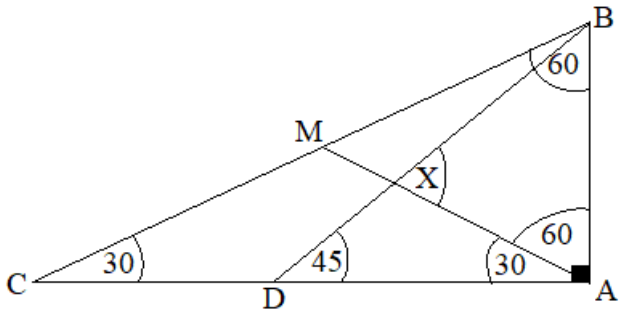


$D)\ \Delta ABC\ Rectángulo$

$\Delta BDA\ Rectángulo\ isósceles$

$BDA = 45°$

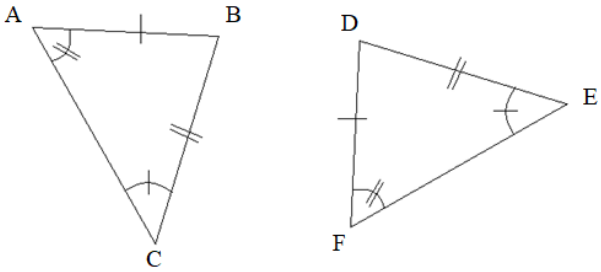
$\therefore \hat{x} = 45° + 30° = 75°$



12. Congruencia de triángulos

Se dice que dos triángulos son congruentes si se cumplen las siguientes condiciones:

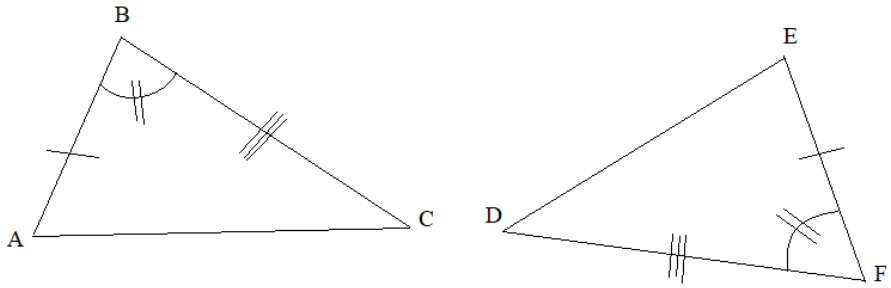
a) Ángulos iguales respectivamente y al menos un lado
b) Lados congruentes respectivamente



En conclusión, en triángulos congruentes, a ángulos iguales se oponen lados iguales o viceversa.

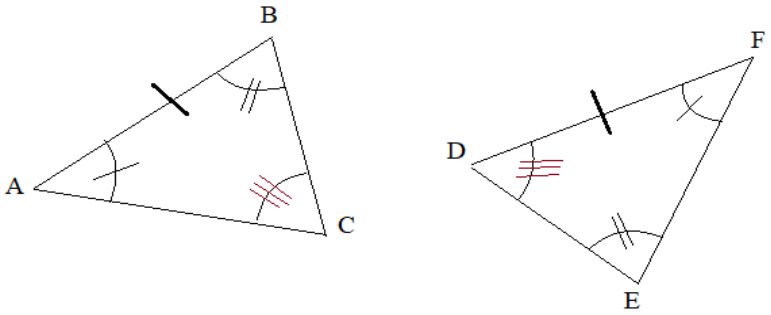
Criterios para demostrar congruencia de triángulos

1. Si dos lados y el ángulo comprendido son iguales respectivamente (L.A.L.)



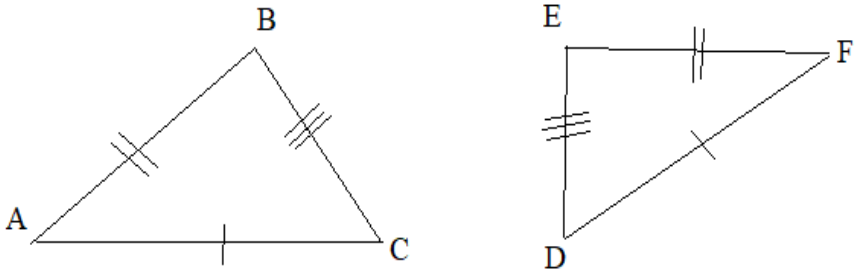
Siempre tiene que ser el ángulo comprendido entre los lados

2. Si dos ángulos y un lado son iguales respectivamente (A.L.A.)



El lado puede o no estar entre los ángulos, ya que se puede calcular el tercer ángulo por sumatoria de ángulos en un triángulo

3. Si los dos lados son iguales (L.L.L.)



Triángulo Rectángulo (2 elementos, 1 elemento es el ángulo recto)

- Si dos catetos son iguales respectivamente
- Si un cateto y la hipotenusa son iguales respectivamente
- Si la hipotenusa y un ángulo son iguales respectivamente
- Si un cateto y un ángulo son iguales respectivamente

Propiedades

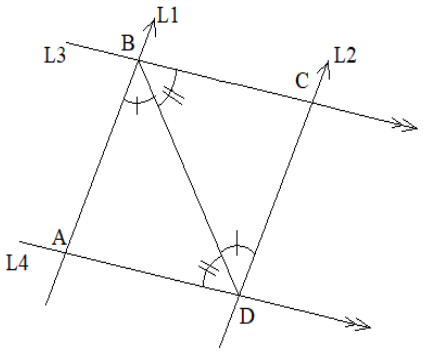
1. En un triángulo, a mayor lado se opone un mayor ángulo
2. En un triángulo rectángulo, la hipotenusa es mayor que los catetos
3. Un triángulo se puede construir, siempre que la suma de los dos lados sea mayor al tercer lado

Teoremas

Teorema 1 (construcciones)

Los segmentos comprendidos entre rectas paralelas son congruentes

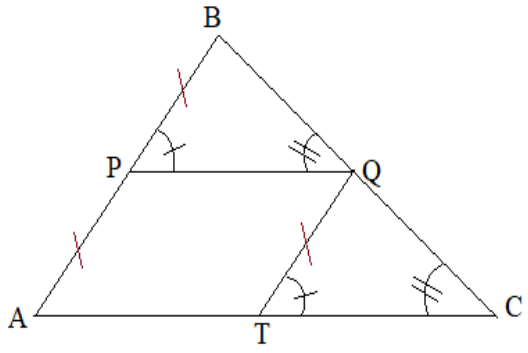
$H)\ L1 \parallel L2\ \ \wedge\ \ L3 \parallel L4$
$T)\ AB = CD$
$\quad BC = AB$



1. $Construcción\ BD \rightarrow \Delta ABD\ \wedge\ \Delta BDC$
2. $\measuredangle ABD = \measuredangle BDC = \hat{1}\ (\measuredangle alt - int)$
3. $\measuredangle ADB = \measuredangle DBC = \hat{2}\ (\measuredangle alt - int)$
4. $\Delta ABD \cong \Delta bdc\ (A.L.A.\ \ \hat{1}, \hat{2}, BD\ común)$
5. $\rightarrow AD = BC\ y\ AB = CD$

Teorema 2 (punto medio paralelas)

Si en un triángulo se construye por el punto medio de un lado una paralela a otro lado del triángulo, entonces pasa por el punto medio del tercer lado.



$H)\ P\ punto\ medio\ de\ AB$
$\quad PQ \parallel AC$
$T)\ Q\ punto\ medio\ de\ BC$
1. $TQ \parallel AB\ \ construcción$
2. $\Delta PBQ\ \wedge\ \Delta TQC\ \ escalenos$
3. $\measuredangle BPQ = \measuredangle QTC = \hat{1}\ \ (\measuredangle corresp)$
4. $\measuredangle BQP = \measuredangle QCT = \hat{2}\ \ (\measuredangle corresp)$
5. $AP = PB = TQ\ \ (T. \cong construc)$
6. $\rightarrow \Delta PBQ \cong \Delta TQC\ \ (A.L.A.\ \hat{1}, \hat{2}, PB = TQ)$
7. $\rightarrow BQ = QC$
8. $\therefore\ Q\ punto\ medio\ BC$

Corolario: El segmento que une los puntos medios de dos lados de un triángulo, es paralelo al tercer lado, e igual a su mitad (AC = 2 PQ)

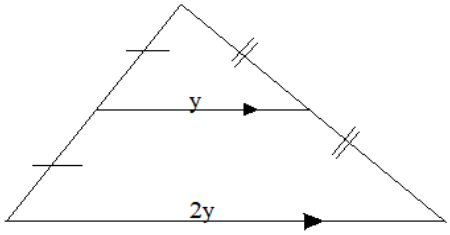
¿Cuándo aplicar?

- Dos segmentos iguales
- Medida de ángulos
- Medida de segmentos

- Y, Z, W → variable en función de otra

Procedimiento

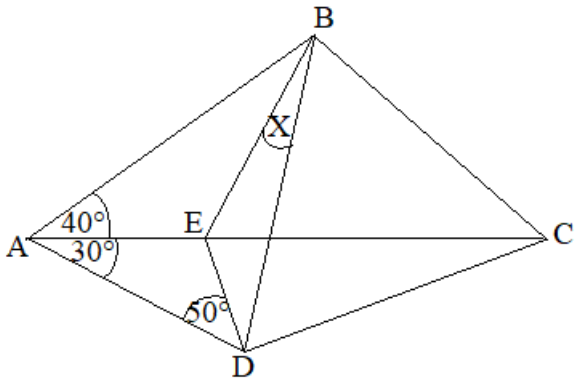
1. Ángulos en un triángulo
2. Ángulos entre paralelas
3. Punto medio



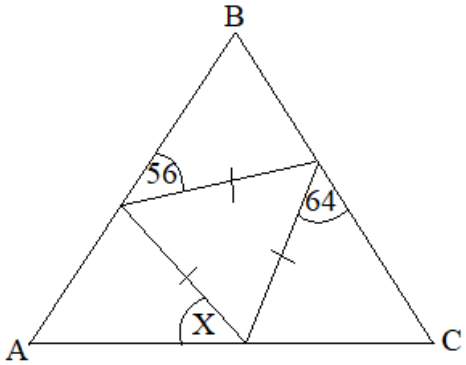
4. Criterios de congruencia
    a. L.L.L.
    b. L.A.L.
    c. A.L.A.
    d. H.C.

Ejercicios

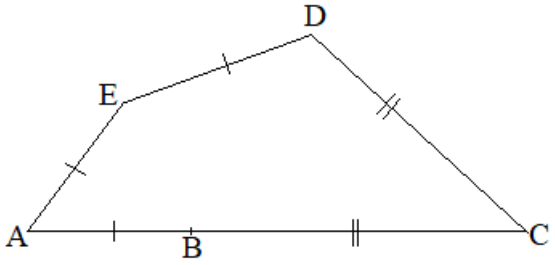
1) $H)\ AB = BC = BD$
$T)\ \measuredangle X = ?$



2) $H)\ AB = BC$
$T)\ \measuredangle X = ?$

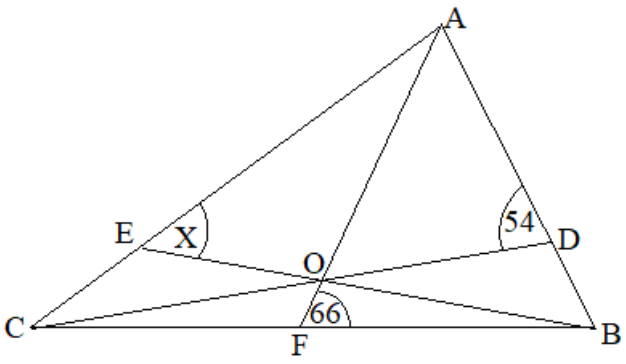


3) $T)\ \measuredangle X = ?$

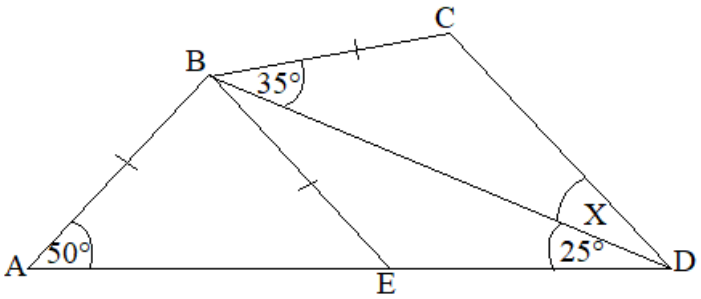


4) $H)\ O\ Circuncentro\ \Delta ABC$

$T)\ \measuredangle X = ?$



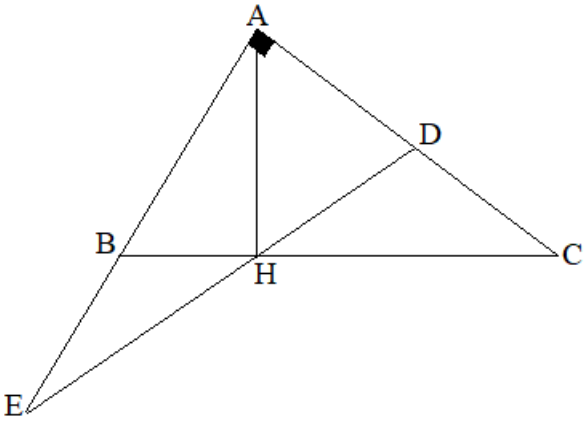
5) $T)\ \measuredangle X = ?$



6) $H)\ BH = BE$

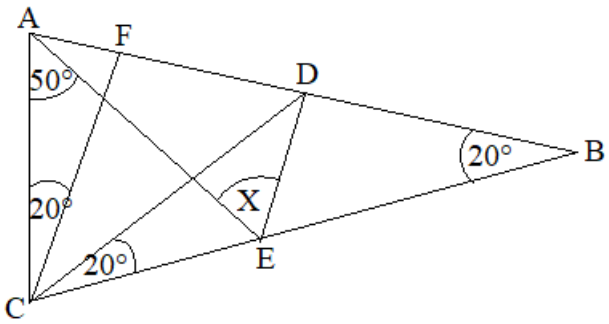
$AD = DC = DH$

$T)\ \measuredangle B = 2\measuredangle C$



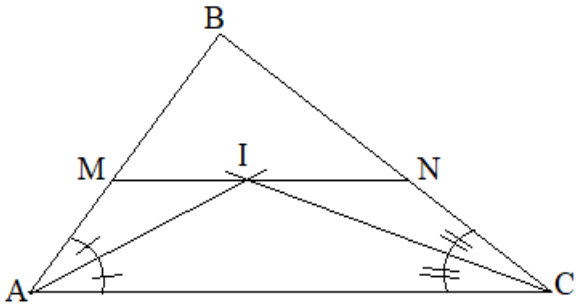
7) $H)\ AB = BC$

$T)\ \measuredangle X = ?$

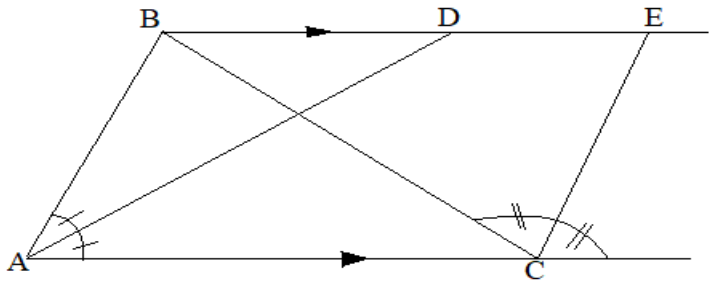


8) $H)\ \overline{MN} \parallel \overline{AC}$

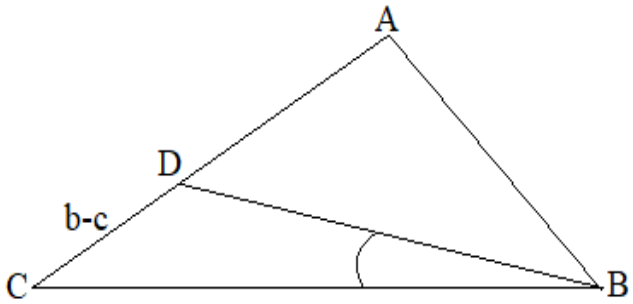
$T)\ MN = AM + NC$



9) $T)\ DE = BC - AB$



10) $T) \measuredangle X = \frac{\measuredangle XABC - \measuredangle XC}{2}$



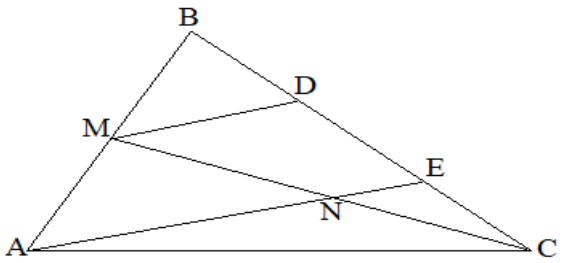
Ejercicios (segunda parte)

11) $H)\ AM = MB$

$MN = NC$

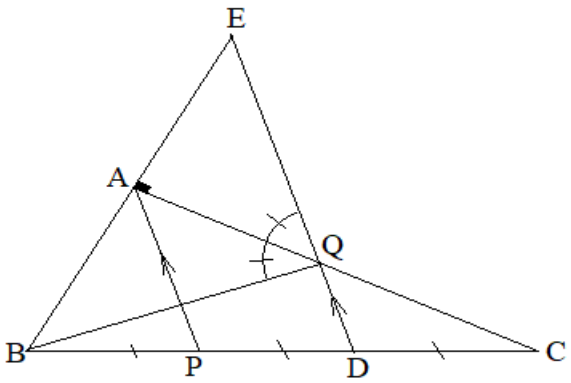
$MD \parallel AN$

$T)\ MD = \frac{2}{3}AN$



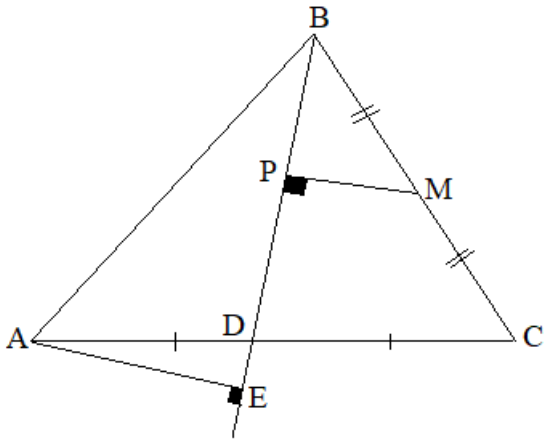
12) $H)\ DQ = 6$

$T)\ QB = ?$

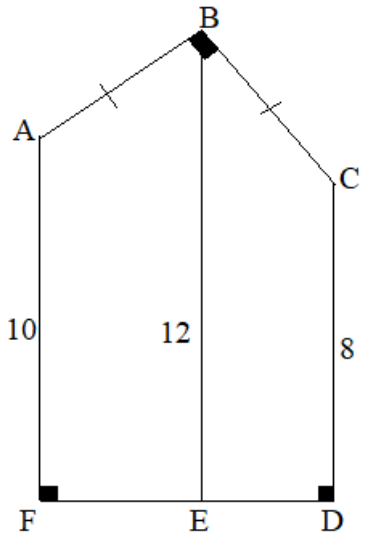


13) $H)\ PM = 3$

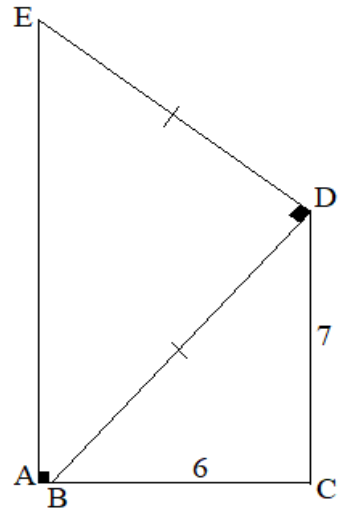
$T)\ AE = ?$



14) $T)\ FD = ?$

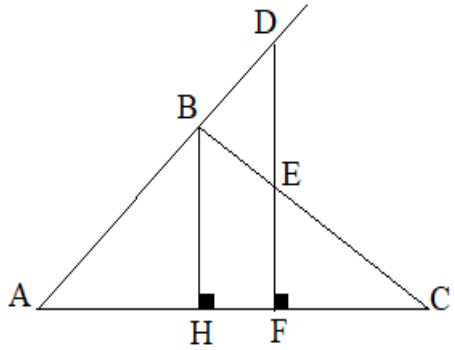


15) $T)\ AE = ?$



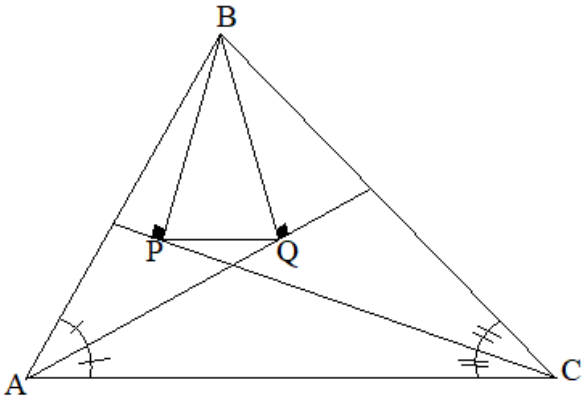
16) $H)\ AB = BC$

$T)\ DF + EF = 2BH$

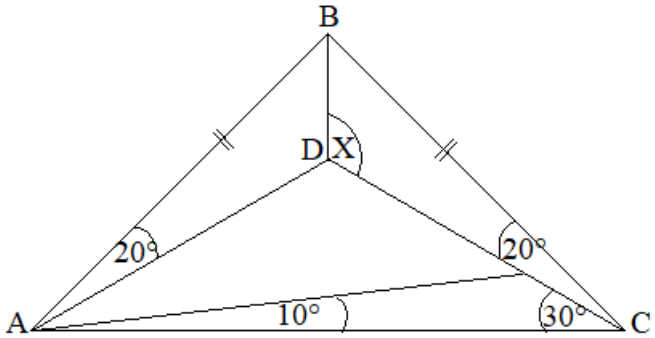


17) $T1)\ PQ \parallel AC$

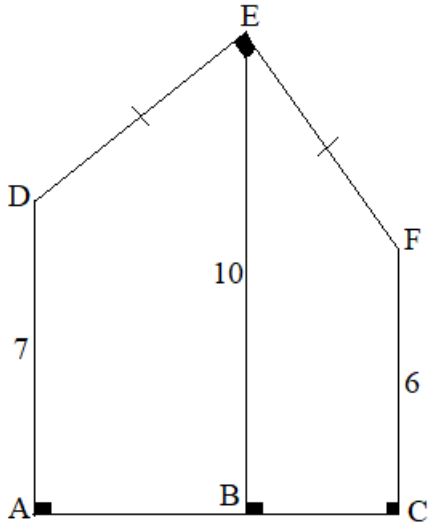
$T2)\ PQ = \dfrac{a+b-c}{2}$



18) $T) \measuredangle X = ?$

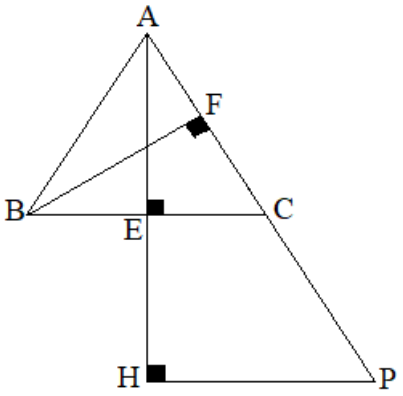


19) $T) DF = ?$



20) $H)\ EH = BF$

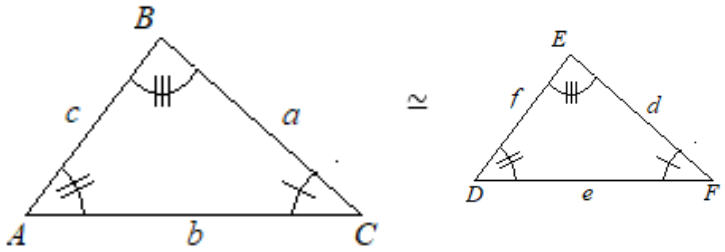
$T)\ AP = AC + BC$



13. Semejanza de triángulos (≃)

Dos triángulos son semejantes si se cumple lo siguiente:

a) Los ángulos son congruentes respectivamente.
b) Los lados son proporcionales respectivamente.

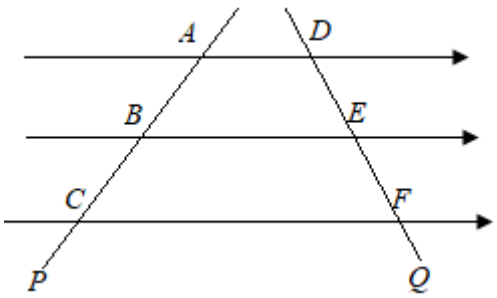


No solo los lados son proporcionales, sino también las líneas fundamentales que tienen principio y fin.

$$\frac{a}{d} = \frac{c}{f} = \frac{b}{e} = \frac{h_a}{h_d} = \frac{m_c}{m_f} = \frac{b_a}{b_d} = \frac{R_{\Delta ABC}}{R_{\Delta DEF}} = \frac{r_{\Delta ABC}}{r_{\Delta DEF}} = k$$

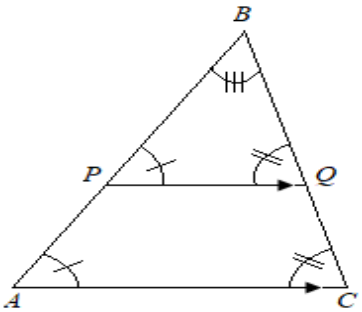
Propiedades

1) Teorema de Thales: Los segmentos de transversales comprendidos por tres o más paralelas son proporcionales.



$$\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{CP}{FQ}$$

Aplicación: en un triángulo si una recta es paralela a uno de los lados se forman segmentos proporcionales y triángulos semejantes



$$\frac{BP}{PA} = \frac{BQ}{QC}$$

$\rightarrow Al\ consecuente\ suma\ el\ antecedente$

$$\frac{BP}{BA} = \frac{BQ}{BC}$$

$\rightarrow \Delta BPQ \simeq \Delta BAC\ (A.A.)$

$$\frac{BP}{BA} = \frac{BQ}{BC} = \frac{PQ}{AC}$$

2) Los perímetros se encuentran en la misma relación que los lados homólogos.

$$\frac{a}{d} = \frac{c}{f} = \frac{b}{e} = \frac{a+c+b}{d+f+e} = \frac{P_{\Delta ABC}}{P_{\Delta DEF}}$$

3) Las áreas de triángulos semejantes se encuentran en la misma relación que el cuadrado de los lados homólogos.

$$\frac{A_{\Delta ABC}}{A_{\Delta DEF}} = \frac{a^2}{d^2} = \frac{c^2}{f^2} = \frac{b^2}{e^2} = \frac{P^2{}_{\Delta ABC}}{P^2{}_{\Delta DEF}}$$

Criterios para demostrar semejanza

Triángulo escaleno

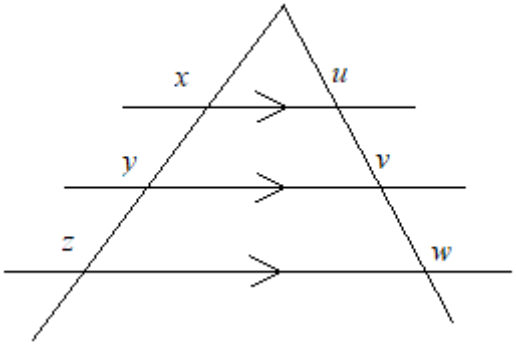
1) Si dos ángulos son iguales respectivamente. (A.A.)
2) Si dos lados son proporcionales y el ángulo comprendido es congruente. (L.A.L.)
3) Si los tres lados son proporcionales (L.L.L.)

Triángulo rectángulo

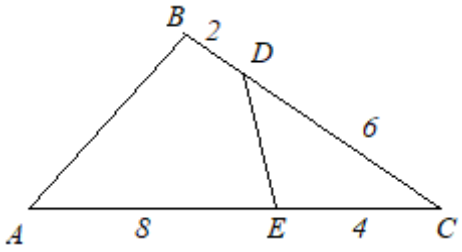
1) Si un ángulo agudo es congruente.

Ejercicios

1) $Si\ x+y+z=35\ ;u+v+w=25\ ;y-v=1\ ;w=4v\ .Hallar\ el\ segmento\ u.$



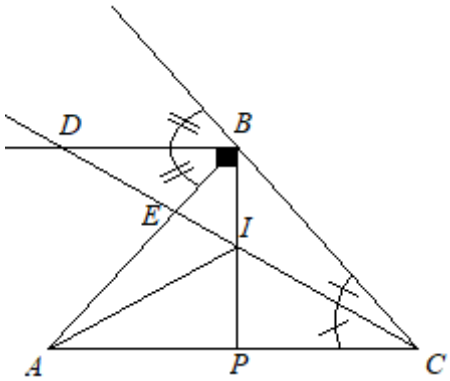
2) $\Delta ABC \approx \Delta DEC$



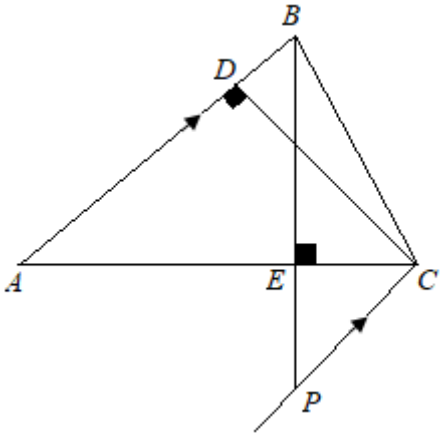
3) En un triángulo ABC. Sobre AB y AC se toman los puntos D y E respectivamente. Hallar AB, si BD=12m y DE=8m, EC=5m, BC=14m y DE paralelo a BC.

4) En un triángulo ACD. Sobre AC se toma el punto B y sobre la prolongación de AD el punto E, uniéndose B y E, $\hat{E}=\hat{C}$, AD=8m, AB=6m y CB=3ED. Hallar ED.

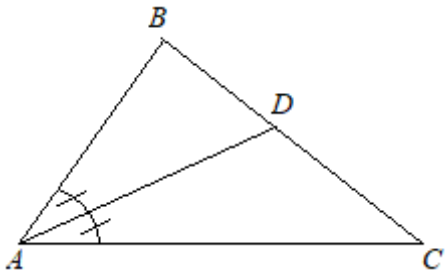
5) $T)\ CD*AI=AC*BD$



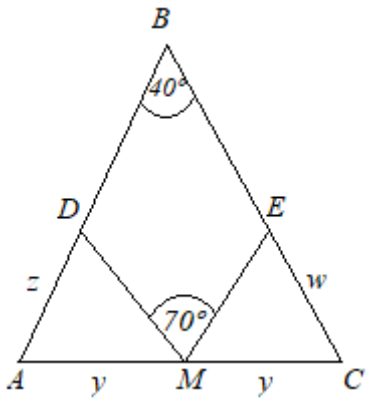
6) $T)\ CP * AE = AB * EC$



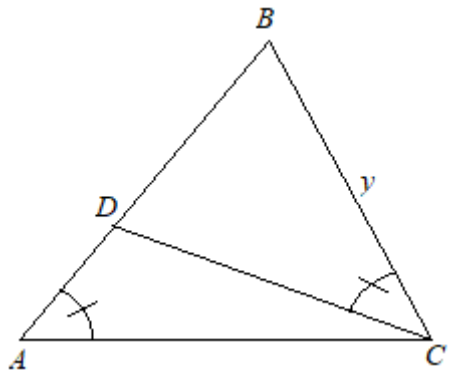
7) $H)\ \hat{C} = \hat{A}/2$
$T)\ AB^2 = BC * BD$



8) $H)\ AB = BC$
$T)\ y^2 = z * w$



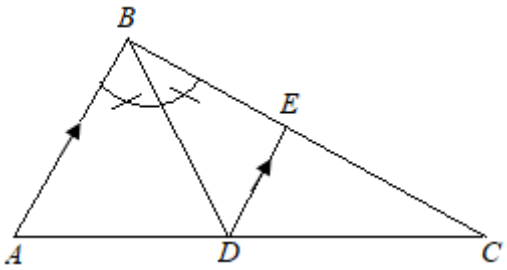
9) $y^2 = AB * BD$



10) $H)\ AB = 14$

$BC = 20$

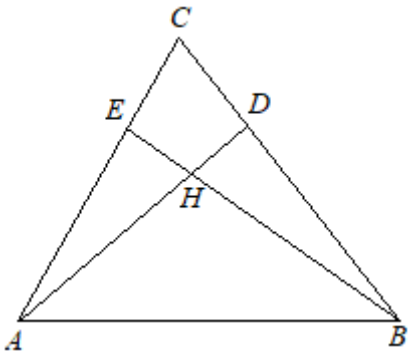
$T)\ BE = ?$



11) $H)\ \Delta ABC\ escaleno$

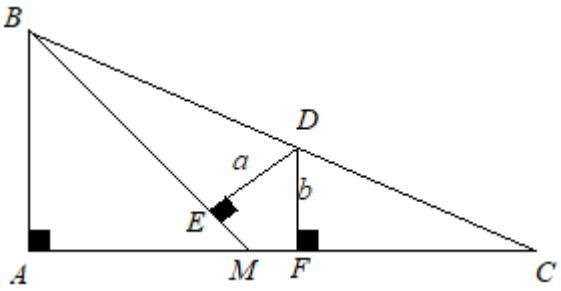
$H\ su\ Ortocentro$

$T)\ AE * EC = BE * EH$

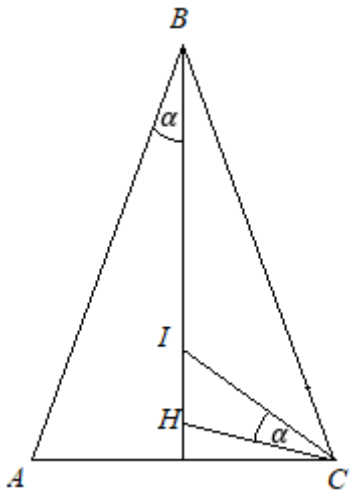


12) $H)\ BM = MC$

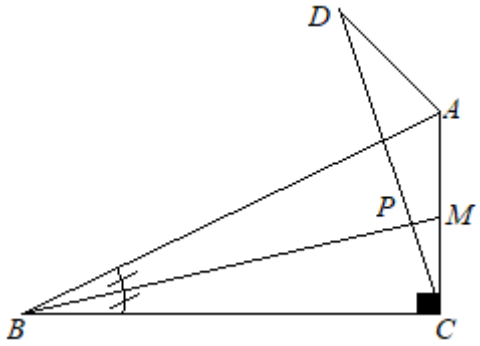
$T)\ BA = a + b$



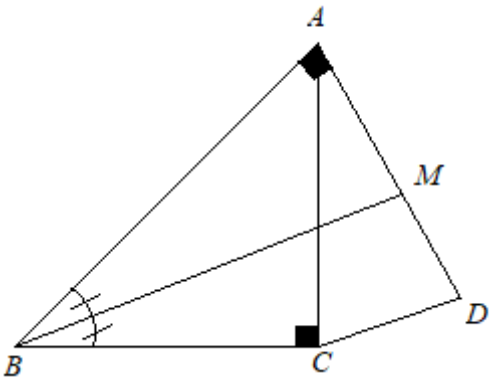
13) $H)$ H *Ortocentro del* $\Delta\, ABC$
I *Incentro del* $\Delta\, IDC$
$T)$ $CH^2 = BH * IH$



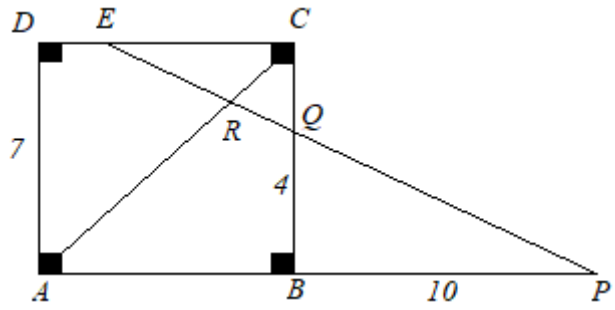
14) $H)$ $AD = AC$, $AD \perp AB$
$T)$ $AB * PC = AM * BP$



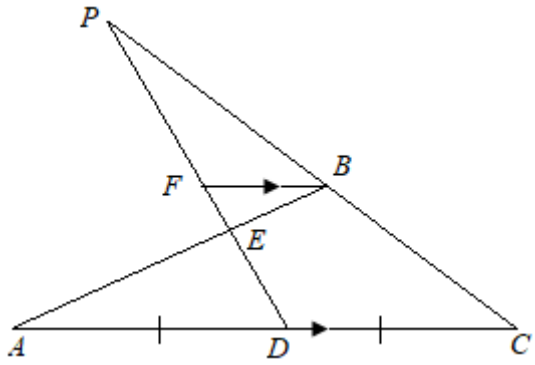
15) $H)$ $AD = AC$
$T)$ $AB * MD = BC * AM$



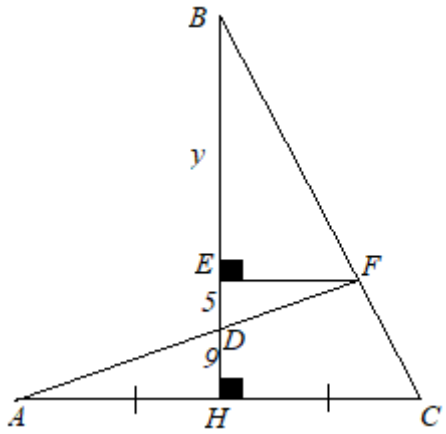
16) $H)$ $\frac{CR}{RA} = \frac{2}{5}$
$T)$ AB =?



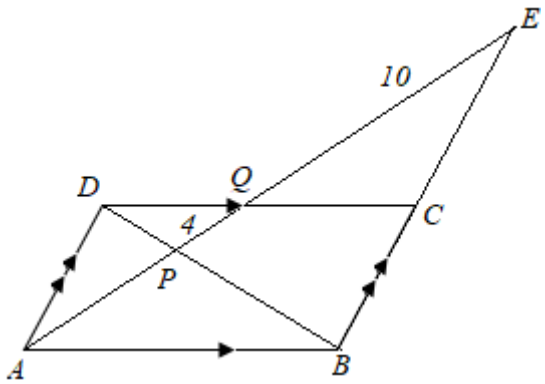
17) $T)\ DE * PF = EF * DP$



18) $T)\ y = ?$



19) $T)\ AP = ?$

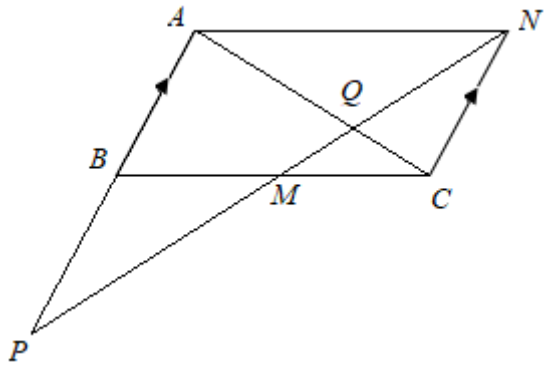


20) $H)\ AN \parallel BC$

$BM \parallel MC$

$QN = 20u$

$T)\ MP = ?$

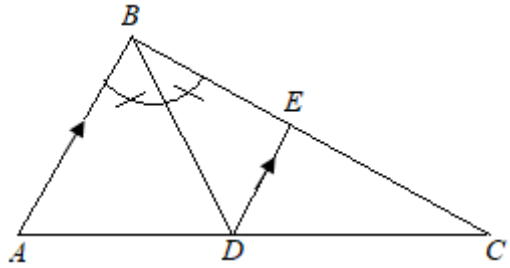


21) $H)\ AN \parallel BC$

$BM \parallel MC$

$QN = 20u$

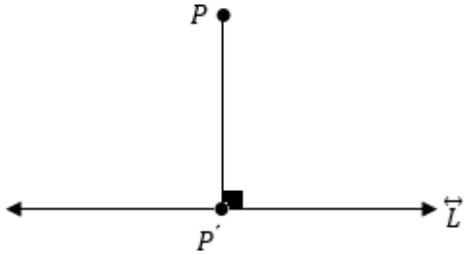
$T)\ MP = ?$



14. Relaciones métricas y trigonométricas en triángulos rectángulos

Proyecciones ortogonales: en el plano, la proyección ortogonal es aquella cuyas líneas proyectantes auxiliares son perpendiculares a la recta de proyección.

a) Punto sobre recta: es el pie de la perpendicular trazada por dicho punto a la recta.

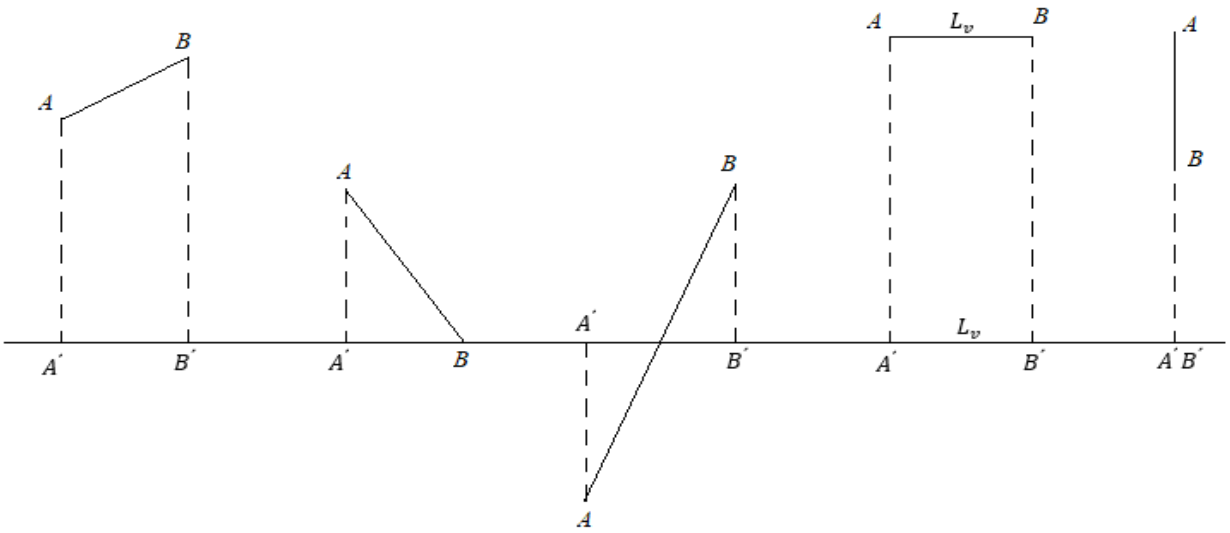


$\boldsymbol{P}$: $punto\ a\ proyectarse$

$\boldsymbol{PP}'$: $proyectante$

$\boldsymbol{P}'$: $proyección$

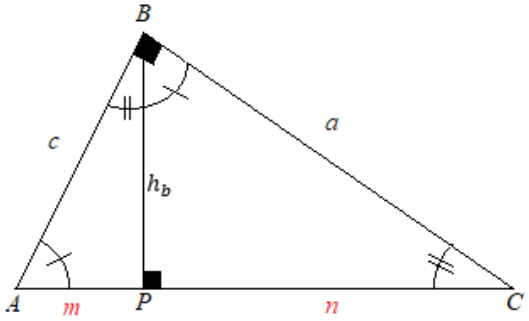
a) Segmento sobre recta: es el segmento comprendido entre las proyecciones de los puntos extremos del segmento a proyectarse.



Relaciones métricas

a) Un cateto es media proporcional entre la hipotenusa y la proyección del cateto sobre la hipotenusa**.**

b) La hipotenusa multiplicada por su altura relativa es igual al producto de los catetos.



b

$$\Delta ABC \simeq \Delta BPC$$
$$\frac{a}{n} = \frac{c}{h_b} = \frac{b}{a}$$
$$a^2 = b.n$$

$$\Delta ABC \simeq \Delta BPA$$
$$\frac{a}{h_b} = \frac{c}{m} = \frac{b}{c}$$
$$c^2 = b.m$$

c) La altura relativa a la hipotenusa es media proporcional entre los segmentos que se forman en la hipotenusa.

$$\Delta ABC \simeq \Delta BPC$$
$$\frac{h_b}{n} = \frac{m}{h_b} = \frac{c}{a}$$
$${h_b}^2 = m.n$$

d) **Teorema de Pitágoras:** en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos.

$$b^2 = a^2 + c^2$$

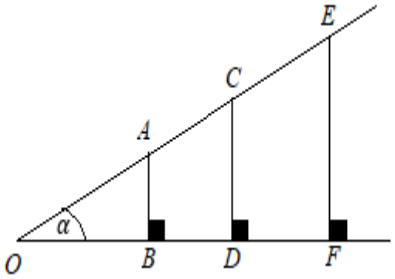
$$b.m = c^2$$
$$b.n = a^2$$
$$b(m+n) = a^2 + c^2$$

$$b^2 = a^2 + c^2$$

*Las tres primeras propiedades se cumplen, solo si la altura es relativa a la hipotenusa.

Relaciones trigonométricas

$$\Delta OAB \simeq \Delta OCD \simeq \Delta OEF$$



$$\frac{AB}{OA} = \frac{CD}{OC} = \frac{EF}{OE} = \frac{cateto\ opuesto}{hipotenusa} = sen\ \alpha$$

$$\frac{OB}{OA} = \frac{OD}{OC} = \frac{OF}{OE} = \frac{cateto\ adyacente}{hipotenusa} = cos\ \alpha$$

$$\frac{AB}{OB} = \frac{CD}{OD} = \frac{EF}{OF} = \frac{cateto\ opuesto}{cateto\ adyacente} = tan\ \alpha$$

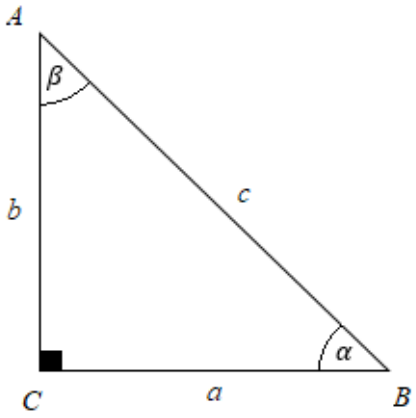
Identidades recíprocas

$$\frac{1}{sen\ \alpha} = \csc \alpha \quad \rightarrow \quad \frac{hipotenusa}{cateto\ opuesto} = \csc \alpha$$

$$\frac{1}{cos\ \alpha} = \sec \alpha \quad \rightarrow \quad \frac{hipotenusa}{cateto\ adyacente} = \sec \alpha$$

$$\frac{1}{tan\ \alpha} = \cot \alpha \quad \rightarrow \quad \frac{cateto\ adyacente}{cateto\ opuesto} = \cot \alpha$$

Co-funciones (Ángulos complementarios)



$$sen\ \alpha = \frac{b}{c} = \cos \beta \qquad csc\ \alpha = \frac{c}{b} = \sec \beta$$

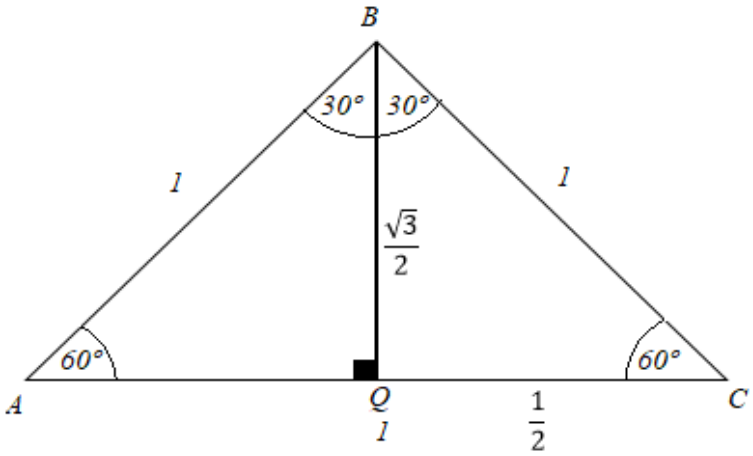
$$cos\ \alpha = \frac{a}{c} = \operatorname{sen} \beta \qquad sec\ \alpha = \frac{c}{a} = \csc \beta$$

$$tan\ \alpha = \frac{b}{a} = \cot \beta \qquad cot\ \alpha = \frac{a}{b} = \tan \beta$$

$\alpha + \beta = 90$
$\rightarrow \alpha = 90 - \beta$

$$sen\ (90 - \beta) = \cos \beta \qquad csc\ (90 - \beta) = \sec \beta$$
$$cos\ (90 - \beta) = \operatorname{sen} \beta \qquad sec\ (90 - \beta) = \csc \beta$$
$$tan\ (90 - \beta) = \cot \beta \qquad cot\ (90 - \beta) = \tan \beta$$

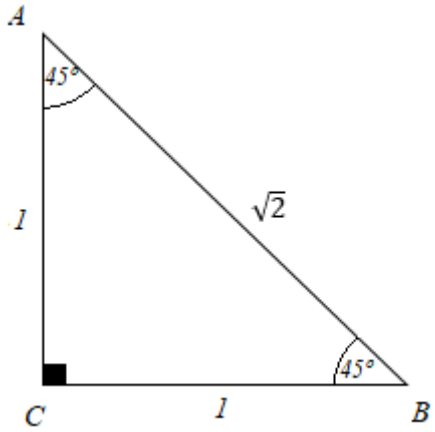
Funciones trigonométricas (Ángulos notables)



$$BQ = \sqrt{1^2 - 1/2^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$sen\ 30 = 1/2$ $\quad csc\ 30 = 2$
$cos\ 30 = \sqrt{3}/2$ $\quad sec\ 30 = 2\sqrt{3}/3$
$tan\ 30 = \sqrt{3}/3$ $\quad cot\ 30 = \sqrt{3}$

$sen\ 60 = \sqrt{3}/2$ $\quad csc\ 60 = 2\sqrt{3}/3$
$cos\ 60 = 1/2$ $\quad sec\ 60 = 2$
$tan\ 60 = \sqrt{3}$ $\quad cot\ 60 = \sqrt{3}/3$



$$AC = \sqrt{2}\ (Teorema\ de\ Pitágoras)$$

$sen\ 45 = \sqrt{2}/2$ $\quad csc\ 45 = \sqrt{2}$
$cos\ 45 = \sqrt{2}/2$ $\quad sec\ 45 = \sqrt{2}$
$tan\ 45 = 1$ $\quad cot\ 45 = 1$

Tabla resumen

F.T / **α**	**30**	**60**	**45**
sen α	$1/2$	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$
cos α	$\sqrt{3}/2$	$1/2$	$\sqrt{2}/2$

$\boldsymbol{tan\ \alpha}$	$\sqrt{3}/3$	$\sqrt{3}$	1
$\boldsymbol{csc\ \alpha}$	2	$2\sqrt{3}/3$	$\sqrt{2}$
$\boldsymbol{sec\ \alpha}$	$2\sqrt{3}/3$	2	$\sqrt{2}$
$\boldsymbol{cot\ \alpha}$	$\sqrt{3}$	$\sqrt{3}/3$	1

Ejercicios

1) ¿Cuál es la relación numérica entre los catetos de un triángulo rectángulo para que las medianas m_a y m_b se corten en un ángulo recto?

2) Si en un triángulo dos medianas se cortan perpendicularmente, demostrar que la suma de los cuadrados de sus longitudes es igual al cuadrado de la longitud de la tercera mediana.

3) Calcular la distancia del circuncentro al baricentro en un triángulo rectángulo, si el valor de la hipotenusa es 24m.

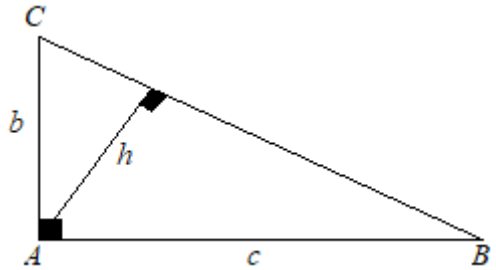
4) Calcular el valor de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo, sabiendo que la altura relativa al ángulo recto divide a la hipotenusa en dos segmentos, el uno es el triple del otro.

5) Demostrar que el ΔABC es un triángulo rectángulo si la altura y las medianas trazadas desde el vértice B divide al ∢B en tres ángulos iguales.

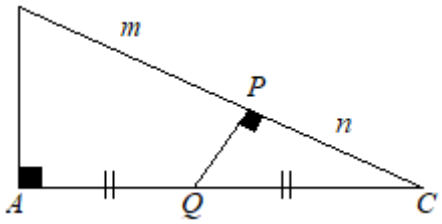
6) Los lados de un triángulo son 8u, 10u y 11u que se lo quiere convertir a triángulo rectángulo, aumentando o disminuyendo dichos lados de una misma cantidad. ¿Cuál es esa cantidad?

7) Una persona camina 5 km al Norte, 8 km al Este y 9 km al Norte. ¿A qué distancia del punto de partida?

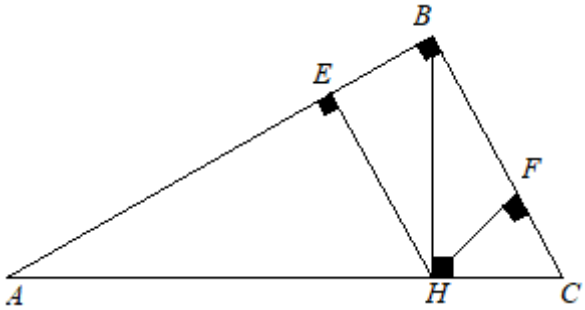
8) $T)\ \frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}=\frac{1}{h^2}$



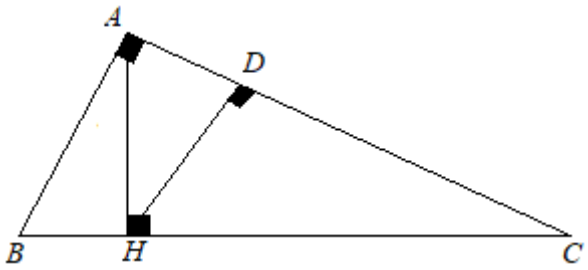
9) $T)\ m^2 - n^2 = AB^2$



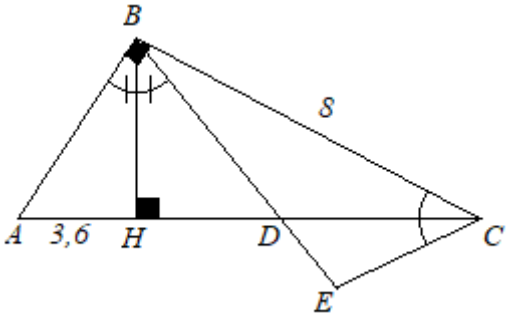
10) *Si en el gráfico:* $AC = 18u, AE = 6u$ *y* $CF = 2u$. *¿Cuánto mide* BH?



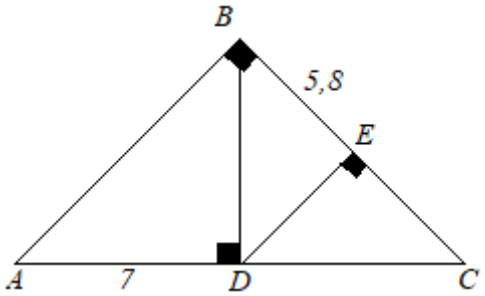
11) $T) DC = \frac{b^3}{a^2}$



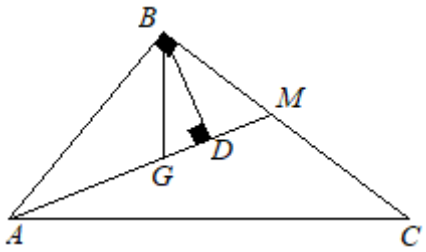
12) $T)\ DE =?$



13) $T) BC =?$

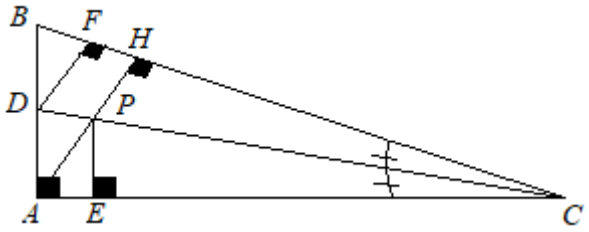


14) $Si\ AB = BC, BG = 20u, G\ baricentro\ del\ \Delta ABC.\ ¿\ Cuánto\ mide\ AM?$



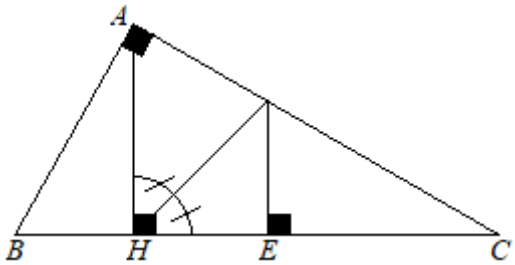
15) $H) AB = 12, DF = 3$

$T) AC = ?$



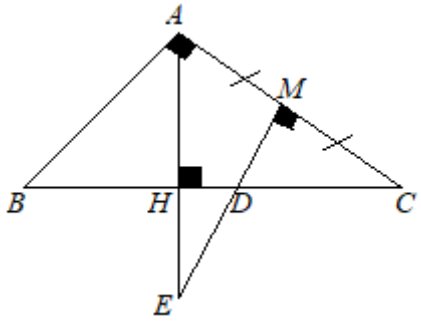
16) $H)\ BH = 12, HC = 15$

$T)\ DE = ?$



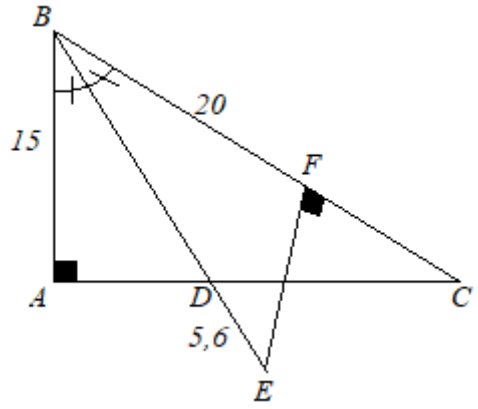
17) $H)\ BH = 20u, HC = 32u$

$T)\ DM = ?$



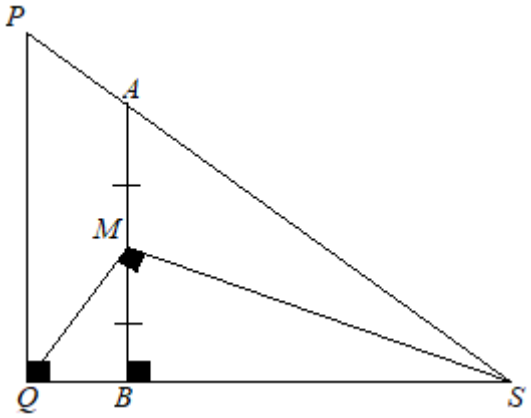
18) $T1)\ EF = ?$

$T2)\ CF = ?$

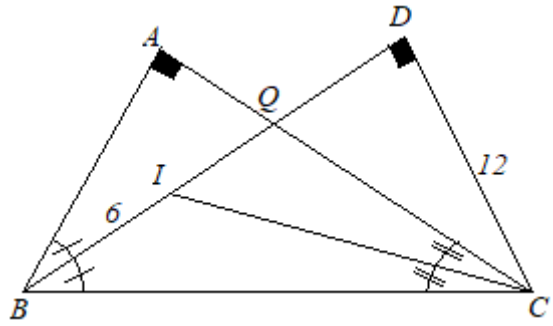


19) $H)\ QB = 5, BS = 8$

$T)\ QP = ?$

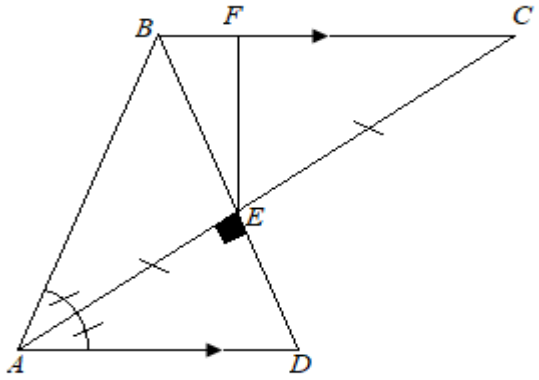


20) $T)\ QC = ?$



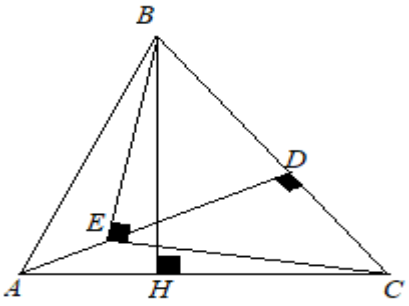
21) $H)\ BF = 7, ED = 10$

$T)\ AD = ?$



22) $H)\ AB = BC, AC = 14$

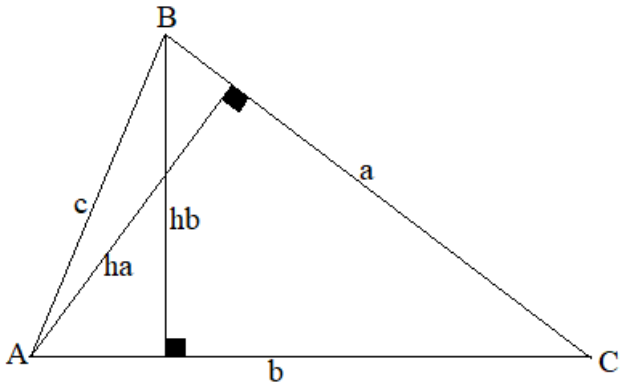
$T)\ EC = 7\sqrt{2}$



15. Relaciones trigonométricas en triángulos escalenos

Ley de Senos

Los lados de un triángulo son proporcionales a las funciones seno de los ángulos opuestos



$$T)\ \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

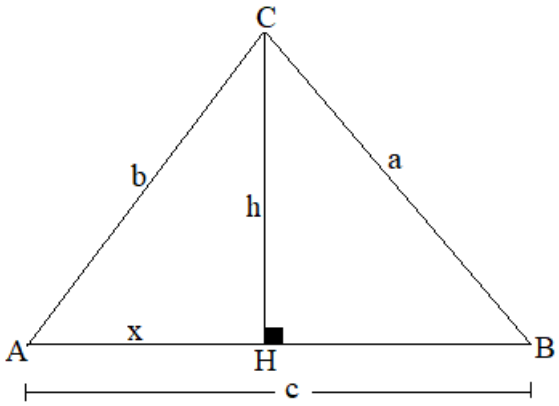
$$D)\ \sin A = \frac{hb}{c};\quad \sin B = \frac{ha}{c}$$

$$\sin C = \frac{hb}{a} = \frac{ha}{b}$$

$$\rightarrow \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

Ley de Cosenos

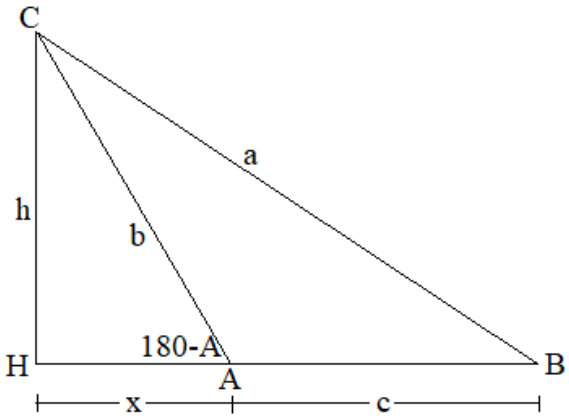
El cuadrado de un lado de un triángulo es igual a la suma de los cuadrados de los otros lados, menos el doble producto de dichos lados, por el coseno del ángulo que forman.



$T)\ a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$

$D)\ \Delta BCH:\ \ h^2 = a^2 - (c \pm x)^2$
$\Delta BCH:\ \ h^2 = b^2 - x^2$

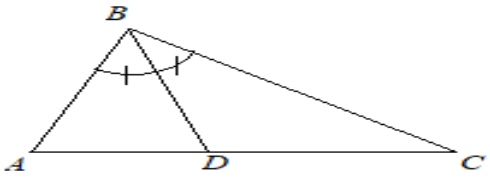
$h^2 = a^2 - (c \pm x)^2 = b^2 - x^2$
$\therefore a^2 = b^2 + c^2 \pm 2cx$



$$\cos A = \frac{x}{b} = -\cos(180° - A) = -\frac{x}{b}$$

$$\rightarrow\ a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$$

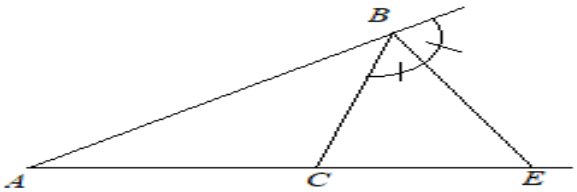
16. Relaciones métricas en triángulos escalenos



Propiedad de la bisectriz: en un triángulo los lados son proporcionales a los segmentos que forma una bisectriz en el lado opuesto.

Bisectriz interna

$$\frac{AB}{BC} = \frac{AD}{DC}$$



Bisectriz externa

$$\frac{AB}{BC} = \frac{AE}{CE}$$

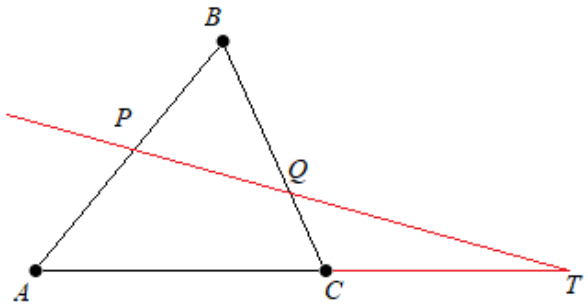
Corolario: las bisectrices interna y externa en un mismo vértice, divide armónicamente al lado opuesto en la razón de los otros lados del triángulo.

$$\frac{AB}{BC} = \frac{AD}{DC} = \frac{AE}{CE}$$

Teorema de Menelao: si en un triángulo, dos lados y la prolongación del tercer lado se intersecan con una transversal, se forman 6 segmentos, 4 de división interna y 2 de división

externa, donde el producto de tres de ellos que no tienen un extremo común, dividido para los otros tres, es igual a 1.

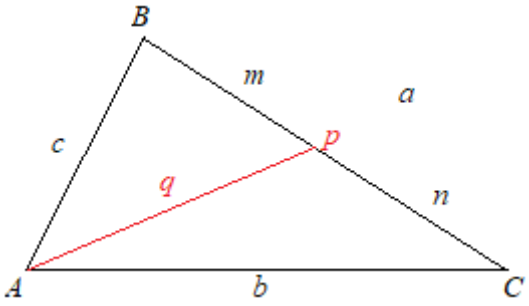
$$\Delta ABC, transversal\ PQT$$



$$\frac{AP\ .\ BQ\ .\ CT}{AT\ .\ BP\ .\ CQ} = 1$$

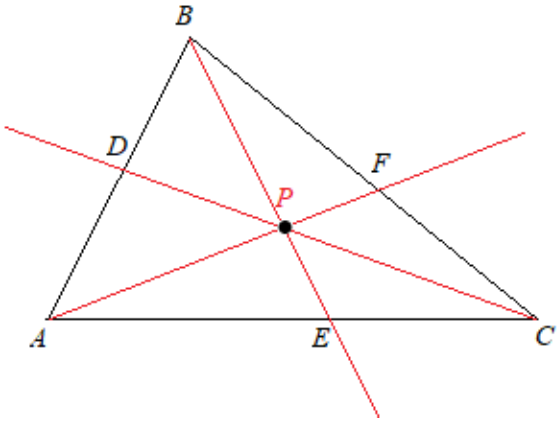
*****Se aplican cuando en un triángulo existen 2 líneas que lo cortan.

Teorema de Stewart: en un triángulo, el cuadrado del segmento que une un vértice con un punto cualquiera del lado opuesto por este lado opuesto es igual a uno de los segmentos formados por el cuadrado del lado opuesto, más el otro segmento por el cuadrado del lado opuesto, menos el producto de los 2 segmentos y el lado en sí que están contenidos.



$$q^2.a = m.b^2 + n.c^2 - m.n.a$$

Teorema de Ceva: si desde los vértices de un triángulo, se trazan rectas que pasan por un punto interior, se obtienen 6 segmentos, tal que el producto de 3 segmentos que no tengan extremos comunes es igual al producto de los otros 3.



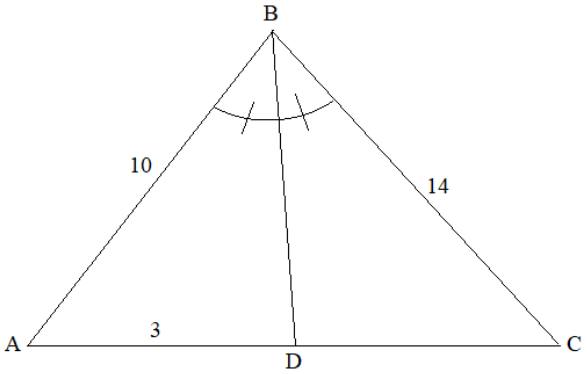
$$Se\ obtiene\ usando\ 2\ veces\ el\ teorema\ de\ Menelao$$

$$AD\ .BF\ .EC = DB\ .FC\ .AE$$

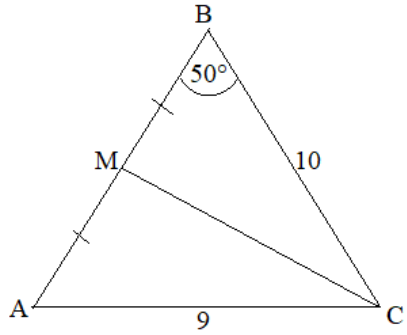
*Se aplican estas propiedades, si no se puede aplicar trigonometría.

Ejercicios

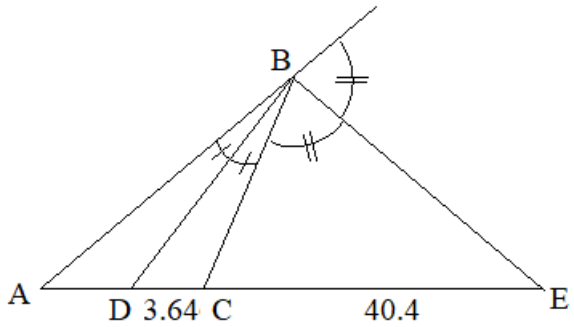
1) $T)\ A = ?$



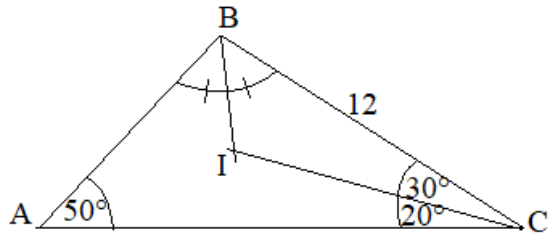
2) $T)\ \overline{MC} = ?$



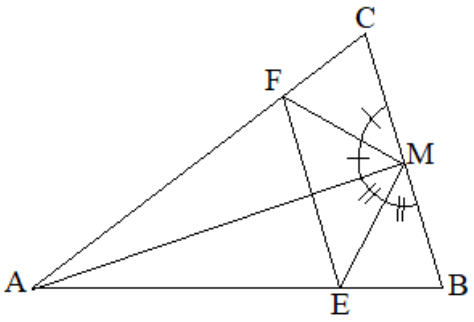
3) $\overline{AD} = ?$
$\overline{BD} = ?$



4) $\overline{CI} = ?$

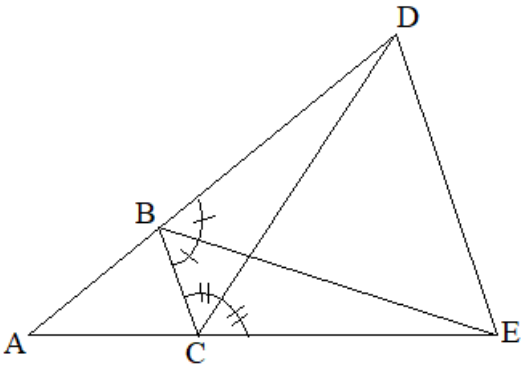


5) $H)\ \Delta ABC\ Escaleno$
$\overline{CM} = \overline{MB}$
$T)\ \overline{FE} \| \overline{CB}$



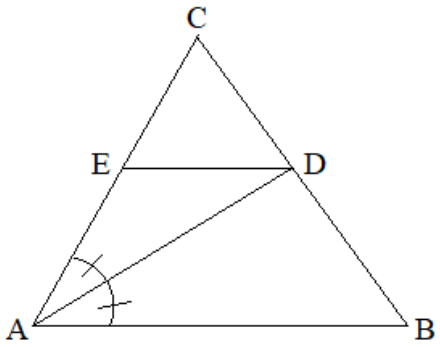
6) $H)\ \overline{CM} = \overline{MB}$

$T)\ \overline{FE} \| \overline{CB}$



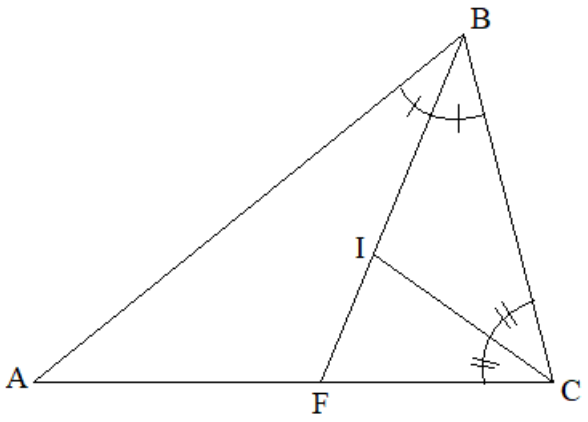
7) $H)\ \overline{DE} \| \overline{AB}$

$T) CE = \dfrac{AC^2}{AC + AB}$



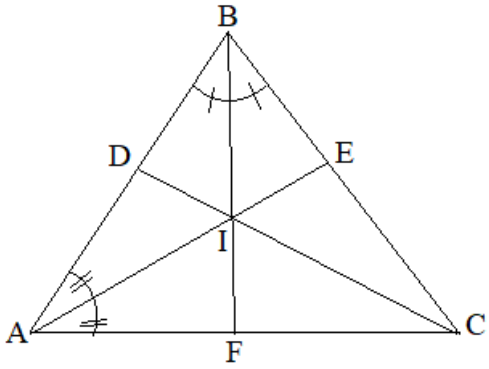
8)

$T)\ \dfrac{BI}{IF} = \dfrac{AB + BC}{AC}$



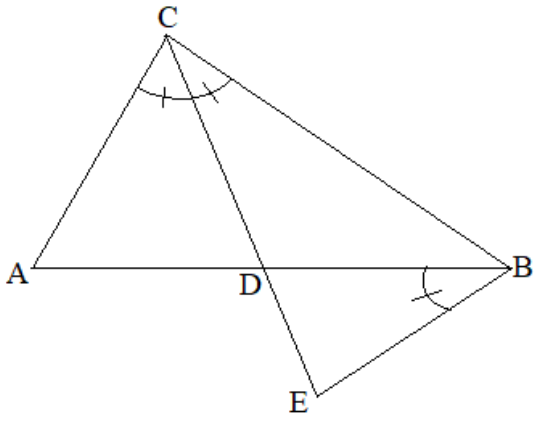
9)

$T)\ \frac{BI}{IF} = \frac{BD}{DA} + \frac{BE}{EC}$



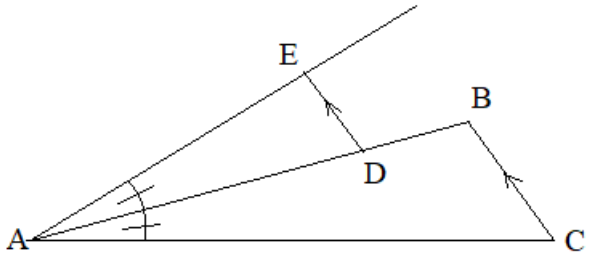
10)

$T)\ BE = \frac{AB * CE}{AC + BC}$

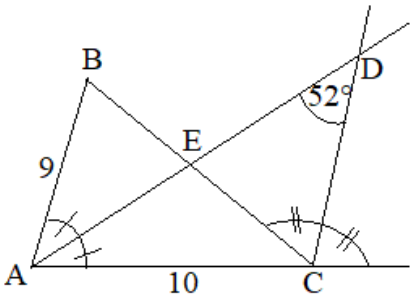


11)

$T) \frac{AC}{AE} = \frac{BC}{DE}$

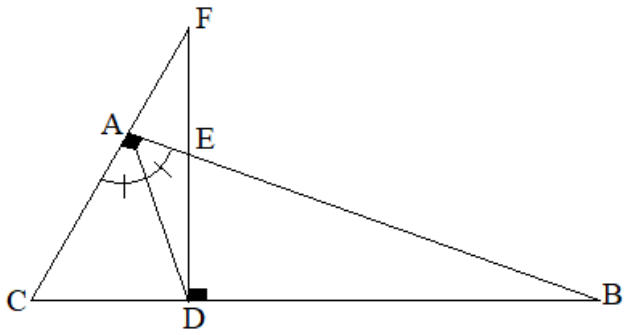


12) $T) \overline{DE} = ?$

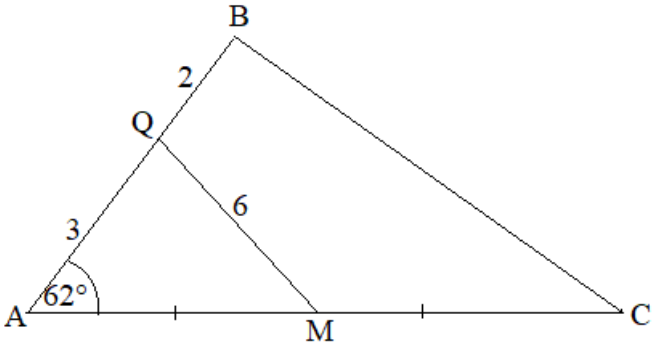


13) $T1) \overline{EB} = \overline{CF}$

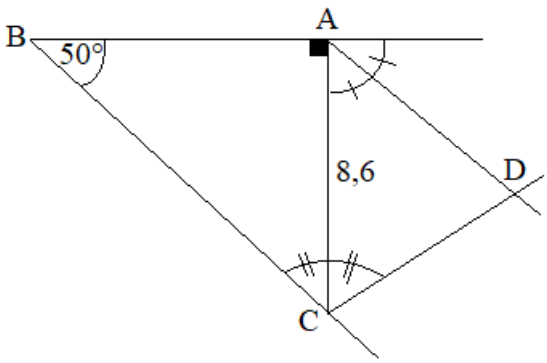
$T2) CF = \frac{CB^2}{AC + AB}$



14) $T) \overline{BC} = ?$

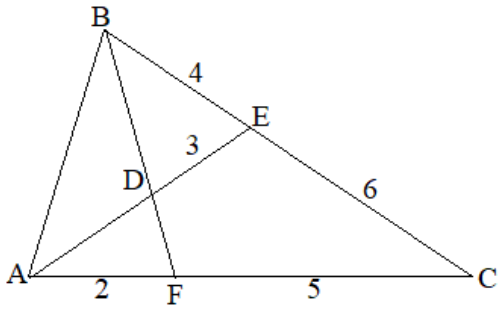


15) $T)\ CD = ?$



16) $T)\ \overline{AB} = ?$

$\overline{DF} = ?$



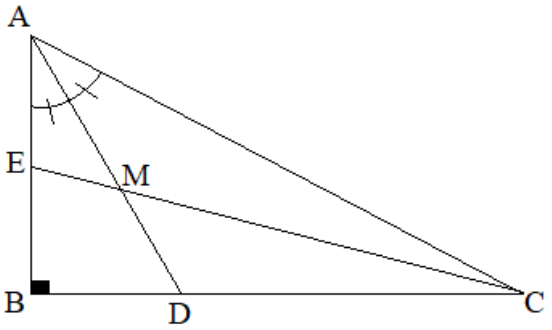
17) Los lados de un triángulo son: a=22 u.; b=16 u. y c=16 u. Calcular la distancia entre el vértice A y su Ortocentro.

18) $H)\ \overline{EC} = Mediana\ \Delta ABC$

$\overline{AB} = 6\,u$

$\overline{BC} = 10\,u$

$T)\ ME = ?$

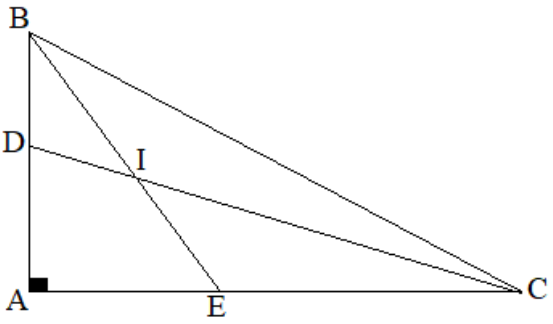


19) $H)$ I *Incentro* ΔABC

$\overline{AB} = 8\ u$

$\overline{AC} = 12\ u$

$T)$ $\overline{ID}$ =?



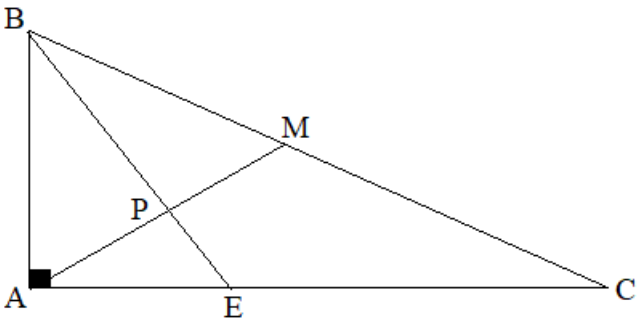
20) $H)$ $\overline{AM}$ *Mediana* ΔABC

$\overline{AB} = 12\ u$

$\overline{AC} = 16\ u$

$\overline{AP} = \overline{PM}$

$T)$ $\overline{EP}$ =?

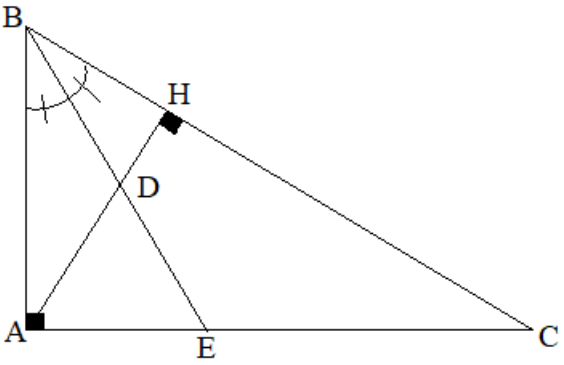


21) $H)$ $\overline{AB} = 24\ u$

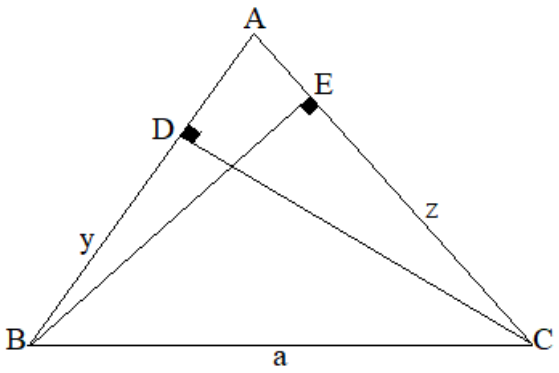
$\overline{BC} = 40\ u$

$T)$ $\overline{DE}$ =?

$\overline{DH}$ =?



22) $T)\ a^2 = y * AB + z * AC$

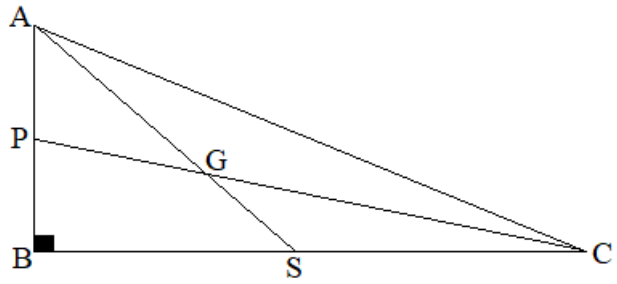


23) $H)\ .G\ Baricentro\ \Delta ABC$

$\overline{CP} = 8\,u$

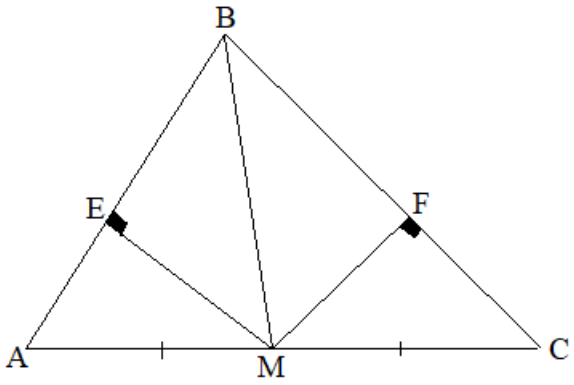
$\overline{AS} = 5\,u$

$T)\ \overline{AC} = ?$



24)

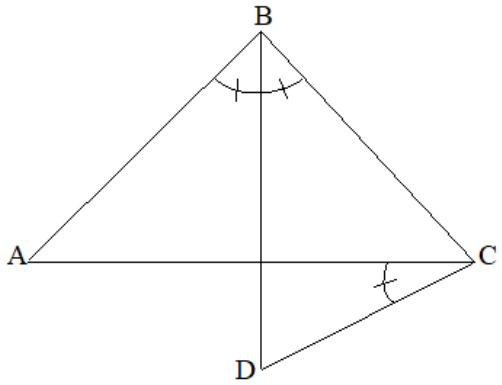
$T)\ \frac{a}{c} = \frac{ME}{MF}$



25) $H)\ \overline{AB} + \overline{BC} = 14\,u$

$\overline{BD} - \overline{AC} = 6\,u$

$T)\ \overline{DC} = ?$



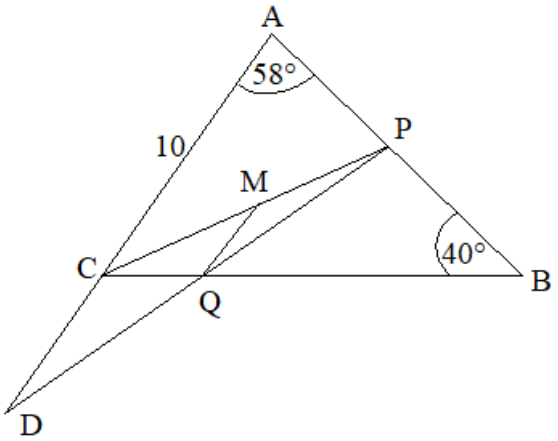
26) $H)\ AP = PB = 6u$

$\overline{CM} = \overline{MP}$

$\overline{BD} = 2{,}5\,u$

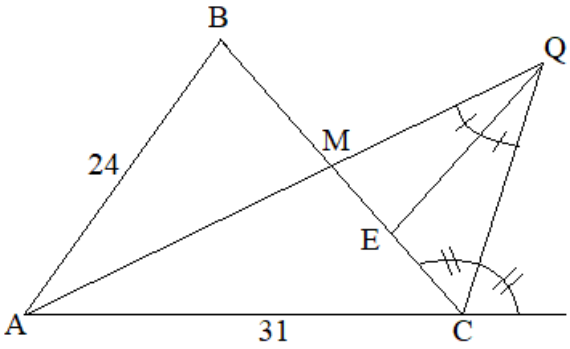
$T)\ \overline{MQ} = ?$

$\overline{DQ} = ?$



27) $H)\ \overline{BM} = \overline{MC} = 14$

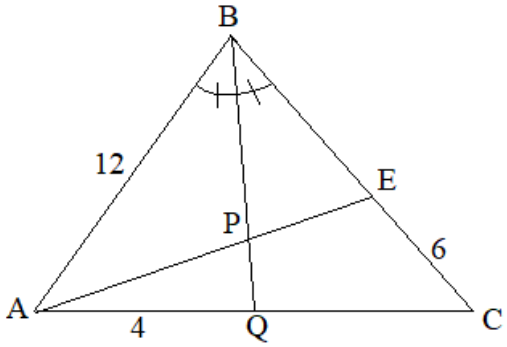
$T)\ \overline{EQ} = ?$



28) $H)\ \overline{AP} = \overline{PE}$

$T)\ \overline{PQ} = ?$

$\overline{PE} = ?$

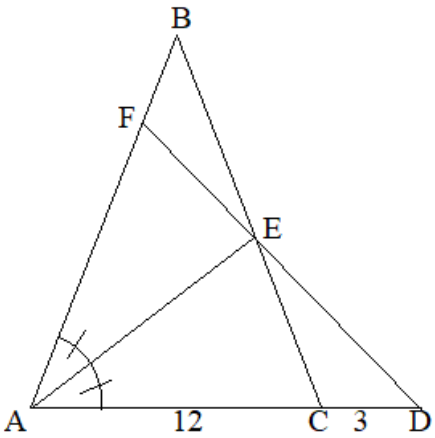


29) $H)\ \overline{AB} = \overline{BC}$

$\overline{AF} = \overline{AD}$

$T)\ \overline{BE} = ?$

$\overline{EC} = ?$

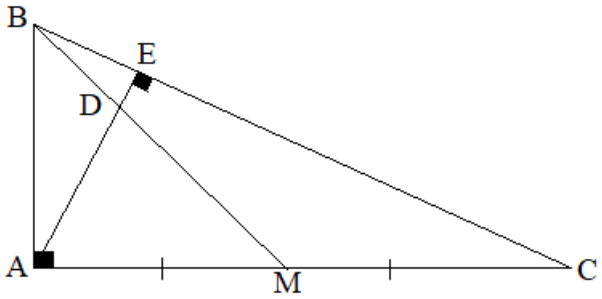


30) $H)\ \overline{AB} = 12\ u$

$\overline{AC} = 16\ u$

$T)\ \overline{DE} = ?$

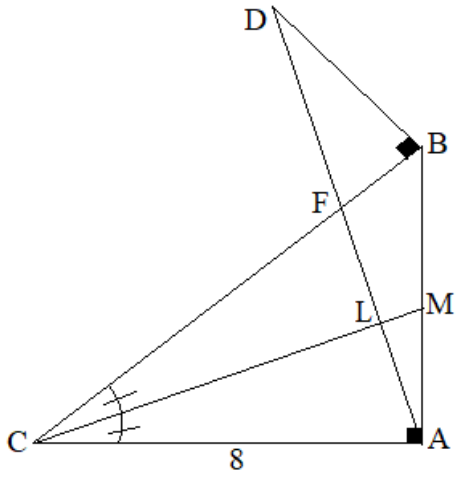
$\overline{DM} = ?$



31) $H)\ \overline{AM} = \overline{MB}$

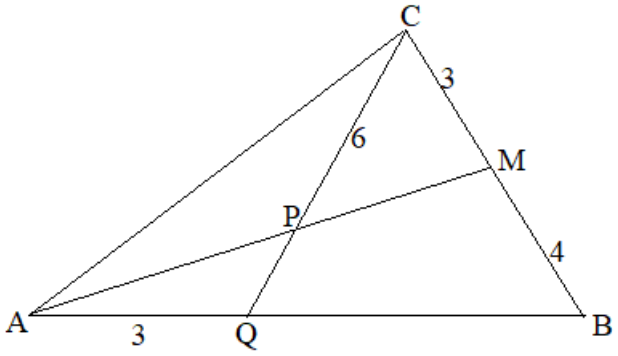
$\overline{AB} = \overline{BD} = 4$

$T)\ \overline{LM} = ?$



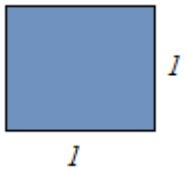
32) $H)\ AP = PM$

$T)\ \overline{AC} = ?$

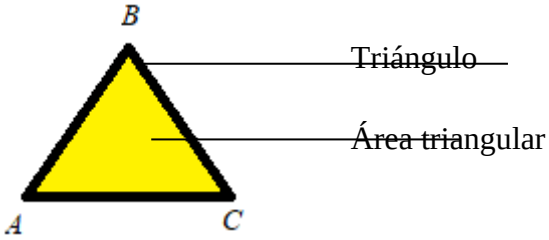


17. Áreas en triángulos

Unidad de área: se ha establecido como unidad de área a un cuadrado que tiene por lado una unidad de longitud.

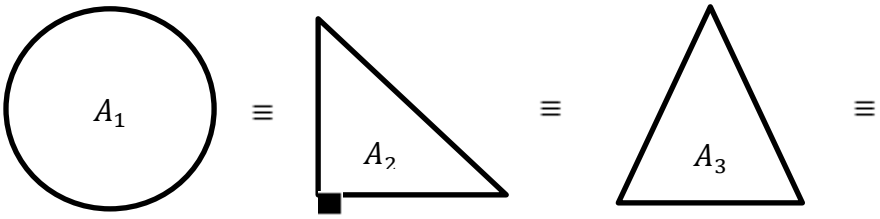


Área de una región triangular: es el número de veces que se encuentra contenida la unidad de área en la región triangular.



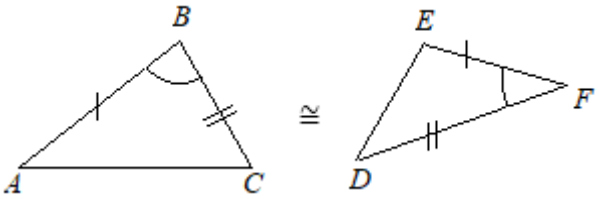
Propiedades:

1) Las figuras geométricas que tienen la misma área son equivalentes.



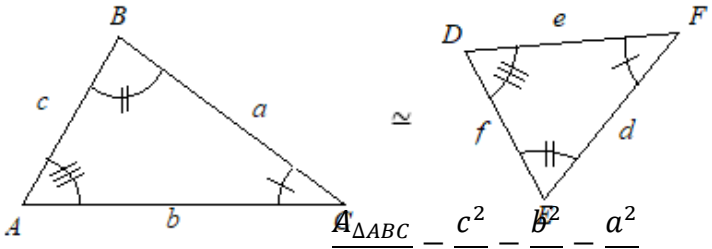
$$A_1 = A_2 = A_3 = A_4$$

2) Las figuras congruentes tienen áreas iguales.



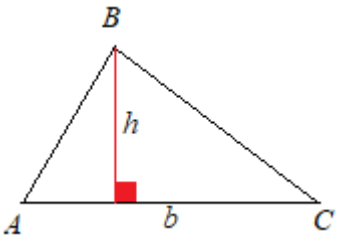
$$A_{\Delta ABC} = A_{\Delta DEF}$$

3) En triángulos semejantes, las áreas se encuentran en la relación del cuadrado de las partes proporcionales.



$$\frac{A_{\Delta ABC}}{A_{\Delta DEF}} = \frac{c^2}{f^2} = \frac{b^2}{e^2} = \frac{a^2}{d^2}$$

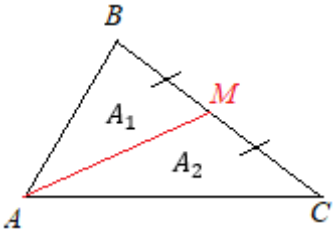
4) El área del triángulo es igual a la mitad de la base por la altura.



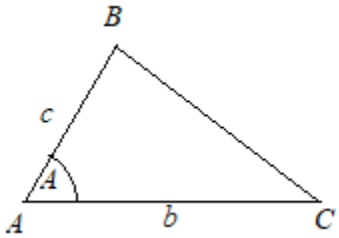
$$A_{\Delta ABC} = \frac{b\ .\ h}{2}$$

5) La mediana de un triángulo, divide al área en dos partes iguales.

$$A_1 = A_2$$

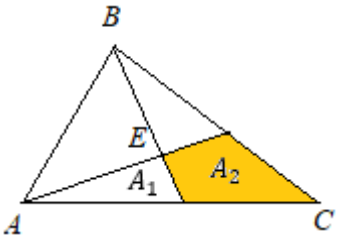


6) El área es igual al producto de dos lados por el seno del ángulo comprendido, dividido para 2.



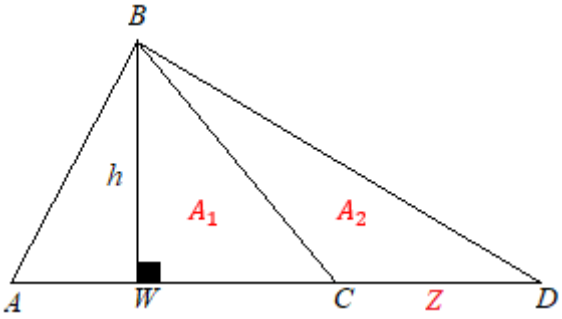
$$A_{\Delta ABC} = \frac{c\ .\ b\ .\ sen\ \hat{A}}{2}$$

7) El área de una figura puede establecerse como una suma o diferencia de otras áreas.



$$A_2 = A_{\Delta AFC} - A_1$$

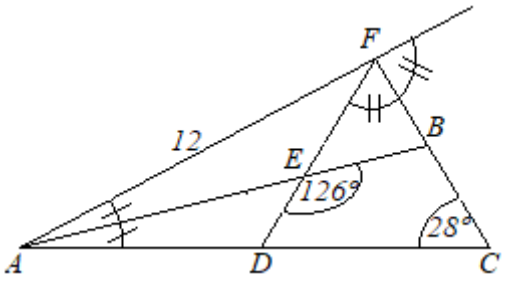
8) Las áreas de dos triángulos que tienen la misma altura, están en la misma relación que las bases.



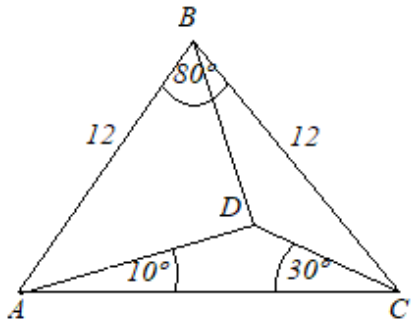
$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{W}{Z}$$

Ejercicios

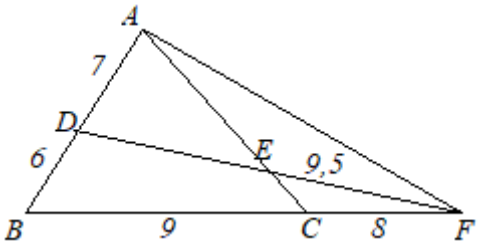
1) $T)A_{DEBC} =?$



2) $T)A_{\Delta BDA} =?$

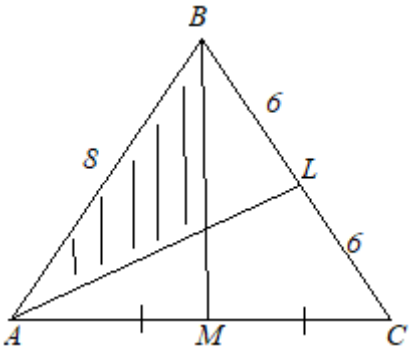


3) $T) A_{DECB} = ?$



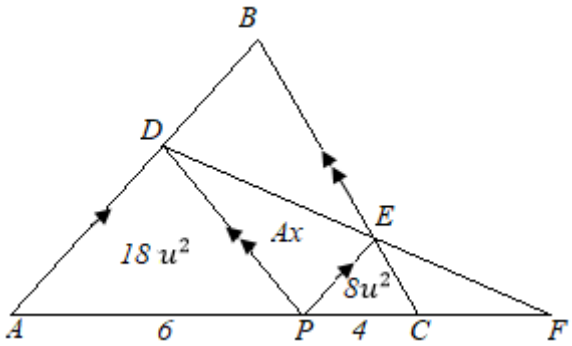
4) $H)\ BM = 9m$

$T)\ A_{/////} = ?$



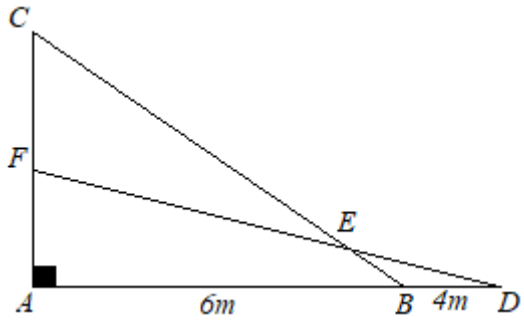
5) $T1)\ CF = ?$

$T2)\ A_x = ?$



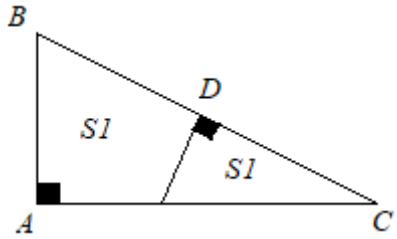
6) $H)\ AC = 9m, DF = 11m$

$T)\ A_{AFEB} = ?$

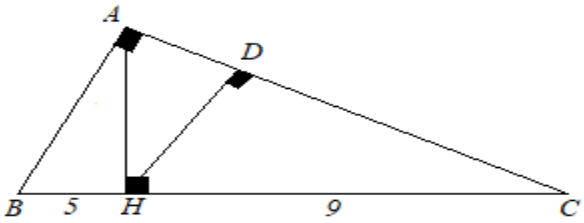


7) $H)\ AB = 9u, AC = 12u$

$T)\ DC = ?$

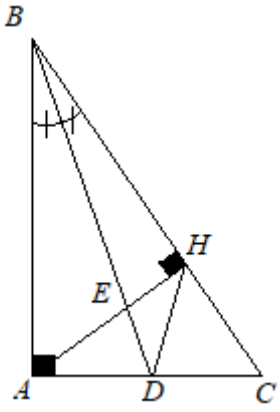


8) $T)\ A_{\Delta ADH} = ?$



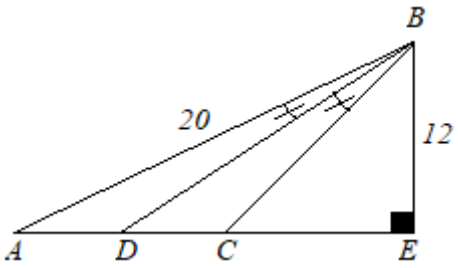
9) $H)\ AB = 14m, AC = 8m$

$T)\ A_{\Delta EDH} = ?$



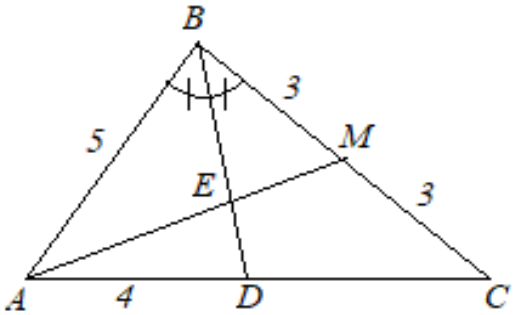
10) $H)\ BD = 14$

$T)\ A_{\Delta DBC} = ?$

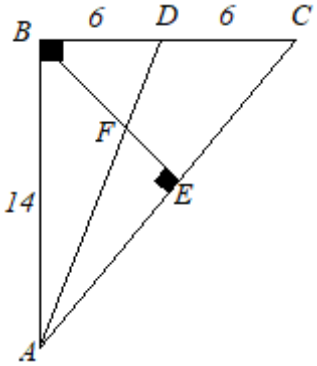


Ejercicios (segunda parte)

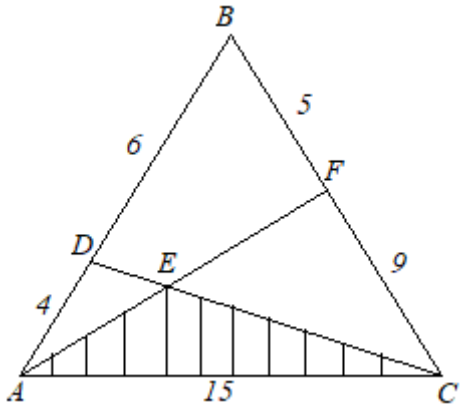
11) $T)\ A_{\Delta ABE} = ?$



12) $T)\ A_{\Delta BFD} = ?$

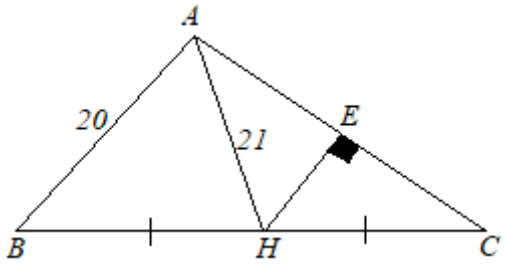


13) $T)\ A_{/////} = ?$



14) $H)\ BC = 32$

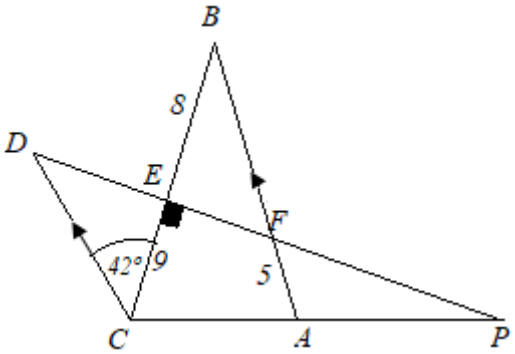
$T)\ A_{\Delta AEH} = ?$



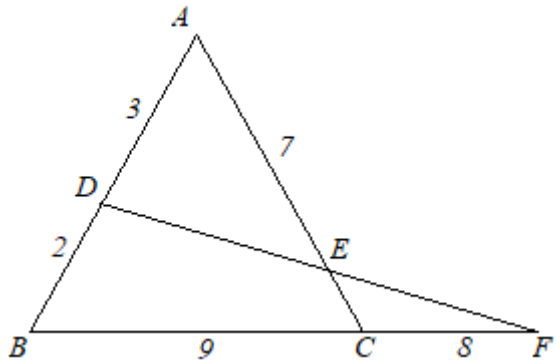
15) Los lados de un ΔABC son b=36u, c=30u y es equivalente a un triángulo equilátero de lado 25u. Hallar el lado a.

16) Hallar el área de un triángulo rectángulo, sabiendo que las proyecciones de los catetos en la bisectriz del ángulo recto miden 5u y 8u, respectivamente.

17) $T)\ A_{\Delta AFP} = ?$



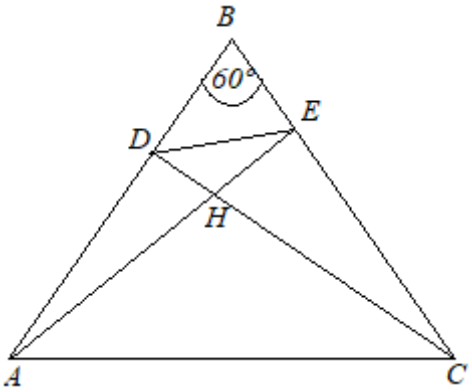
18) $T)\ A_{DBCE} = ?$



19) $H)$ H *ortocentro* ΔABC

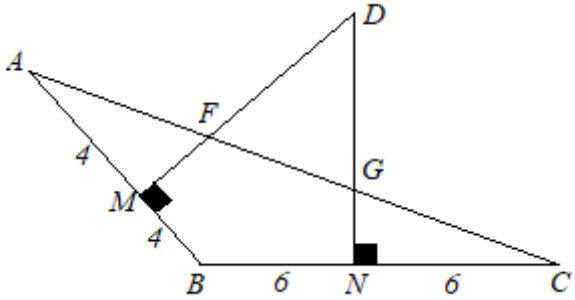
$A_{\Delta ABC} = 100u^2$

$T)$ $A_{\Delta DBE} = ?$



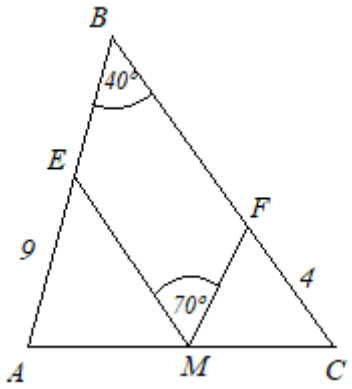
20) $H)$ $AC = 16$

$T)$ $A_{\Delta DFG} = ?$



21) $H)\ AB = BC, AM = MC$

$T)\ A_{\Delta AEM} = ?$



7. UNIDAD V: CÍRCULOS

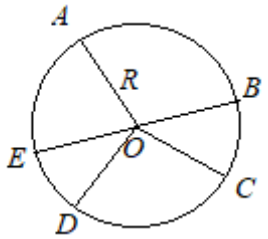
Objetivo

Resolver problemas relativos a circunferencias en situaciones desconocidas utilizando leyes, principios y proposiciones de Geometría, Algebra y Dibujo.

1. Definición y elementos

Circunferencia:
Es el lugar geométrico de los puntos de un plano que se encuentran a la misma distancia R del centro O, la longitud constante R se llama radio.

Círculo:
Es el conjunto de todos los puntos de la circunferencia y de los puntos internos a la misma. Una circunferencia y un círculo se representan por su centro y su radio.



$$\odot (O, R)$$

$$O\ centro$$

$$OA = OB = OC = OD = \cdots = R$$

Una circunferencia tiene los siguientes elementos:

- **Cuerda:**

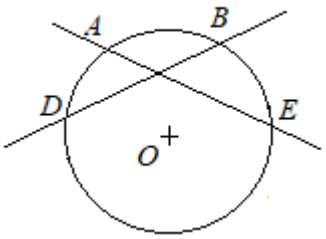
Es el segmento cuyos extremos son puntos de la circunferencia. Cuerda $\overline{AB}$.

❖ **Diámetro:**
Es la cuerda que contiene el centro del círculo, es la mayor de las cuerdas e igual al doble del radio.

Diámetro BE=2R

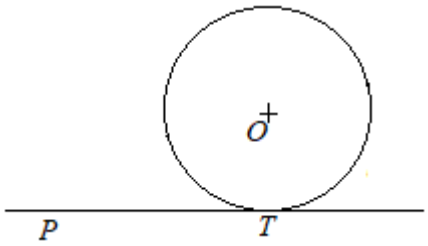
❖ **Secante:**
Es una recta que corta a la circunferencia en dos puntos.

Secantes AE y BD



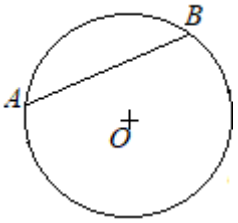
❖ **Tangente:**
Es una recta que interseca a la circunferencia en un solo punto, llamado punto de tangencia o punto de contacto.

Tangente $\overline{PT}$
Punto de tangencia T



❖ **Arco ($\widehat{AB}$):**
Es una parte cualquiera de la circunferencia comprendida entre dos puntos. Los extremos de una cuerda dividen a la circunferencia en dos arcos, llamados arcos subtendidos por la cuerda.

Salvo indicación contraria, el arco subtendido por una cuerda se refiere al arco menor de los dos.

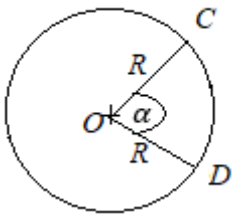


2. Ángulos en el círculo

❖ **Ángulo central (α):**
Es el ángulo cuyo vértice en el centro del círculo y sus lados son radios.

$$\measuredangle COD = \measuredangle\alpha = \widehat{CD}$$

Se dice que el $\measuredangle COD$ interseca al $\widehat{CD}$ y que el $\widehat{CD}$ subtiende al ángulo central $\measuredangle COD$.
Por definición, un ángulo central se mide por el arco comprendido entre sus lados.



❖ **Ángulo inscrito:**
Es el ángulo cuyos lados son cuerdas del círculo y su vértice pertenece a la circunferencia.
La medida de un ángulo inscrito es igual a la mitad del arco comprendido entre sus lados.

$H) \measuredangle BAC \; Inscrito \; en \; \odot (O, R)$

$T) \measuredangle BAC = \dfrac{\widehat{BC}}{2}$

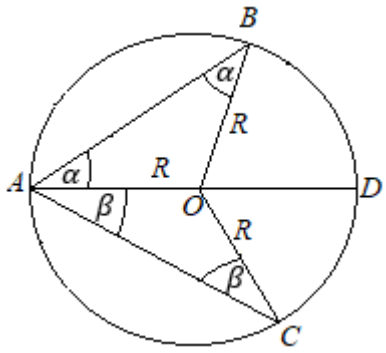
$D) \Delta AOB \; y \; \Delta AOC \; Isósceles$

$\measuredangle BOD = 2\measuredangle\alpha = \widehat{BD}$

$\measuredangle COD = 2\measuredangle\beta = \widehat{DC}$

$\measuredangle\alpha = \dfrac{\widehat{BD}}{2} \; y \; \measuredangle\beta = \dfrac{\widehat{DC}}{2}$

$\therefore \measuredangle BAC = \dfrac{\widehat{BD} + \widehat{DC}}{2} = \dfrac{\widehat{BC}}{2}$



Corolario: todo ángulo inscrito en un semicírculo es un ángulo recto.

❖ **Ángulo ex-inscrito:**

Es el ángulo formado por una cuerda y la prolongación de otra. La medida de un ángulo ex-inscrito es igual a la semisuma de los arcos subtendidos por las cuerdas.

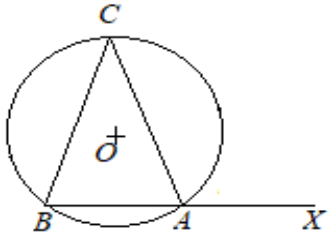
$H) \measuredangle CAX \; Ex - inscrito \; en \; \odot (O, R)$

$T) \measuredangle CAX = \dfrac{\widehat{AC} + \widehat{AB}}{2}$

$D) \measuredangle CAX = \measuredangle C + \measuredangle B$

$\measuredangle CAX = \dfrac{\widehat{AB}}{2} + \dfrac{\widehat{AC}}{2}$

$\therefore \measuredangle CAX = \dfrac{\widehat{AB} + \widehat{AC}}{2}$



❖ **Ángulo interno:**

Es el ángulo formado por dos cuerdas que se cortan.

La medida de un ángulo interno es igual a la semisuma de los arcos comprendidos entre los lados del ángulo y los lados de su ángulo opuesto por el vértice.

$H) \measuredangle APC \; Interno \; en \; \odot (O, R)$

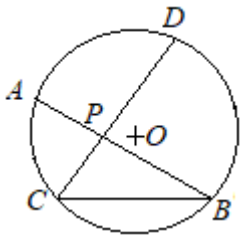
$T) \measuredangle APC = \dfrac{\widehat{AC} + \widehat{BD}}{2}$

$D) \measuredangle ABC = \dfrac{\widehat{AC}}{2} \; y \; \measuredangle DCB = \dfrac{\widehat{BD}}{2}$

$\measuredangle APC = \measuredangle ABC + \measuredangle DCB$

$\measuredangle APC = \dfrac{\widehat{AB}}{2} + \dfrac{\widehat{AC}}{2}$

$\therefore \measuredangle APC = \dfrac{\widehat{AC} + \widehat{BD}}{2}$



❖ **Ángulo externo:**

Es el ángulo cuyo vértice está fuera del círculo y sus lados pueden ser dos secantes, dos tangentes o una secante y una tangente.

La medida de un ángulo externo es igual a la semidiferencia de los arcos comprendidos entre sus lados.

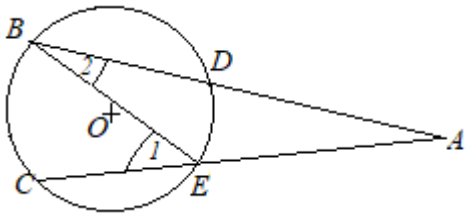
$H) \measuredangle A \; Externo \; en \; \odot (O, R)$

$$T)\measuredangle APC = \frac{\widehat{BC} - \widehat{DE}}{2}$$

$$D)\measuredangle 1 = \frac{\widehat{BC}}{2}\ y\ \measuredangle 2 = \frac{\widehat{DE}}{2}$$

$$\measuredangle A = \measuredangle 1 - \measuredangle 2$$

$$\therefore \measuredangle A = \frac{\widehat{BC} - \widehat{DE}}{2}$$



❖ **Ángulo semi-inscrito:**

Es el ángulo formado por una cuerda y una tangente y su vértice es el punto de contacto.

La medida de un ángulo semi-inscrito es igual a la mitad del arco subtendido por la cuerda.

$H)\overline{CE}\ Tangente \odot (O,R)$

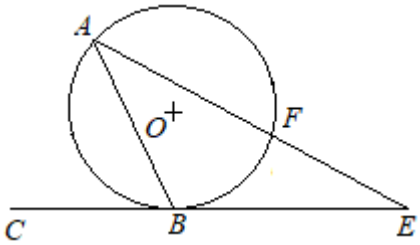
$\measuredangle ABC\ Semi - inscrito\ en\ \odot (O,R)$

$$T)\measuredangle ABC = \frac{\widehat{AB}}{2}$$

$$D)\measuredangle ABC = \measuredangle A - \measuredangle E$$

$$\measuredangle ABC = \frac{\widehat{BF}}{2} + (\frac{\widehat{AB} - \widehat{BF}}{2})$$

$$\therefore \measuredangle ABC = \frac{\widehat{AB}}{2}$$



Ejercicios

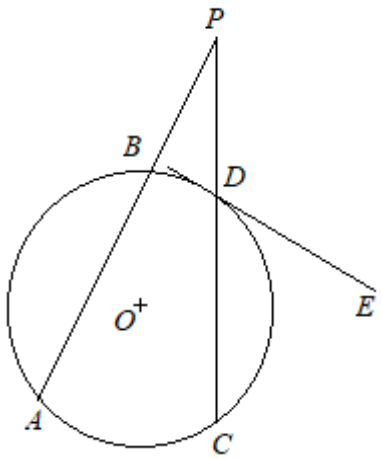
1) $H)\ \overline{DE}\ Tang. \odot (O,R)$

$$\measuredangle EDC = \frac{\pi}{4}$$

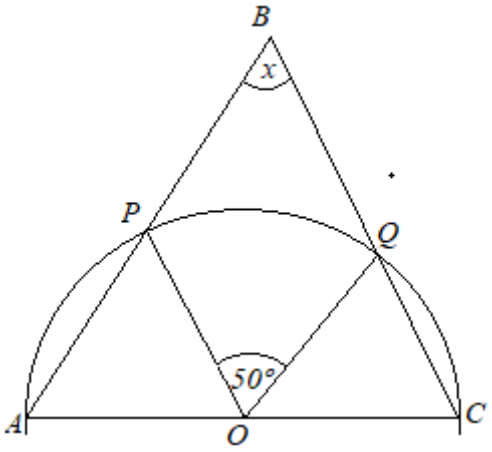
$$\measuredangle APC = \frac{\pi}{8}$$

$$\widehat{AFB} = \frac{2\pi}{5}$$

$T)\ \widehat{AC} = ?$



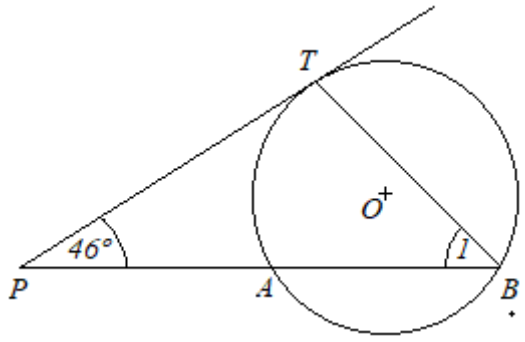
2) $T) \measuredangle x = ?$



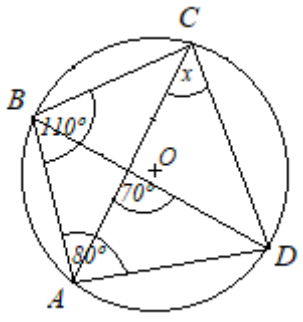
3) $H)\ \overline{PT}\ Tang. \odot (O, R)$

$\widehat{AB} = \dfrac{5\pi}{9}$

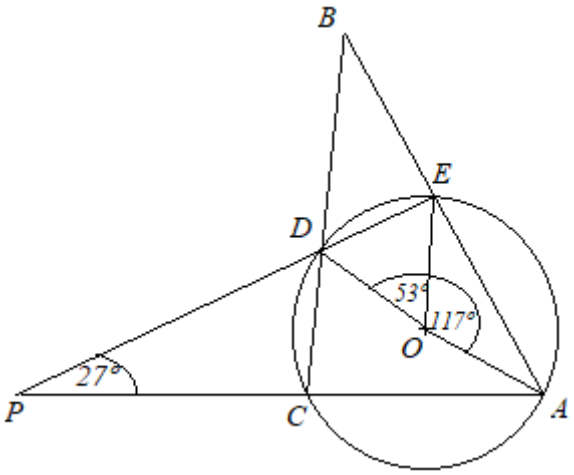
$T) \measuredangle 1 = ?$



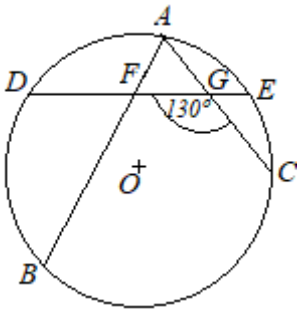
4) $T) \measuredangle x = ?$



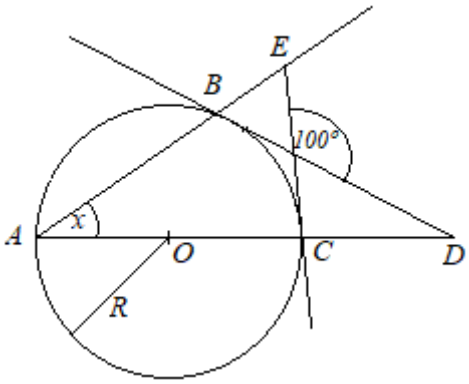
5) $T) \measuredangle B = ?$



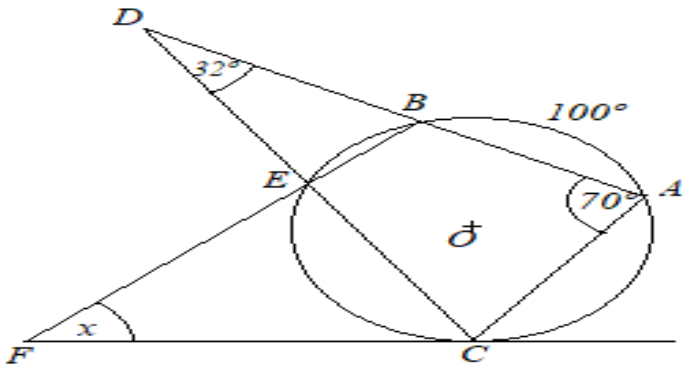
6) $H)\ \widehat{AD} = \widehat{DB}$
$\widehat{AE} = \widehat{EC}$
$T) \measuredangle BAC = ?$



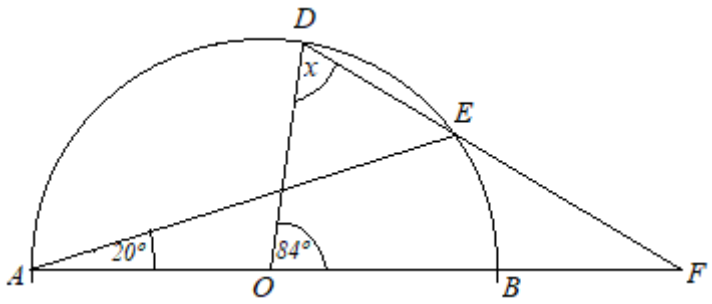
7) $H)\ \overline{EC}\ y\ \overline{BD}\ Tangs. \odot (O, R)$
$T) \measuredangle x = ?$



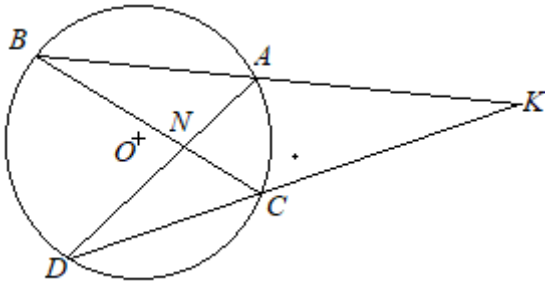
8) $H)\ \overline{FC}\ Tang. \odot (O, R)$
$T) \measuredangle x = ?$



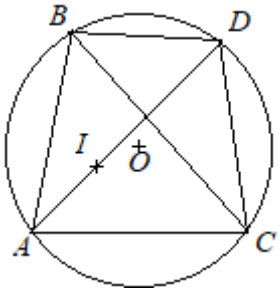
9) $T) \measuredangle x = ?$



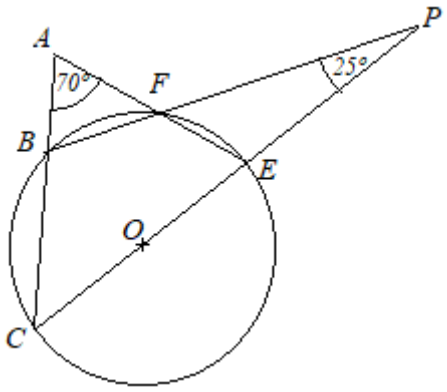
10) $H) \widehat{BD} = 7\pi/17$
$T) \measuredangle DNB = 5\measuredangle K$



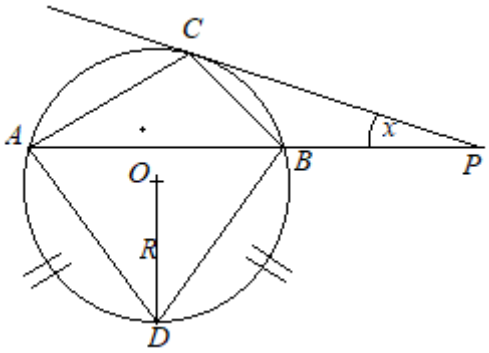
11) $H)$ I *Incentro* ΔABC
$T) BD = DC = DI$



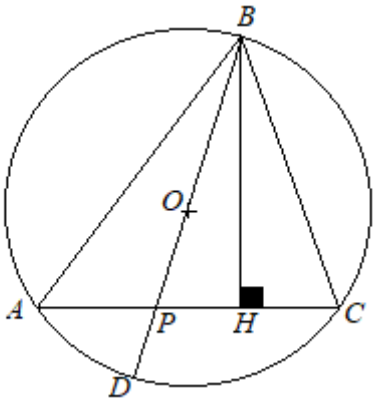
12) $T) \widehat{FE} = ?$



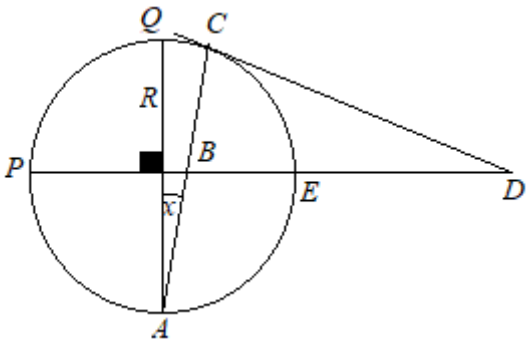
13) $H)\ \overline{PC}\ Tang.\odot\ (O,R)$
$\measuredangle CAD = 80^o$
$T)\ \measuredangle x = ?$



14) $H)\ \measuredangle PBH = 30^o$
$\overset{\frown}{ADC} = 120^o$
$T)\ \measuredangle A = ?$



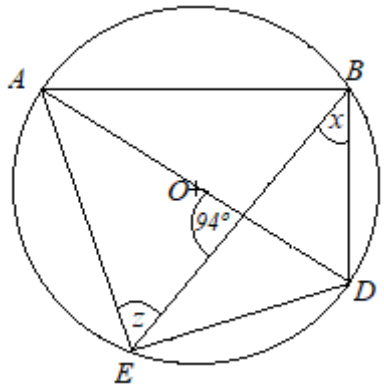
15) $H)\ \overline{DC}\ Tang.\odot\ (O,R)$
$T)\ \measuredangle x = ?$



16) $H)\ \widehat{AB} - \widehat{DE} = 30^o$

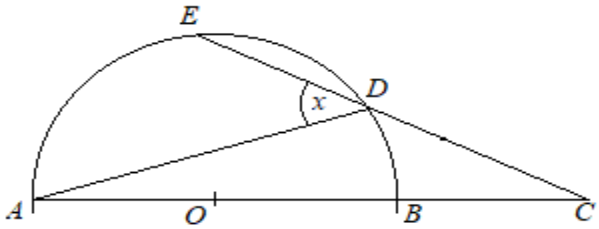
$T1)\ \measuredangle x = ?$

$T2)\ \measuredangle z = ?$

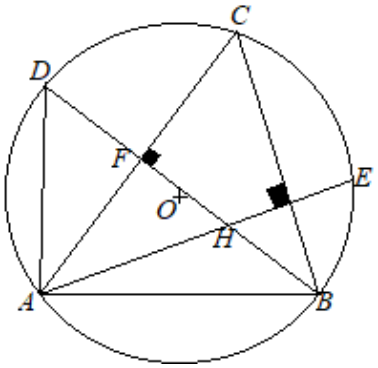


17) $H)\ ED = DC = OA$

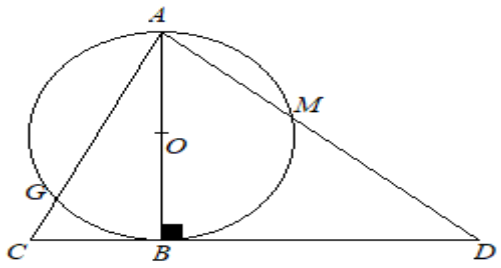
$T)\ \measuredangle x = ?$



18) $T)\ DF = FH$



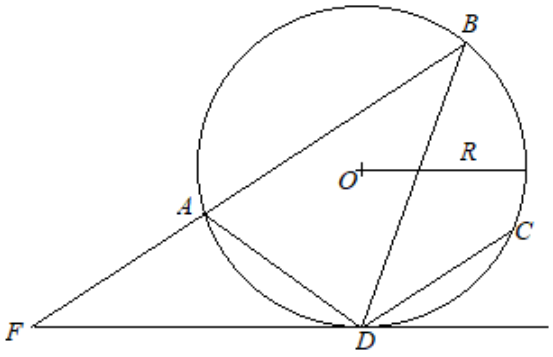
19) $T)\ AC * AG = AD * AM$



20) $H)\ \overline{FD}\ Tang.\odot\ (O,R)$

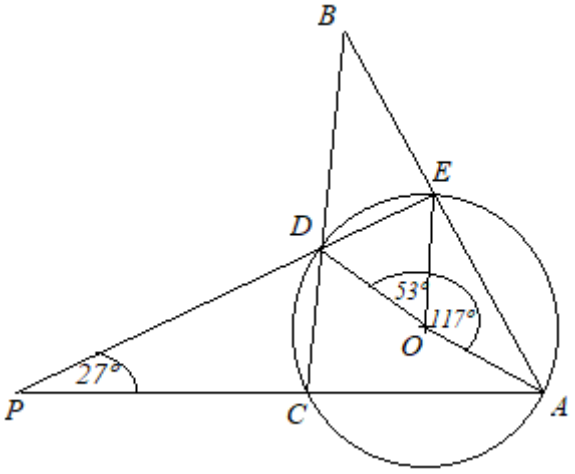
$AD = DC$

$T)\ BD^2 = BC * BF$



Ejercicio resuelto

$T)\measuredangle B\ =?$



$\measuredangle DOE = \widehat{DE} = 53^o$

$\measuredangle EOA = \widehat{EA} = 117^o$

$27^o = \dfrac{\widehat{EA} - \widehat{DC}}{2}$

$\Rightarrow \widehat{DC} = 63^o$

$\widehat{AC} = 360^o - \widehat{DC} - \widehat{DE} - \widehat{EA}$

$\Rightarrow \widehat{AC} = 127^o$

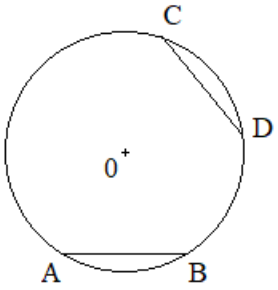
$\measuredangle B = \dfrac{127^o - 53^o}{2}$

$\underline{\underline{\measuredangle B = 37^o}}$

3. Cuerdas, tangentes y secantes

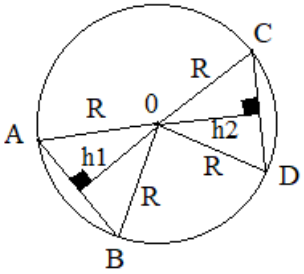
Propiedades de las cuerdas

1. Las cuerdas iguales determinan arcos iguales



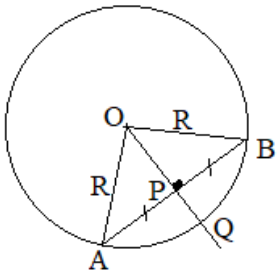
$\overline{AB} = \overline{CD}$
$\rightarrow \quad \widehat{AB} = \widehat{CD}$

2. Las cuerdas iguales equidistan del centro



$\Delta AOB \cong \Delta DOC \qquad (L.L.L)$
$\rightarrow \quad \overline{AB} = \overline{DC}$
$\widehat{AB} = \widehat{DC}$
$h1 = h2$

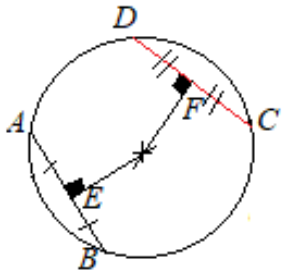
3. La perpendicular trazada del centro del círculo a una cuerda, biseca la cuerda y el arco subtendido por la misma



$\Delta AOB \; isósceles$
$\rightarrow OP \; (4 \; lineas \; fundamentales)$
$\rightarrow \quad \overline{AP} = \overline{PB}$
$\widehat{AQ} = \widehat{QB}$

4. La mediatriz de una cuerda siempre pasa por el centro del círculo

   Para determinar el centro de un círculo se necesitan dos cuerdas.

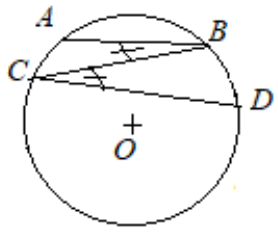


5. Dos cuerdas paralelas determinan arcos iguales

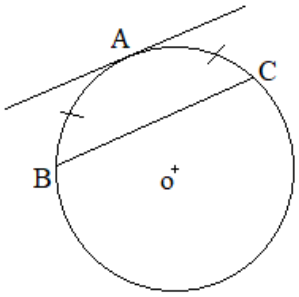
$\hat{1} \rightarrow$ *alternos internos*

$\hat{1} = \frac{\widehat{BD}}{2} = \frac{\widehat{AC}}{2}$

$\rightarrow \widehat{BD} = \widehat{AC}$



$\widehat{AB} = \widehat{AC}$



Los arcos también son iguales si se tiene una cuerda y una tangente paralelas

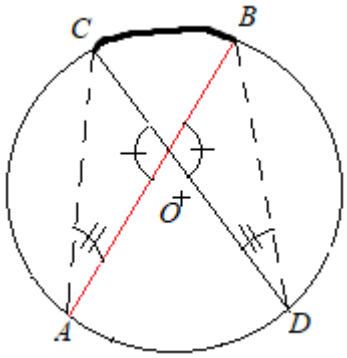
6. Si dos cuerdas se intersecan, el producto de los segmentos formados en una de las cuerdas es igual al producto de los segmentos formados en la otra cuerda

$\hat{1} \rightarrow$ *Opuestos por el vértice*

$\hat{2} \rightarrow$ *ángulos inscritos, comparten arco*

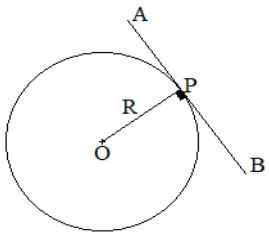
$\Delta AOC \cong \Delta BOD \quad (A.A) \rightarrow \frac{CP}{PB} = \frac{AP}{PD} = \frac{AC}{BD}$

$AP.PB = CP.PD$



Propiedades de las tangentes

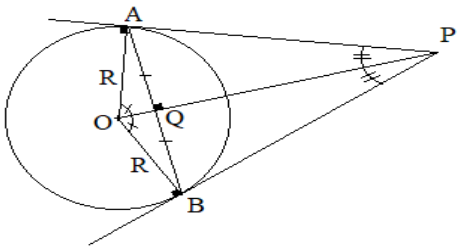
1. Tangente en un punto
   El radio es perpendicular a la tangente en el punto de contacto



$\overline{AB}$ *tangente del círculo* (O, R)

$\rightarrow \ OP \perp AB$

2. Tangentes desde un punto

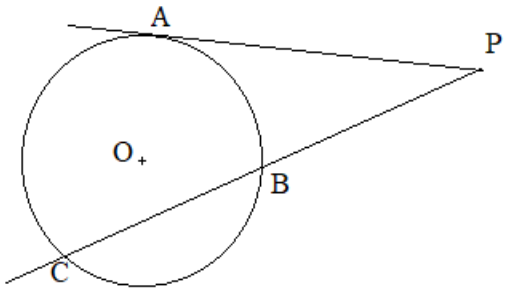


$AB\ cuerda$
$\Delta OAP \cong \Delta OBP$
$\rightarrow\ AP = BP$
$\Delta APB\ isósceles$
$PQ\ (cuatro\ lineas\ fundamentales)$
Se cumple:

a) Las tangentes son iguales
b) La línea que une el punto extremo con el centro del círculo es bisectriz y mediatriz de la cuerda que une los puntos de contacto

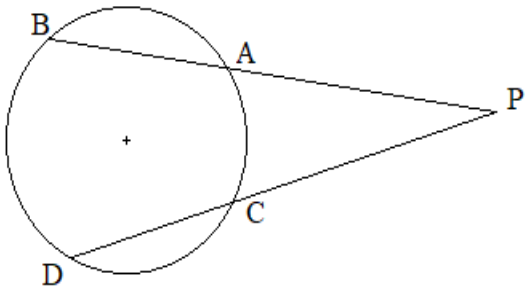
3. Una tangente y varias secantes

a) La tangente es media proporcional entre una secante y su parte externa



$\overline{AP}^2 = \overline{CP}.\overline{BP}$

b) Desde un punto externo se pueden construir varias secantes, donde el producto de una secante por su parte externa es igual al producto de otra secante por su parte externa.



$\overline{BP}.\overline{AP} = \overline{DP}.\overline{CP}$

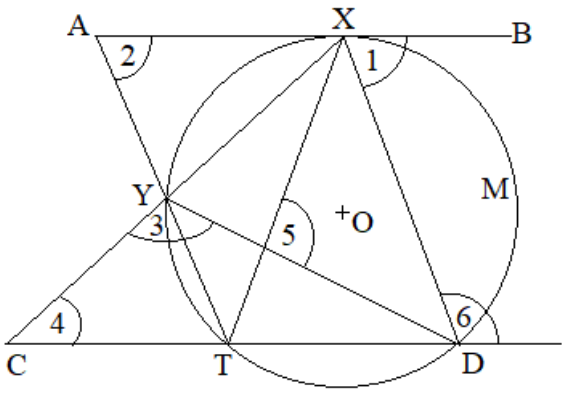
Síntesis

❖ Cuerdas igualas → arcos iguales.
❖ Una recta perpendicular a una cuerda desde el centro es mediatriz de la cuerda.
❖ Producto de los segmentos de una cuerda es igual al producto de los segmentos de otra cuerda.

❖ El radio es perpendicular a una tangente.
❖ Las tangentes desde el mismo punto son iguales.

Ejercicios

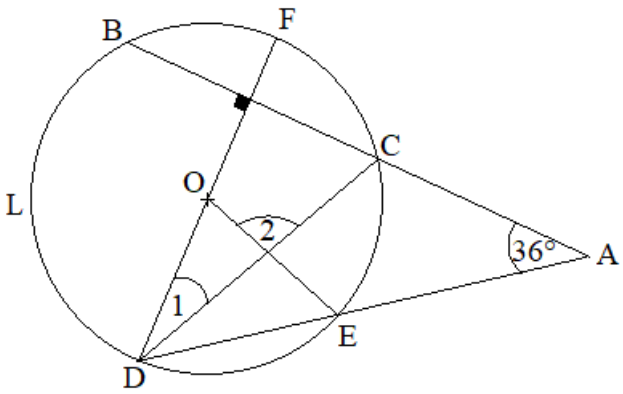
1) $H)\ \overline{AB}\ Tang.\odot\ (O,R)$
$\overline{AB} \| \overline{CD}$
$\widehat{XMD} = 140°$
$\widehat{YT} = 50°$
$T)\ Hallar\ las\ medidas\ de\ los\ ánguloos$
$\hat{1}, \hat{2}, \hat{3}, \hat{4}, \hat{5}\ y\ \hat{6}$



2) $H)\ \widehat{BLD} = 128°$

$T1)\ \hat{1} = ?$

$T2)\ \hat{2} = ?$



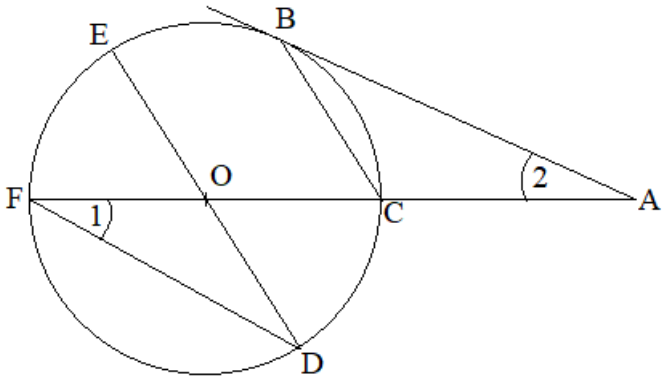
3) $H)\ \overline{AB}\ Tang. \odot (O,R)$

$\overline{ED} \| \overline{BC}$

$\widehat{CBA} = 40°$

$T1)\ \hat{1} = ?$

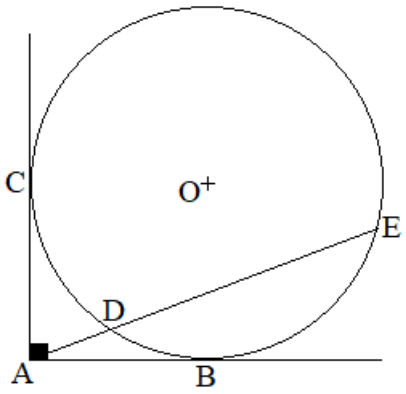
$T2)\ \hat{2} = ?$



4) $H)\ \overline{AB}\ Y\ \overline{AC}\ Tangs.\ \odot (O,R)$

$\widehat{EB} = 2\widehat{DB}$

$T)\ \widehat{EAB} = ?$



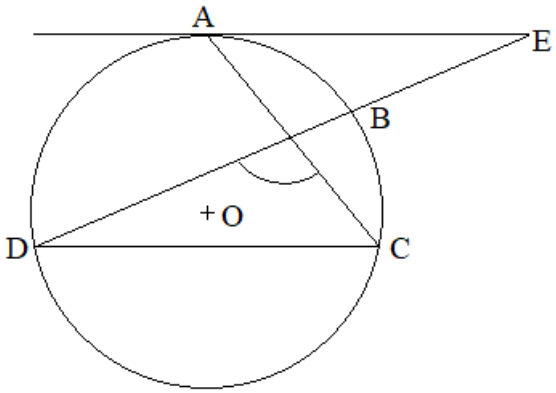
5) $H)\ \overline{AE}\ Tang.\odot\ (O,R)$

$\overline{AE} \| \overline{DC}$

$\widehat{AB} = 50°$

$\widehat{BC} = 40°$

$T)\ \hat{1} = ?$

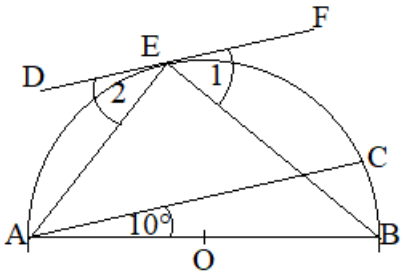


6) $H)\ \overline{DF}\ Tang.\odot\ (O,R)$

$\overline{DF} \| \overline{AC}$

$T1)\ \hat{1} = ?$

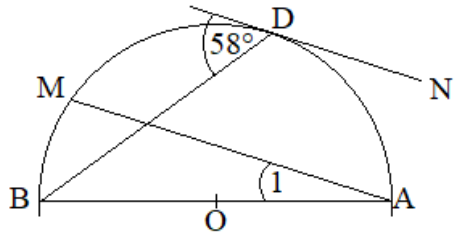
$T2)\ \hat{2} = ?$



7) $H)\ \overline{ND}\ Tang.\odot\ (O,R)$

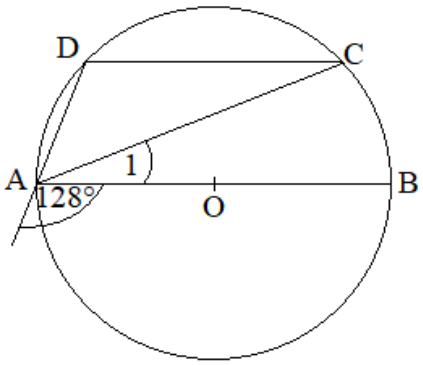
$\overline{ND} \| \overline{AM}$

$T)\ \hat{1} = 26°$



8) $H)\ \overline{CD}\|\overline{AB}$

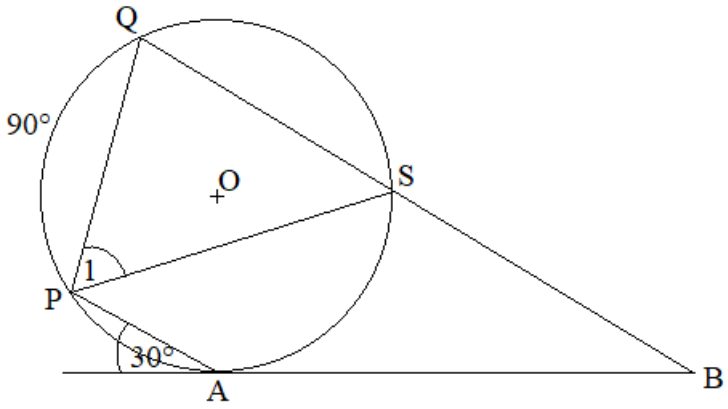
$T)\ \hat{1} = ?$



9) $H)\ \overline{AB}\ Tang.\odot\ (O,R)$

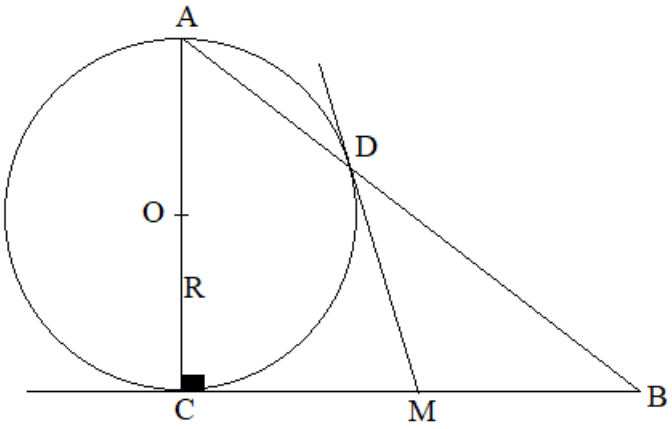
$\overline{PA}\|\overline{QB}$

$T)\ \hat{1} = ?$

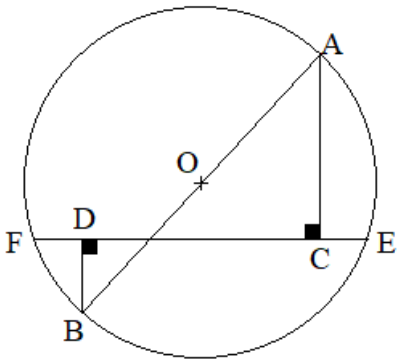


10) $H)\ \overline{DM}\ Tang.\odot\ (O,R)$

$T)\ BM = MC$



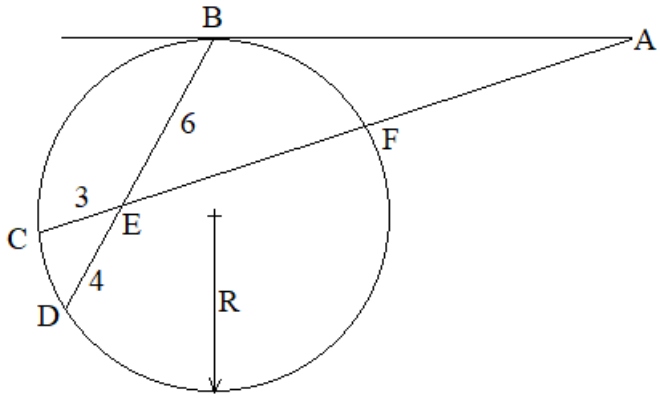
11) $T)\ CE = FD$



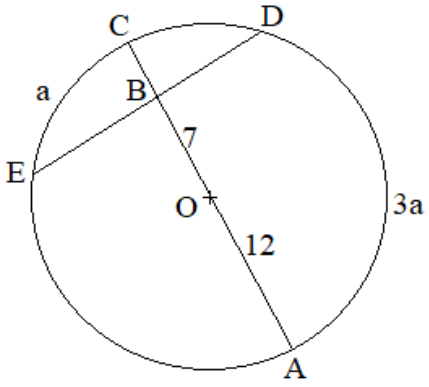
12) $H)\ \overline{AB}\ Tang.\odot\ (O,R)$

$AE = 17$

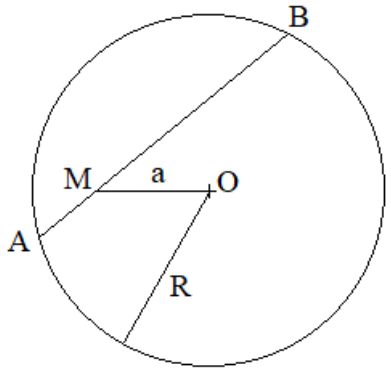
$T)\ AB = ?$



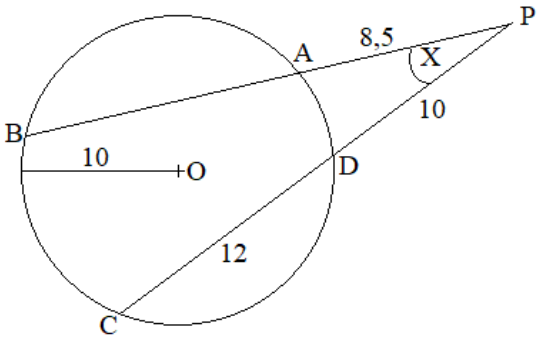
13) $T)\ BD = ?$



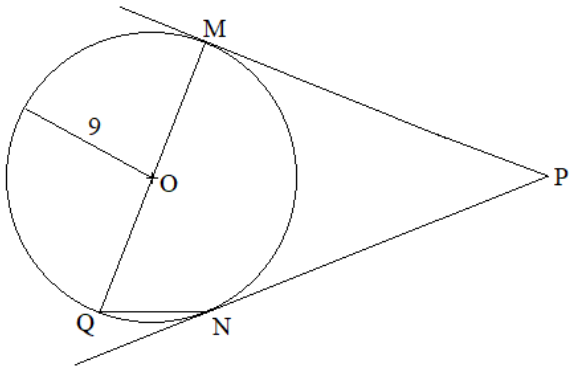
14) $T)\ AM * MB = R^2 - a^2$



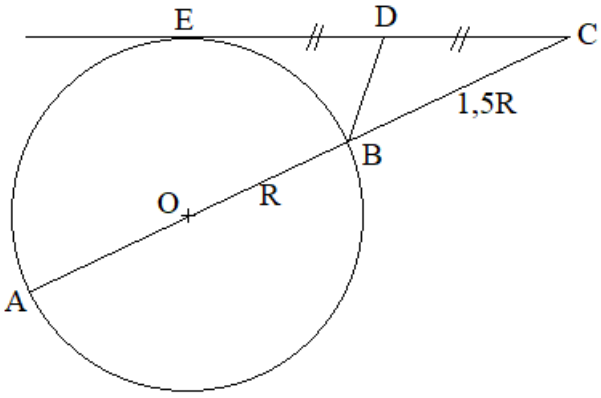
15) $T)\ \hat{X} = ?$



16) $H)\ \overline{PM}\ Y\ \overline{PN}\ Tangs.\ \odot(O,R)$
$NQ = 10{,}8$
$T)\ MP =?$

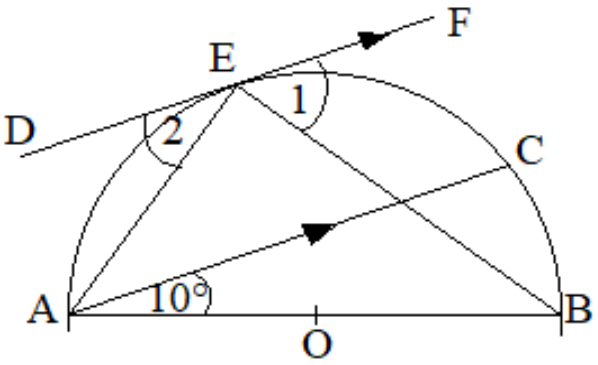


17) $H)\ \overline{EC}\ Tang.\odot(O,R)$
$T)\ \widehat{BDC} =?$



Ejercicio resuelto

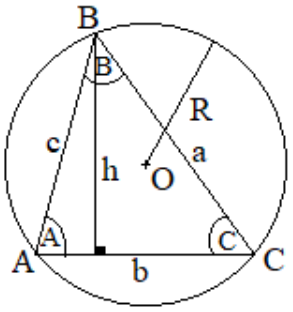
18) $T)\ \hat{2} =?$



$\widehat{CB} = 2 * 10° = 20°$
$\overline{AB}\ Diámetro \ \ \therefore \ \ \widehat{AE} + \widehat{EC} + 20° = 180°$
$\overline{AB} \| \overline{AC} \ \ \rightarrow \ \ \widehat{AE} = \widehat{EC} = 80°$
$\hat{1} = \dfrac{\widehat{EC} + \widehat{CB}}{2} = 50°$
$\hat{2} = \dfrac{\widehat{AE}}{2} = 40°$

4. Posición relativa círculo-triángulo

- **Radio del círculo circunscrito (R):**
  Este círculo pasa por los vértices del triángulo, su centro es el circuncentro del triángulo, el mismo que es punto de intersección de las mediatrices.

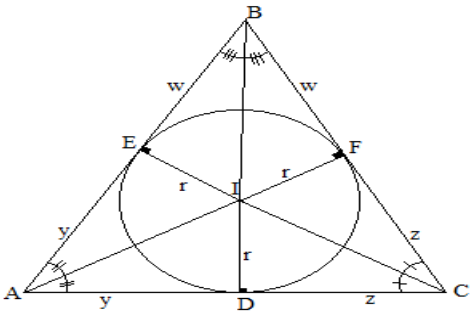


  a) $\dfrac{a}{\sin \hat{a}} = \dfrac{b}{\sin \hat{b}} = \dfrac{c}{\sin \hat{c}} = 2R$
  b) $S_{\Delta ABC} = \dfrac{a.b.c}{4R}$
  c) El producto de dos lados es igual a la altura relativa al tercer lado por el diámetro del círculo circunscrito.
  $a.c = h.2R$

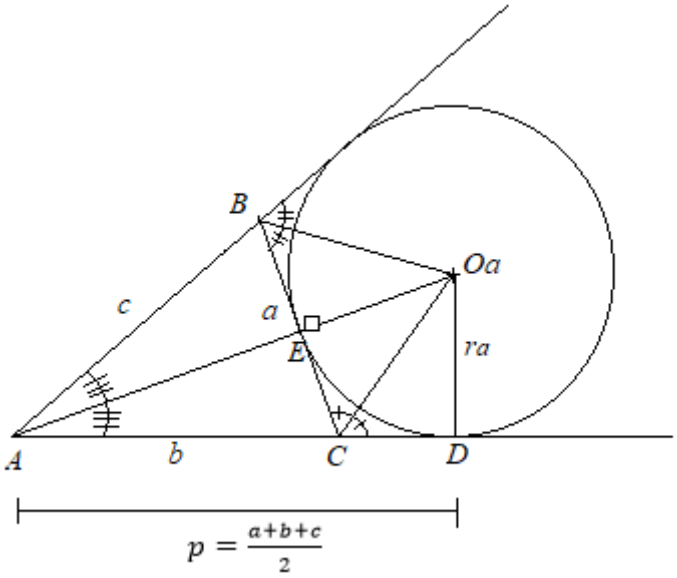
- **Radio del círculo inscrito (r):**
  Este círculo es tangente a los lados del triángulo y su centro es el incentro del triángulo, el mismo que es la intersección de las bisectrices internas

a) $S_{\Delta ABC} = p.r$

b) $y = p - a$
$z = p - c$
$w = p - b$
$p = \dfrac{a+b+c}{2}$

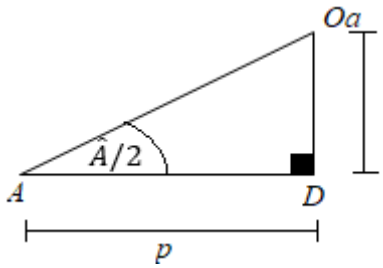


❖ **Radio del circulo circunscrito (r_a, r_b, r_c):**



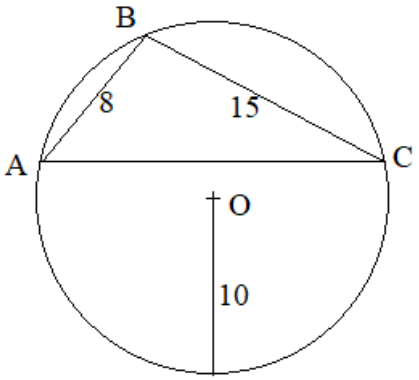
a) $A_{\Delta ABC} = A_{\Delta ABOa} + A_{\Delta ACOa} - A_{\Delta BCOa}$
$S_{\Delta ABC} = r_a(p-a)$
$S_{\Delta ABC} = r_b(p-b)$
$S_{\Delta ABC} = r_c(p-c)$

b)

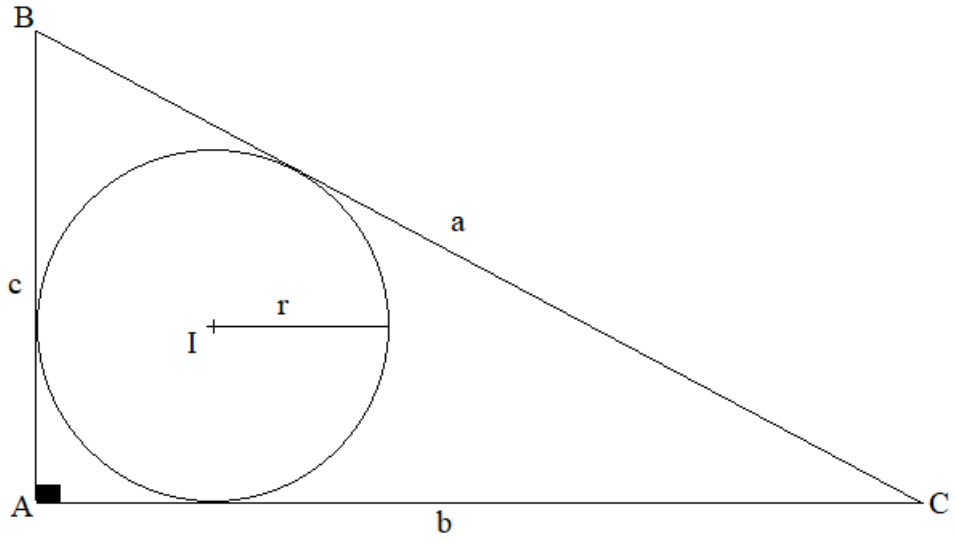


Ejercicios

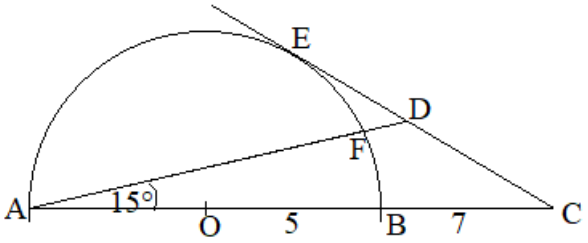
1) $T)\ AC = ?$



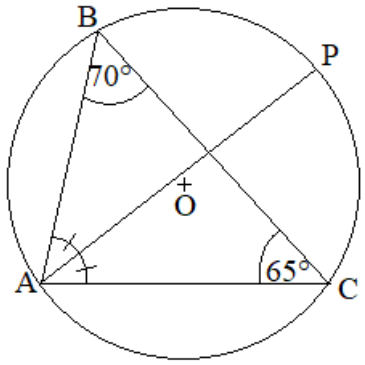
2) $H)\ \odot(I,r)\ Inscrito\ \Delta ABC$
$R\ Radio\ del\ círculo\ circunscrito\ \Delta ABC$
$T)\ b+c=2(r+R)$



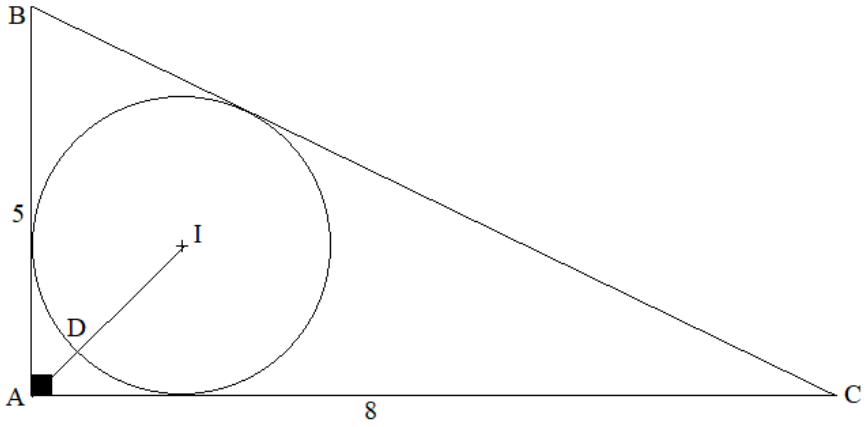
3) $H)\ \overline{CE}\ Tang.\odot(O,5)$
$T)\ DF=?$



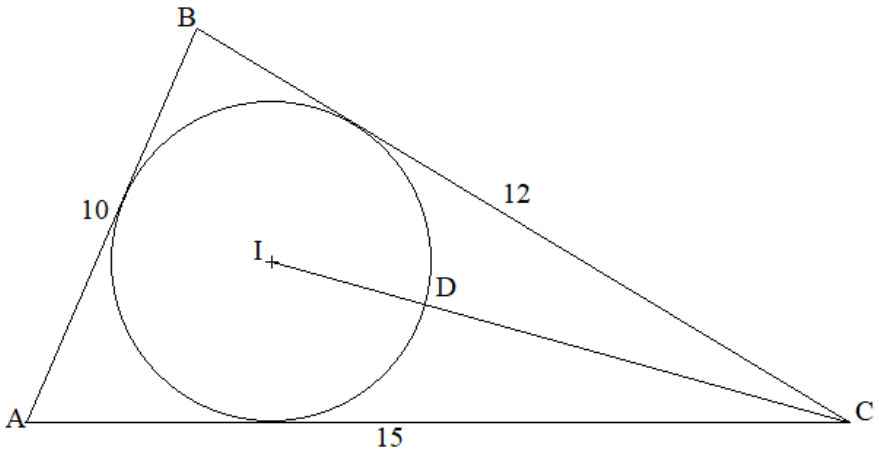
4) $H)\ BC=10$
$T)\ AP=?$



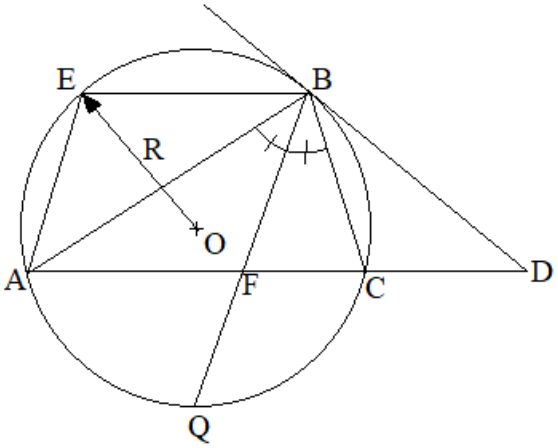
5) $T)\ AD = ?$



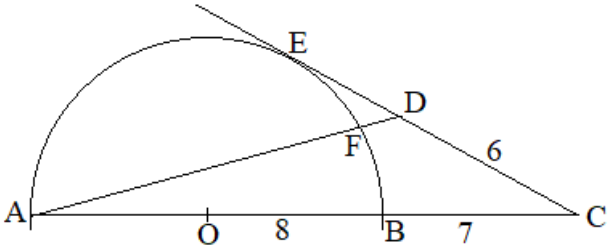
6) $H) I\ Incentro\ \Delta ABC$
$T)\ CD = ?$



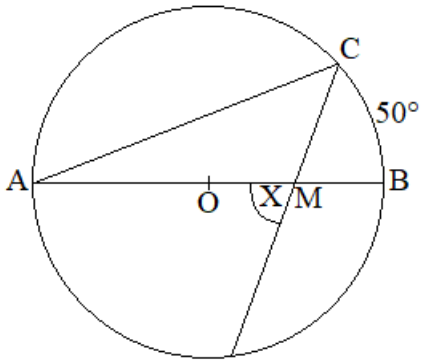
7) $H)\ \overline{BD}\ Tang. \odot (O, R)$
$\overline{EB} \| \overline{AD}$
$T1)\ AB * BC = EB * BD$
$T2) AB * BC = BQ * BF$



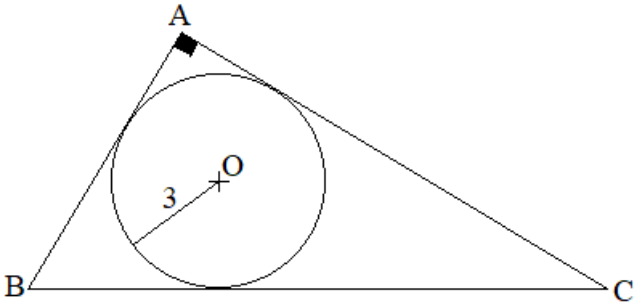
8) $H)\ \overline{CE}\ Tang.\odot\ (O,8)$
$T)DF\ =?$



9) $H)\ OM = MB$
$T)\ \hat{X}\ =?$

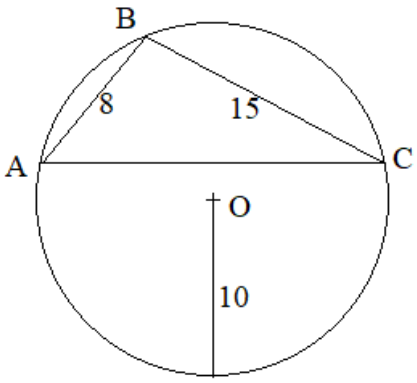


10) En el círculo $\odot\ (O,3)$ inscrito en el ΔABC de R=5u. Calcular el área ΔABC



Ejercicio resuelto

11) $T)\ AC = ?$



$$\frac{15}{\sin A} = \frac{8}{\sin C} = \frac{AC}{\sin B} = 2(10)$$

$\therefore\ \hat{A} = 48{,}6°$

$\hat{B} = 23{,}6°$

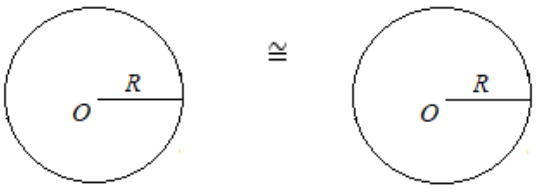
$\hat{C} = 107{,}8°$

$AC = 19u$

5. Posición relativa de dos círculos

- **Congruentes:**

Si tienen tres puntos comunes o si sus radios son congruentes.



- **Secantes:**

Si los círculos tienen dos puntos en común en sus circunstancias

$\overline{O_1O_2}$ *Linea de centros*

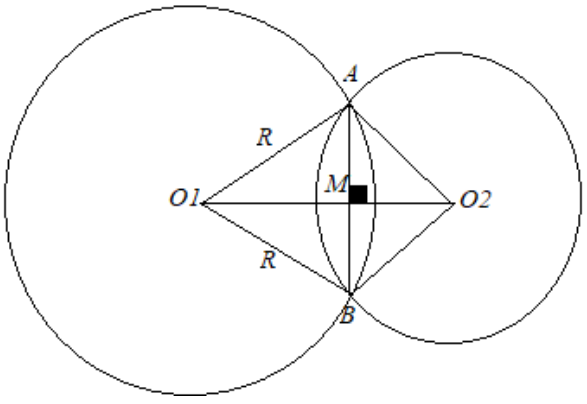
$\overline{AB}$ *cuerda común*

$\Delta O_1AO_2 \cong \Delta O_1BO_2$

$\rightarrow$ O_1O_2 *bisectriz*

ΔAO_1B *isósceles*

$\rightarrow$ O_1M *4 lineas fundamentales*



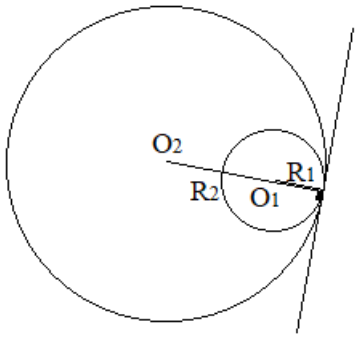
$*$ *Los trángulos se resuelven mediante ley de senos y ley de cosenos*

Propiedad: la línea de centros es mediatriz de la cuerda común

- **Tangentes:**

Son círculos tangentes cuando tienen un punto en común en la circunferencia.

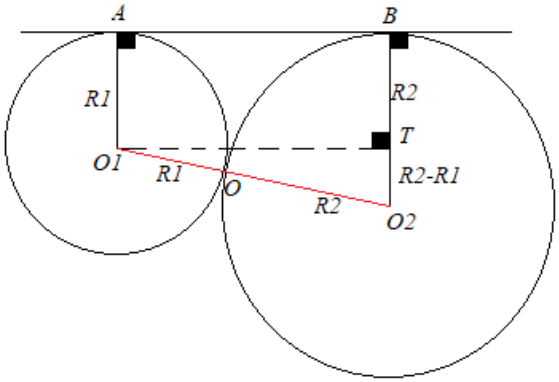
a) Tangentes internamente:



Propiedades:

1) Los centros y el punto de contacto son colineales
2) La línea de centros es igual a la diferencia de los radios $O_1O_2 = R2 - R1$

b) Tangentes Externamente:



Propiedades:

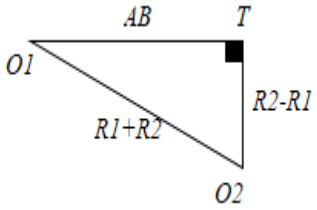
1) Los centros y el punto de contacto son colineales
2) La línea de centros es igual a la suma de los radios $\overline{O_1O_2} = R1 + R2$
3) La tangente común externa es media proporcional entre los diámetros de los círculos.

Teorema de Pitágoras

→ relación de radios

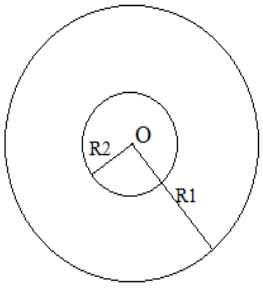
$\Delta O_1TO_2 \rightarrow AB^2 = (R1 + R2)^2 - (R2 - R1)^2$

$AB^2 = 4\,R1\,R2$



❖ **Concéntricos:**

Son círculos que tienen el mismo centro, pero diferente radio



❖ **Externos:**

Son círculos que no tienen puntos en común

Síntesis

- 2R, diámetro círculo circunscrito → Ley de senos
- R, círculo inscrito, propiedades de las tangentes
- Las superficies de triángulos dependen de los radios

$R \rightarrow S_{\Delta ABC} = \dfrac{a.b.c}{4R}$

$r \rightarrow S_{\Delta ABC} = p.r$

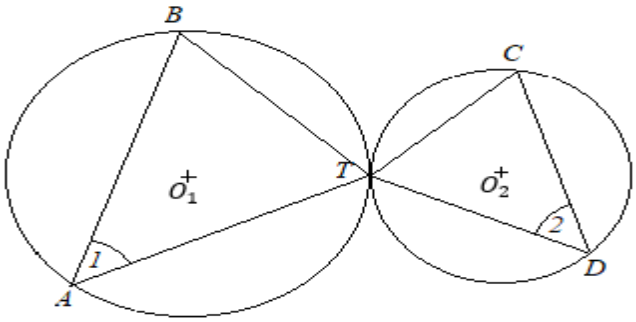
$r_a \rightarrow S_{\Delta ABC} = r_a(p-a)$

Ejercicios

1) $H) \measuredangle BTC = 100^o$

$\measuredangle 1 = 40^o$

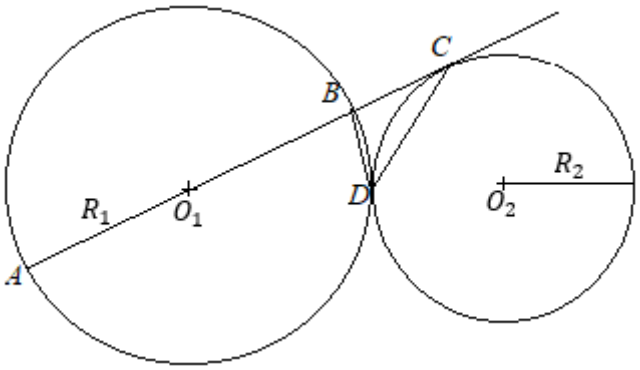
$T) \measuredangle 2 =$



2) $H) \odot (O_1, R_1)\ Tang. \odot (O_2, R_2)$

$\overline{AC}\ Tang. \odot (O_2, R_2)$

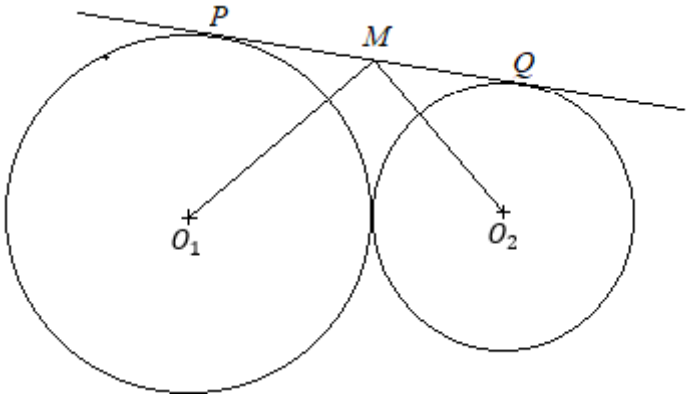
$T) \measuredangle BDC = \pi/4$



3) $H) \overline{PQ}\ Tang. común$

$\overline{PM} = \overline{MQ}$

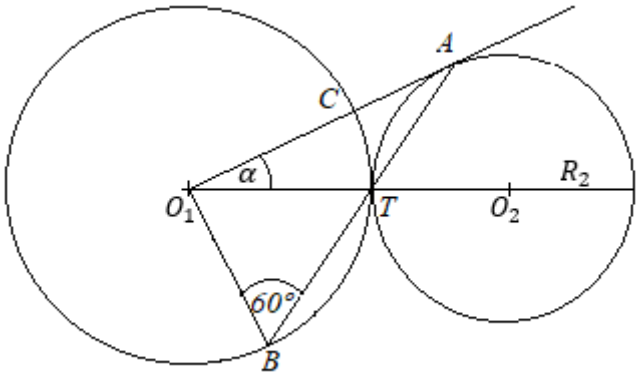
$T) \measuredangle 1 = ?$



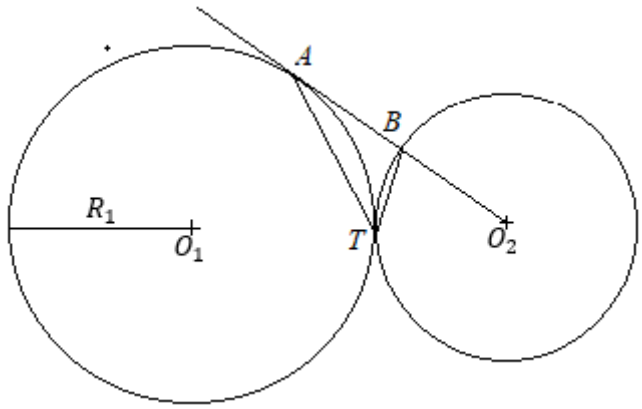
4) $H) \odot (O_1, R_1)\ Tang. \odot (O_2, R_2)$

$\overline{O_1A}\ Tang. \odot (O_2, R_2)$

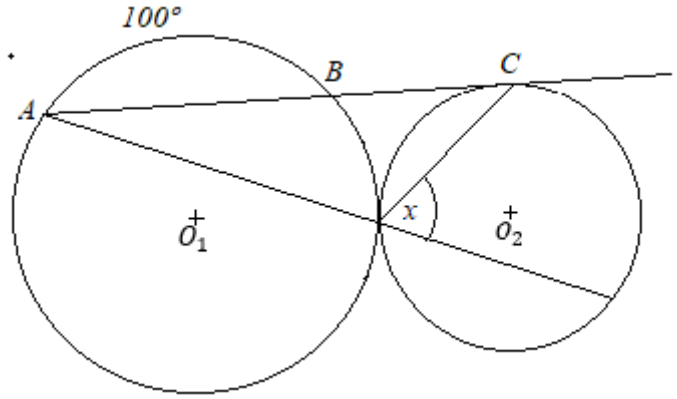
$T) \measuredangle \alpha = ?$



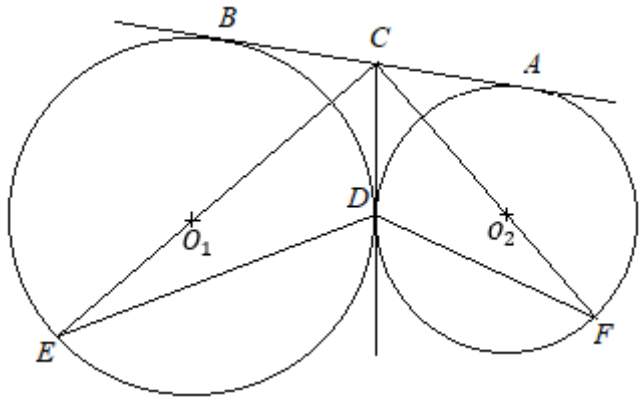
5) H) $\overline{O_2A}\ Tang.\odot\ (O_1, R_1)$
$T) \measuredangle ATB\ =?$



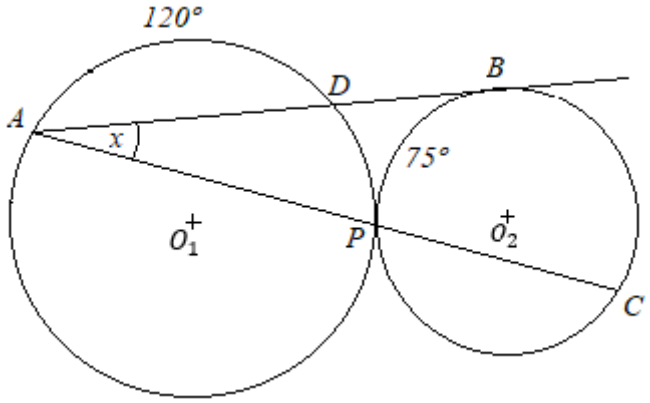
6) $\overline{AC}\ Tang.\odot\ (O_2, R_2)$
$T) \measuredangle x\ =?$



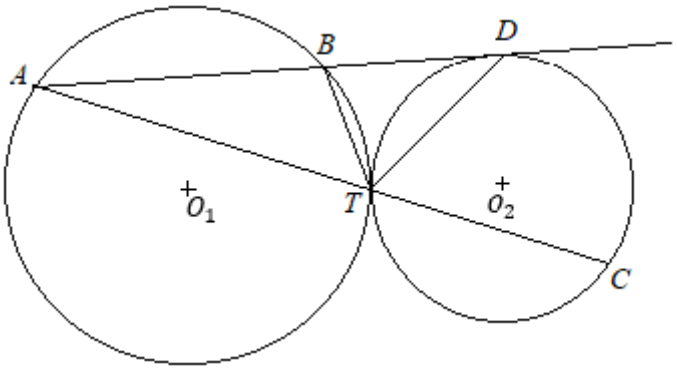
7) $H)\ \overline{CD}\ Tang.com\acute{u}n$
$\overline{AB}\ Tang.com\acute{u}n$
$T) \measuredangle EDF\ =?$



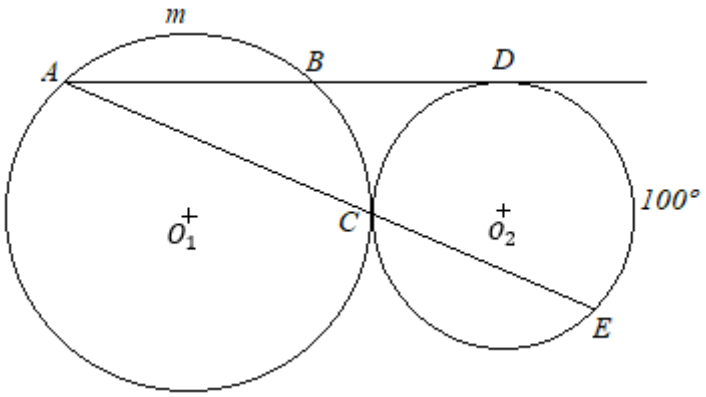
8) $H)\ \overline{AB}\ Tang.\odot\ (O_2, R_2)$
$T)\ \measuredangle x = ?$



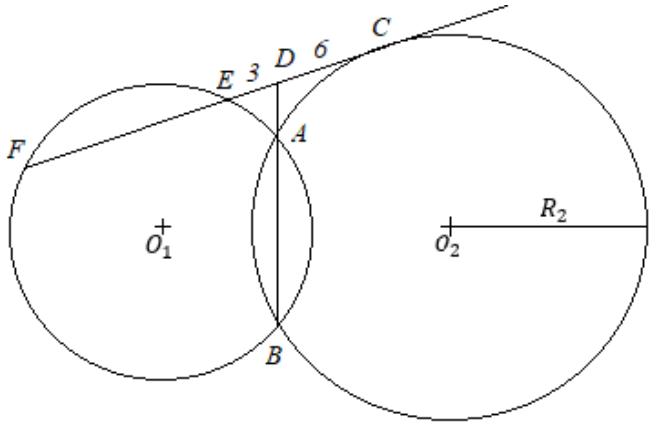
9) $H)\ \overline{AD}\ Tang.\odot\ (O_2, R_2)$
$T)\ BT * DC = TD * BD$



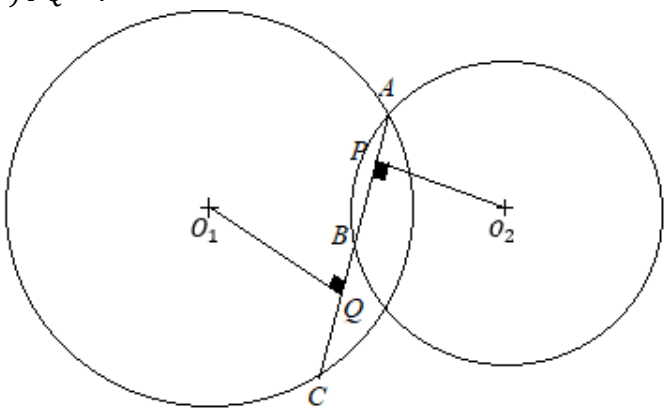
10) $H)\ \overline{AD}\ Tang.\odot\ (O_2, R_2)$
$T)\ \widehat{m} = ?$



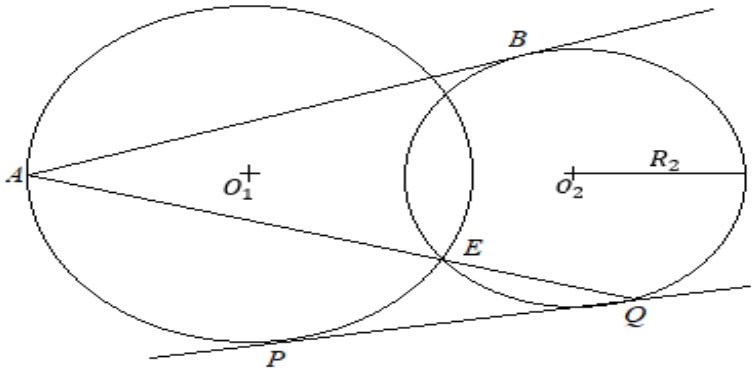
11) $H)\ \overline{FC}\ Tang.\odot\ (O_2, R_2)$
$T)\ EF\ =?$



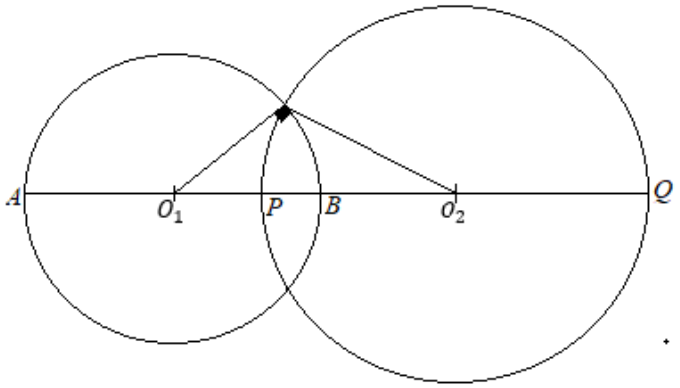
12) $H)\ AC = 20$
$AB = 8$
$T)\ PQ\ =?$



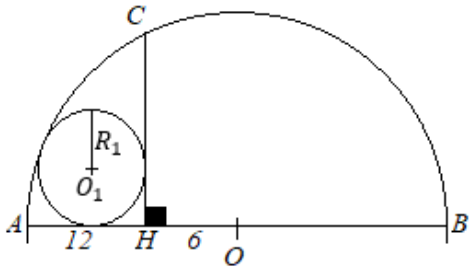
13) $H)\ \overline{AB} = 12u\ Tang.\odot\ (O_2, R_2)$
$\overline{PQ} = 7u\ Tang.\ común$
$T)\ AQ\ =?$



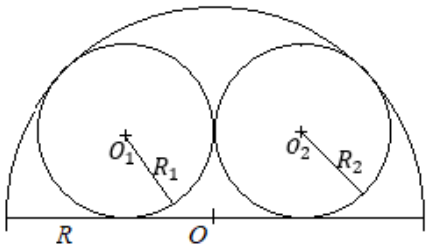
14) $PB = (AP * BQ)/AQ$



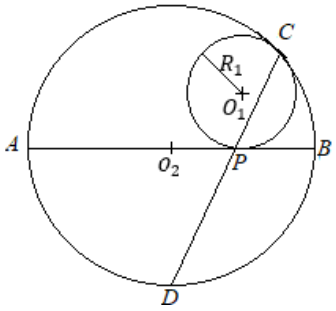
15) $T)\ R_1 = ?$



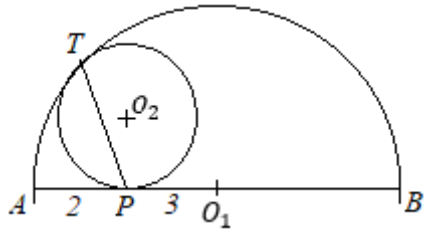
16) $H)\ R_2 = 2R_1/3$
$R = 14u$
$T)\ R_1 = ?$



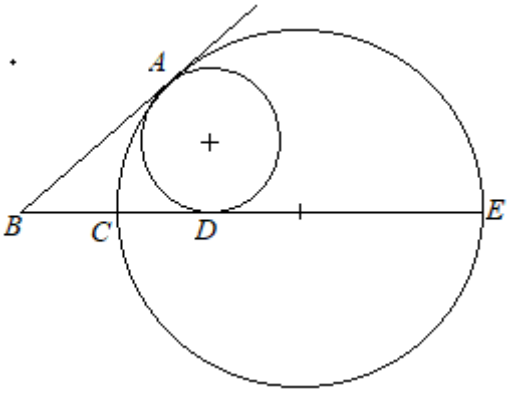
17) H) $\overline{AB}\ Tang.\odot (O_1, R_1)$
$T)\ \widehat{AD} = \widehat{DB}$



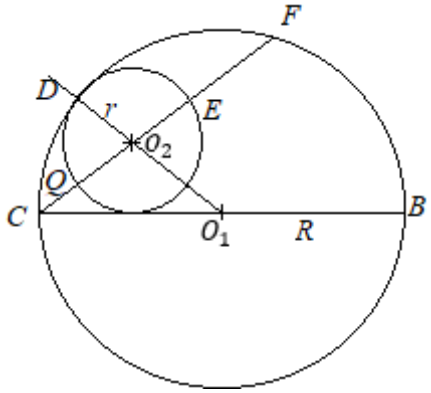
18) H) O_1 *y* O_2 *Tangentes*
AB *Tangente* O_2
$T) \measuredangle ATB =?$



19) *Si en el gráfico,* A *y* D *son puntos de tangencia,* $BA = 5$ *y* $CE =$ 10.5, *¿ cuánto mide* BC?

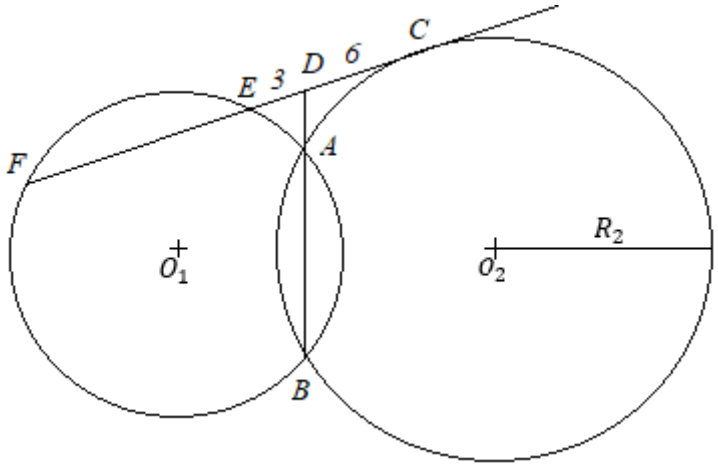


20) *En el gráfico* O_1C *tangente* $O(O_2, r), O(O_1, R)$ *tangente* $O(O_2, r)$, *arco* $FB = 60^o, CQ =$ $1.64u$, *¿ cuánto mide el radio* R?



Ejercicio resuelto

11) $H)\ \overline{FC}\ Tang.\odot (O_2, R_2)$
$T)\ EF = ?$

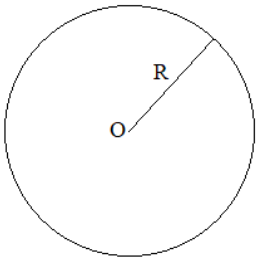


$DF * DE = DB * DA = (3 + EF) * 3$
$DC^2 = DB * DA = 6^2$
$\therefore (3 + EF) * 3 = 6^2$
$\underline{\Rightarrow EF = 9u}$

6. Áreas circulares

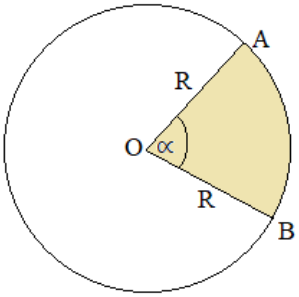
❖ **Área del círculo:**

$$A\odot(O, R) = \pi . R^2$$



❖ **Área sector circular:**
Es la parte comprendida entre los lados y el arco de un ángulo central.

$$360° \rightarrow \pi R^2 \leftarrow 2\pi\ rad$$
$$\propto \rightarrow A_O \sphericalangle_B^A \leftarrow \propto rad$$
$$A_O \sphericalangle_B^A = \frac{\pi R^2 \alpha}{360} \quad (\propto en\ grados)$$
$$A_O \sphericalangle_B^A = \frac{\propto R^2}{2} \quad (\propto en\ grados\ radianes)$$

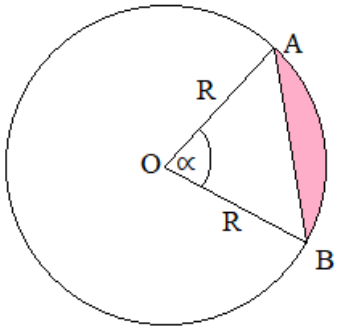


❖ **Área segmento circular:**
Es la parte comprendida entre una cuerda y el arco que determina.

$$A\,\text{Ω}_B^A = A_O\,\sphericalangle_B^A - A_{\Delta OAB}$$

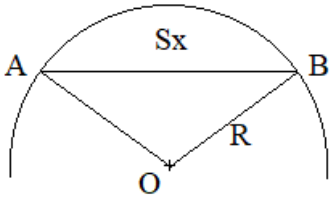
$$A\,\text{Ω}_B^A = \frac{\pi R^2 \alpha}{360} - \frac{R^2 \sin \propto}{2}$$

$$A\,\text{Ω}_B^A = \frac{R^2}{2}\left(\frac{\pi\alpha}{180} - \sin \propto\right)$$

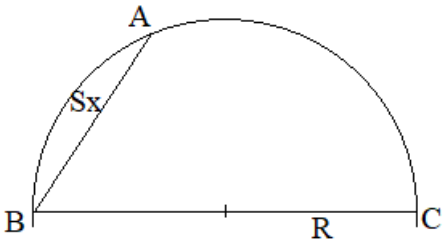


Ejercicios.

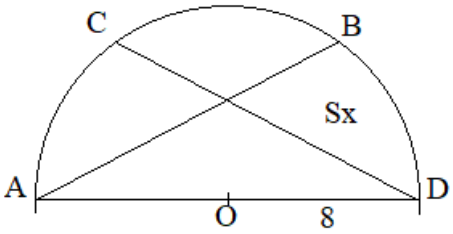
1) $H)\ R = 12u \ \ y \ \ AB = 18u$
$T)Sx = ?$



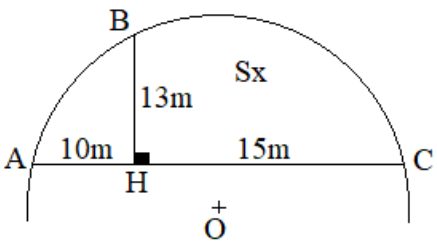
2) $H)\ R = 11u \ \ y \ \ AB = 12u$
$T)Sx = ?$



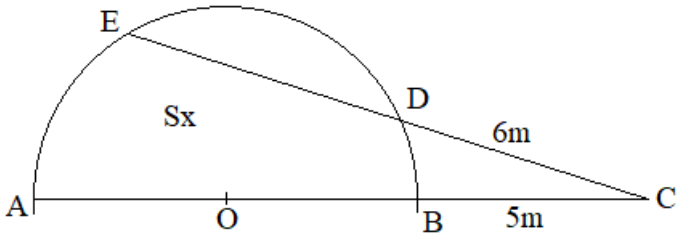
3) $H)\ \widehat{AC} = \widehat{CB} = \widehat{DB}$
$T)Sx = ?$



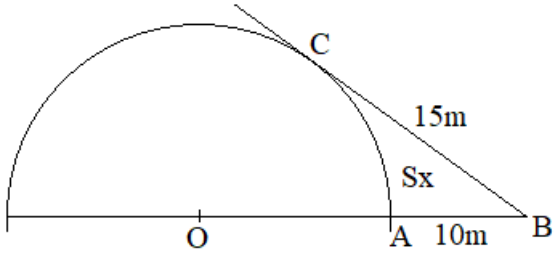
4) $T)\ Sx = ?$



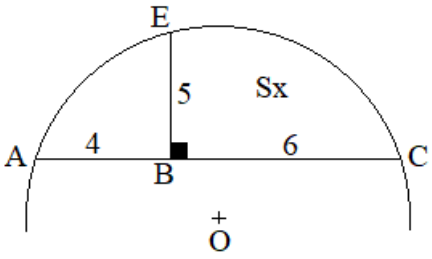
5) $T)\ Sx = ?$



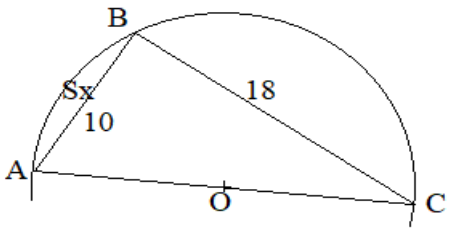
6) H) $\overline{BC}\ Tang.\odot (O,R)$
$T)\ Sx =?$



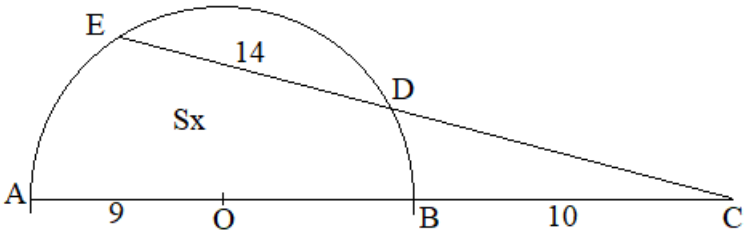
7) $T)\ Sx =?$



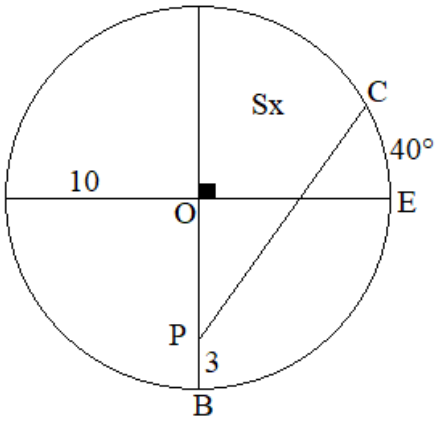
8) $T)\ Sx =?$



9) $T)\ Sx =?$

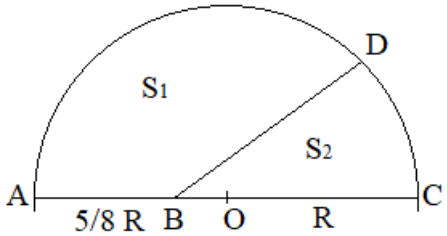


10) $T)\ Sx =?$

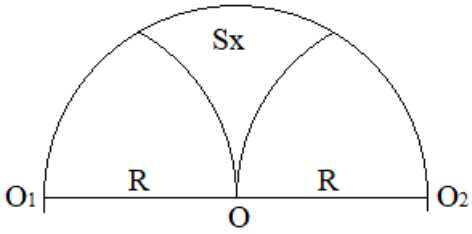


11) $H)\ \frac{S_1}{S_2} = \frac{3}{2}$

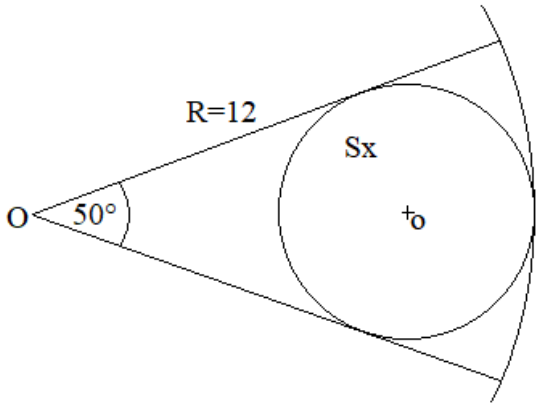
$T)\widehat{DC} = ?$



12) $T)\ Sx = ?\ f(R)$



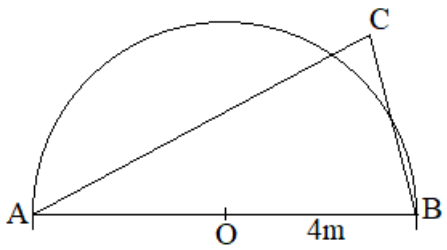
13) H) $S \odot (O,r) = ?$



14) H) $BC = 4m$

$AC = 7m$

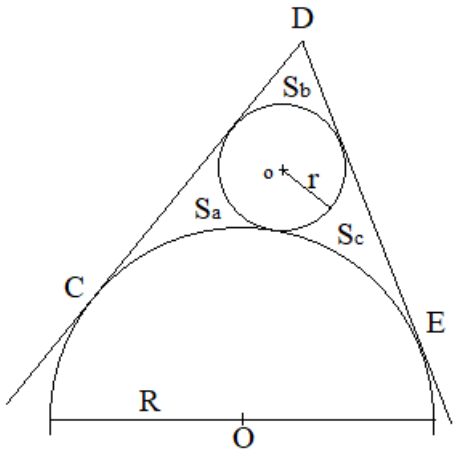
$T)\ Sx = ?$



15) H) $\overline{DC}\ y\ \overline{DE}\ Tang.\odot (O,R)$

$\overline{CDE} = 60°$

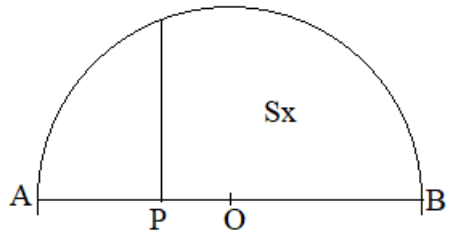
$T)\ S_a + S_b + S_c = ?\quad f(R)$



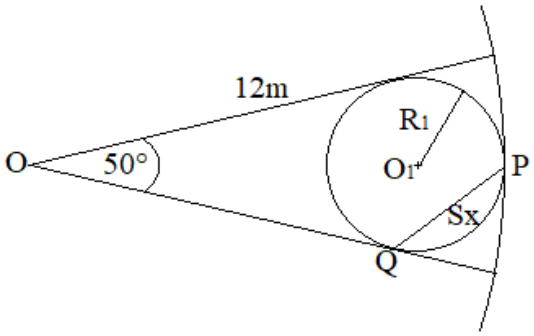
16) H) $PO = 6$

$\dfrac{AB}{AP} = \dfrac{5}{2}$

$T)\ Sx = ?$



17) $T)\ Sx = ?$

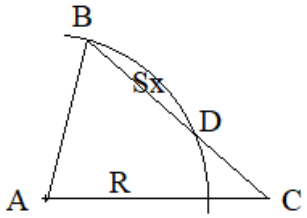


18) H) $AB = 5m$

$BC = 8m$

$AC = 7m$

$T)\ Sx = ?$

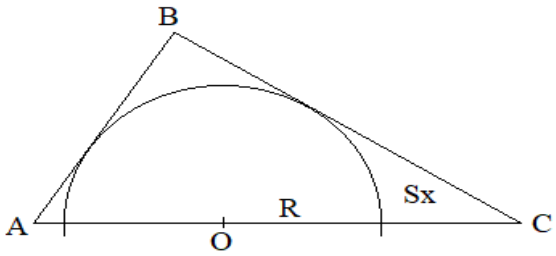


19) H) $AC = 10m$

$BC = 7m$

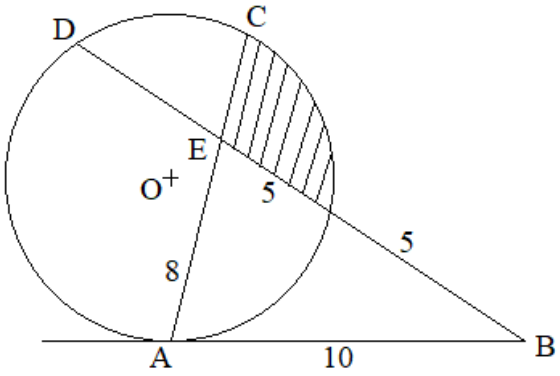
$AB = 5{,}5m$

$T)\ Sx = ?$



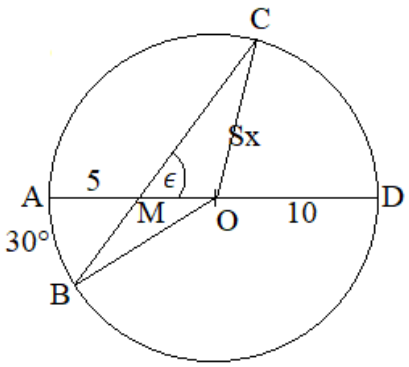
20) H) $\overline{AB}\ Tangente$

$T)\ A///= ?$



Ejercicios resueltos

21) $T)\ Sx = ?$

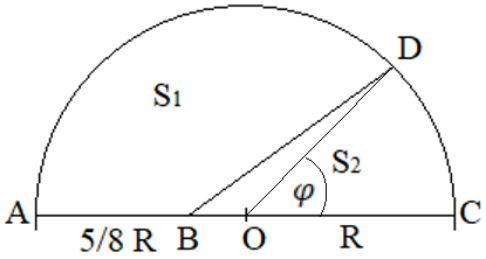


1. $Sx = S + S\Delta MOC = \pi(10)^2 * \frac{\varphi}{360°} + \frac{1}{2}(5 * 10 * \sin(180\&° - \varphi))$
2. $BM^2 = 5^2 + 10^2 - 2 * 5 * 10 * \cos 30°$

   $\therefore\ BM = 6{,}2u$

3. $\frac{BM}{\sin 30°} = \frac{10}{\sin \epsilon}$
$\therefore \varepsilon = 53{,}7°$
4. $53{,}7° = \frac{30° + CD}{2}$
5. $\rightarrow CD = 77{,}4° = \varphi$
$Sx = 92\ u^2$

22) $H)\ \frac{S_1}{S_2} = \frac{3}{2}$
$T)\widehat{DC} = ?$



1. $Si\ \frac{S_1}{S_2} = \frac{3}{2}$
2. $\frac{S_1 + S_2}{S_2} = \frac{3+2}{2}$
$\therefore \frac{5}{2} = \frac{\frac{\pi R^2}{2}}{\frac{\varphi R^2}{2} \frac{R * \frac{1}{2} R * \sin \varphi}{2}}$
3. $40\varphi + 15 \sin \varphi = 16\pi$
$\rightarrow \varphi = 54{,}5° = \widehat{DC}$

8. UNIDAD V: CUDRILÁTEROS

Objetivo

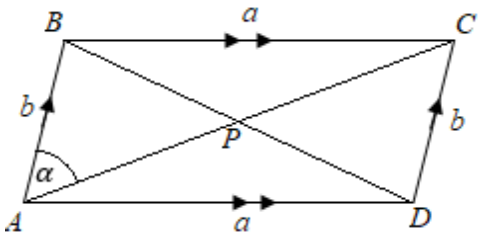
Resolver problemas relativos a cuadriláteros en situaciones desconocidas utilizando leyes, principios y proposiciones de Geometría, Algebra y Dibujo.

1. Paralelogramo

Es un cuadrilátero que tiene los lados opuestos paralelos e iguales.

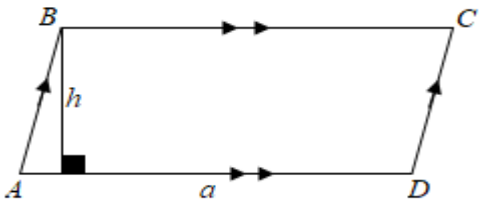
Propiedades:

1) Las diagonales forman triángulos congruentes.
2) Las diagonales se bisecan mutuamente.
3) El área de un paralelogramo es igual al producto de dos lados no paralelos por el seno del ángulo comprendido.



$$S_{ABCD} = 2 * S_{ABD}$$
$$S_{ABCD} = 2 * (\frac{a * b * sen\ \alpha}{2})$$
$$S_{ABCD} = a * b * sen\ \alpha$$

4) El área de un paralelogramo es igual al producto de un lado por la altura correspondiente.



$$S_{ABCD} = 2 * S_{ABD}$$
$$S_{ABCD} = 2 * (\frac{a * h}{2})$$
$$S_{ABCD} = a * h$$

Propiedades para demostrar que un cuadrilátero es un paralelogramo:

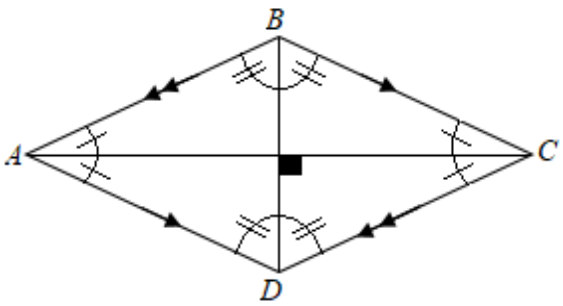
1) Si dos lados opuestos son iguales y paralelos.
2) Si las diagonales se bisecan mutuamente.

2. Rombo

Es un paralelogramo que tiene los cuatro lados iguales.

Propiedades:

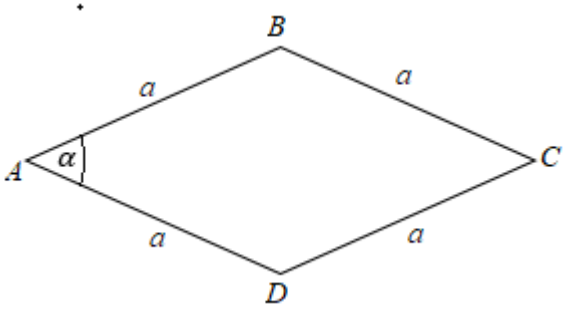
1) Las diagonales son perpendiculares entre sí.
2) Las diagonales son bisectrices de los ángulos internos.
3) El rombo es un cuadrilátero circunscriptible, el centro del círculo inscrito es el punto de intersección de las diagonales.
4) El área de un rombo es igual a la mitad del producto de las diagonales.



$$S_{ABCD} = \frac{AC * BD * sen\ 90^o}{2}$$

$$S_{ABCD} = \frac{AC * BD}{2}$$

5) El área de un rombo es igual a la longitud de un lado al cuadrado por el seno de un ángulo interno.



$$S_{ABCD} = a^2 * sen\ \alpha$$

Propiedades para demostrar que un cuadrilátero es un rombo:

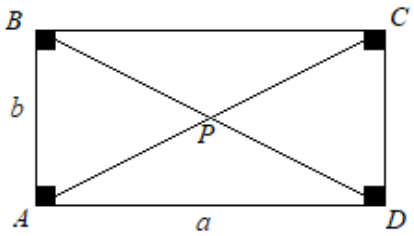
1) Si tiene los cuatro lados iguales.
2) Si las diagonales son perpendiculares y se bisecan mutuamente.

3. Rectángulo

Es un paralelogramo que tiene los cuatro ángulos internos iguales (90º).

Propiedades:

1) Las diagonales son iguales.
2) Los cuatro segmentos formados en las diagonales son iguales.
3) El rectángulo es un cuadrilátero inscriptible, el centro del círculo circunscrito es el punto de intersección de las diagonales.
4) La superficie de un rectángulo es igual al producto de los lados no paralelos.



$$S_{ABCD} = a * b$$

Propiedades para demostrar que un cuadrilátero es un rectángulo:

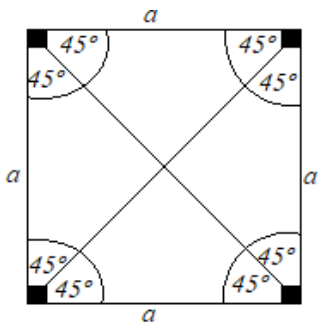
1) Si tiene los cuatro ángulos internos son iguales (90º).
2) Si los cuatro segmentos formados en las diagonales son iguales.

4. Cuadrado

Es un polígono regular de cuatro lados.

Propiedades:

1) Tiene todas las propiedades de los polígonos regulares.
2) La superficie de un cuadrado es igual a la longitud de un lado elevado al cuadrado.



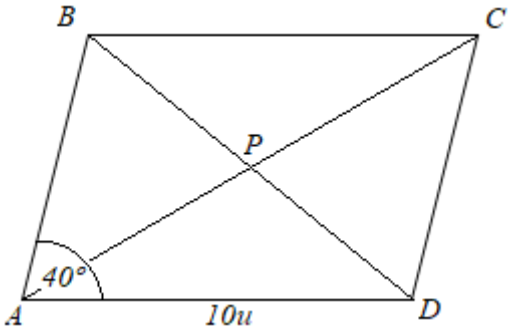
$$S_{ABCD} = a * b$$

Propiedades para demostrar que un cuadrilátero es un cuadrado:

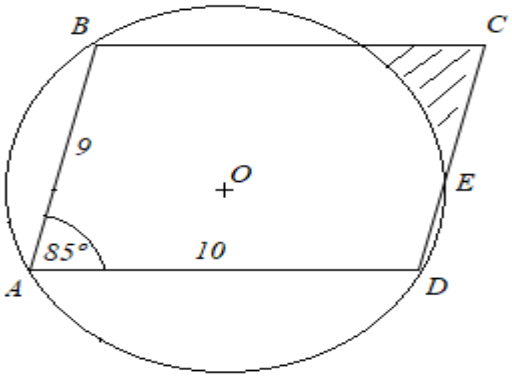
1) Si tiene todos los lados y todos sus ángulos respectivamente iguales.

Ejercicios

1) $H) ABCD\ Paralelogramo$
$S_{BPC} = 12{,}85u^2$
$T) AB = ?$



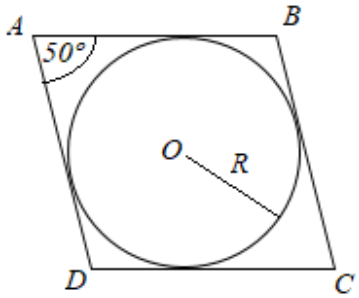
2) $H)ABCD\ Paralelogramo$
$T)S_{///} =?$



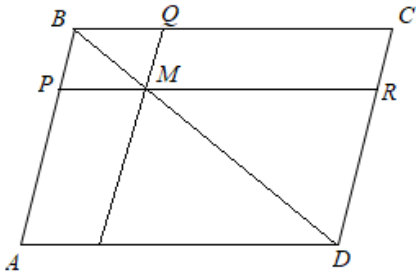
3) Los lados de un paralelogramo son 12u y 6u el ángulo que forman las dos diagonales 36º. Determinar el área del paralelogramo.

4) La superficie de un rombo es 100 cm^2 y su ángulo interno es 50º. Calcular el radio del círculo inscrito.

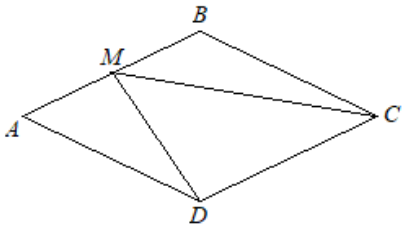
5) $H)ABCD\ Paralelogramo$
$S_{ABCD} = 522{,}20u^2$
$T)R =?$



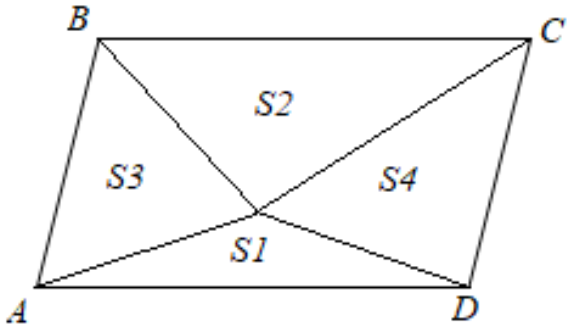
6) $H)ABCD\ Paralelogramo$
$\overline{PR} \parallel \overline{AD}$
$\overline{QS} \parallel \overline{AB}$
$T)S_{APMS} = S_{CRMQ}$



7) $H)ABCD\ Rombo$
$AM = MB$
$MC = 10m$
$MD = 15m$
$T)S_{ABCD} = ?$



8) $H)ABCD\ Paralelogramo$
$T)S_1 + S_2 = S_3 + S_4$

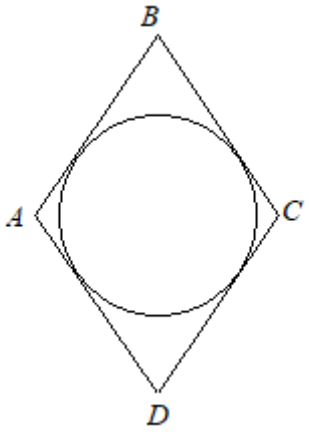


9) El área de un paralelogramo es de 170 m^2 y los lados contiguos miden 12m y 17m. Si el área del paralelogramo semejante es 30 m^2. ¿Cuánto mide la diagonal menor?

10) En un paralelogramo se dan: el ángulo de 36º y las distancias 8 y 6 entre el punto de intersección de las diagonales y los lados desiguales. Determine el área del paralelogramo.

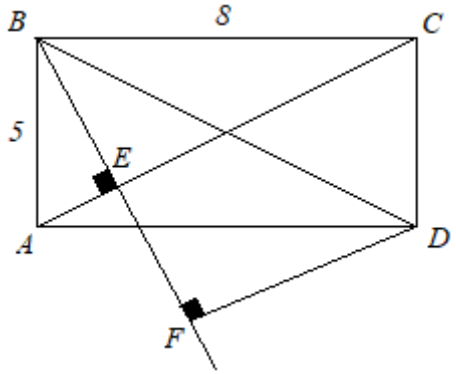
11) Se trazan perpendiculares desde el vértice del ángulo obtuso de un rombo a sus lados. La longitud de cada perpendicular es igual a **a** siendo la distancia entre sus pies **b**. Hallar el área del rombo.

12) $H)Área\ del\ rombo = 80$
$Área\ del\ círculo = 30$
$T)Hallar\ los\ ángulos\ del\ rombo$



13) $H) ABCD\ Rectángulo$

$T) FD = ?$



14) $H) ABCF\ Rombo$

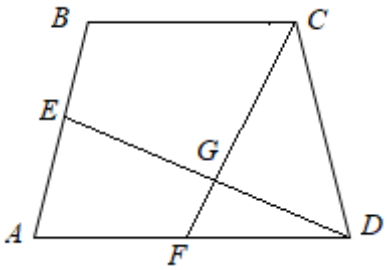
$AE = EB$

$EG = GD$

$\measuredangle CFD = 40^o$

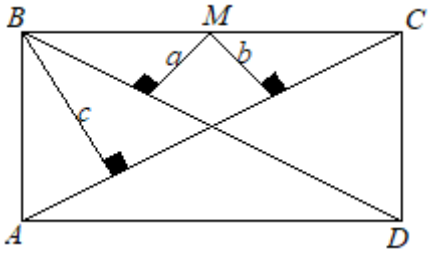
$FG = 3u$

$T) S_{ABCD} = ?$



15) $H) ABCD\ Rectángulo$

$T) c = a + b$

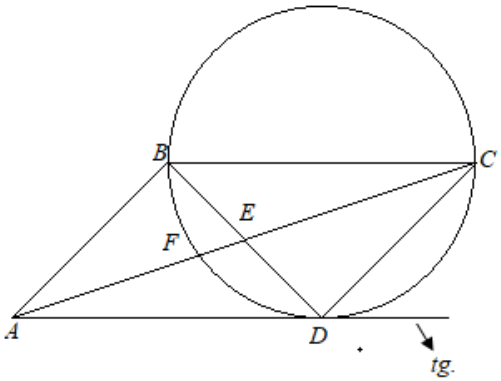


16) $H)ABCD\ Paralelogramo$

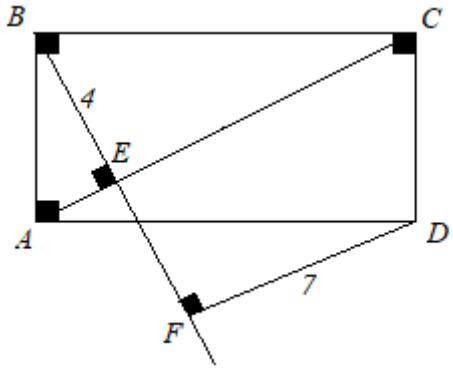
$AC = 10u$

$BD = 5{,}4u$

$T)S_{ABCD} = ?$



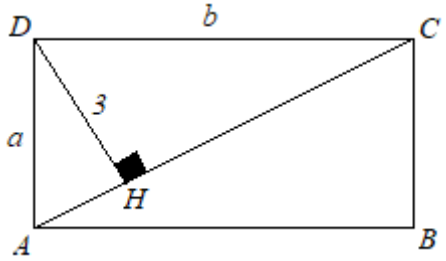
17) $T)S_{ABCD} = ?$



18) $H)ABCD\ Rectángulo$

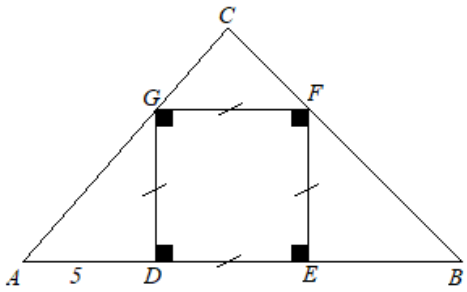
$a + b = 50u$

$T)S_{ABCD} = ?$



19) $H)S_{DGFE} = 40u^2$

$T)EB = ?$

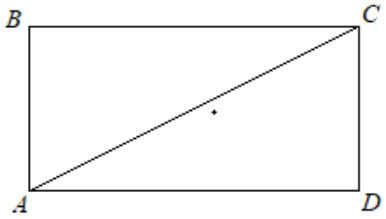


20) $H)ABCD\ Rectángulo$

$AC - AD = 2m$

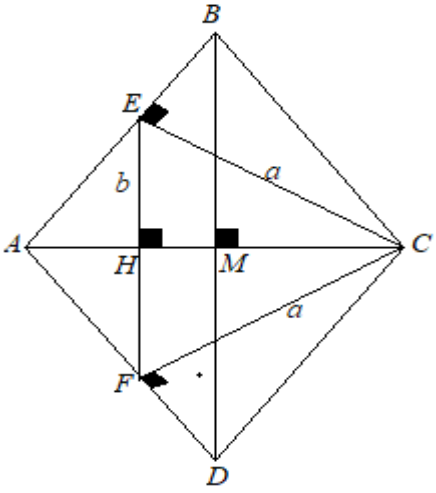
$AB + BC = 84m$

$T)S_{ABCD} = ?$



Ejercicio resuelto

Se trazan perpendiculares desde el vértice del ángulo obtuso de un rombo a sus lados. La longitud de cada perpendicular es igual a **a** siendo la distancia entre sus pies **b**. Hallar el área del rombo.



$$HC = \sqrt{a^2 - \frac{b^2}{4}} = \frac{\sqrt{4a^2 - b^2}}{2}$$

$$a^2 = AC\,\frac{\sqrt{4a^2 - b^2}}{2}$$

$$AC = \frac{2a^2}{\sqrt{4a^2 - b^2}}$$

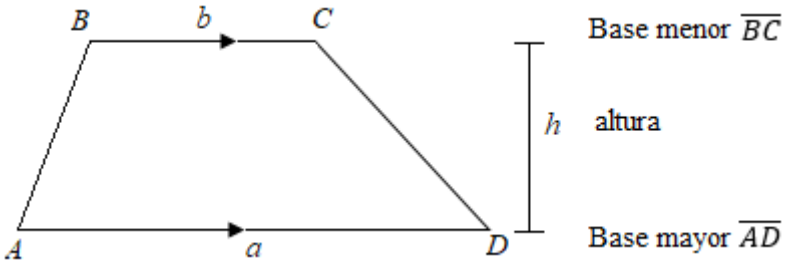
$$AH = \frac{2a^2}{\sqrt{4a^2 - b^2}} - \frac{\sqrt{4a^2 - b^2}}{2} = \frac{b^2}{2\sqrt{4a^2 - b^2}}$$

$$\frac{BM}{EH} = \frac{AM}{AH} \Longrightarrow \frac{BM}{b/2} = \frac{2a^2\sqrt{4a^2 - b^2}}{b^2\sqrt{4a^2 - b^2}}$$

$$\therefore S = \frac{BD * AC}{2} = \frac{2a^4}{b\sqrt{4a^2 - b^2}}$$

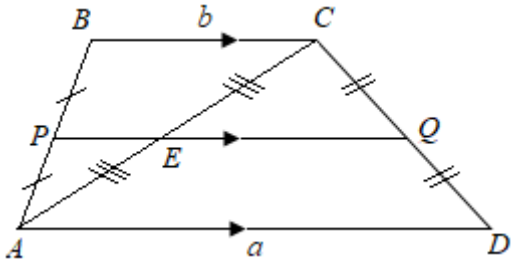
5. Trapecios

Es un cuadrilátero que tiene dos lados opuestos paralelos.



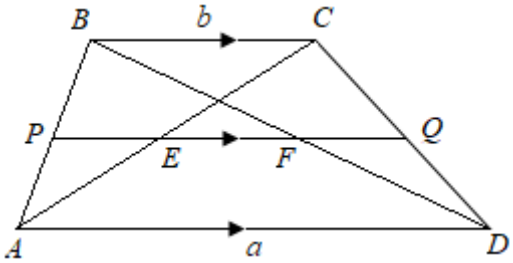
Propiedades:

1) El segmento que une los lados medios de los lados no paralelos es paralelo a las bases e igual a la semisuma de las mismas. (**BASE MEDIA**)



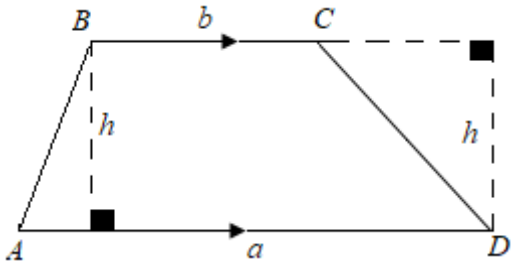
$$\overline{BC} \parallel \overline{PQ} \parallel \overline{AD}$$
$$PQ = PE + EQ$$
$$PQ = \frac{b}{2} + \frac{a}{2} = \frac{a+b}{2}$$

2) El segmento que une los puntos medios de las diagonales es paralelo a las bases e igual a la semidiferencia de las mismas.



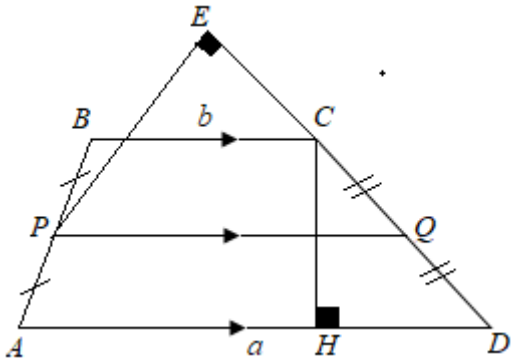
$$\overline{BC} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{AD}$$
$$EF = EQ - FQ$$
$$EF = \frac{b}{2} - \frac{a}{2} = \frac{a-b}{2}$$

3) El área de un trapecio es igual a la semisuma de las bases por la altura.



$$S_{ABCD} = S_{ABD} + S_{BCD}$$
$$S_{ABCD} = \frac{a*h}{2} + \frac{b*h}{2}$$
$$S_{ABCD} = \left(\frac{a+b}{2}\right) * h$$

4) El área de un trapecio es igual al producto de uno de sus lados no paralelos por la longitud de la perpendicular bajada desde el punto medio del lado opuesto al primero.



$$S_{ABCD} = PQ * CH$$

$$\Delta PEQ = \Delta CHD$$

$$\frac{CH}{PE} = \frac{CD}{PQ}$$

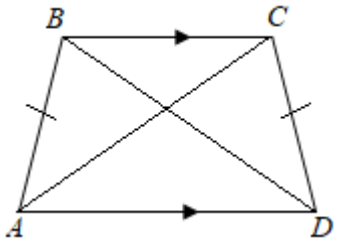
$$S_{ABCD} = CD * PE$$

Propiedades para demostrar que un cuadrilátero es un trapecio:

1) Si tiene dos lados opuestos paralelos.

TRAPECIO ISÓSCELES

Es un trapecio que tiene los lados no paralelos iguales.



Propiedades:

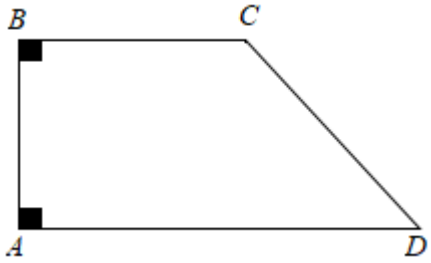
1) Los ángulos en las bases son respectivamente iguales.
2) Las diagonales son iguales.
3) El trapecio isósceles es un cuadrilátero inscriptible.

Propiedades para demostrar que un cuadrilátero es un trapecio isósceles:

1) Si tiene dos lados opuestos paralelos y los otros dos son iguales.

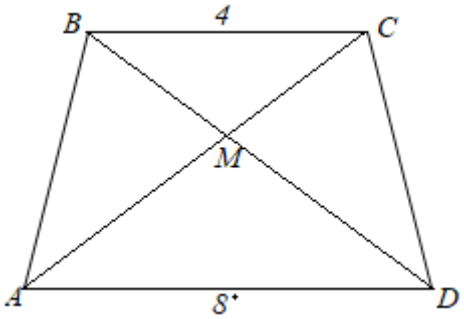
TRAPECIO RECTÁNGULO

Es un trapecio que tiene un lado no paralelo perpendicular a las bases.



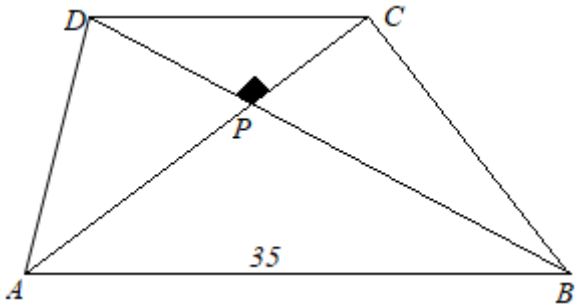
Ejercicios

1) $H)ABCD\ Trapecio\ Isósceles\ Circunscriptible$
$T)MC\ =?$

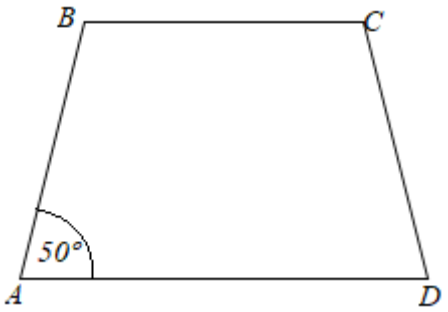


2) En un trapecio ABCD, la base mayor AB=22u y la base menor es CD, las diagonales son bisectrices de los ángulos DAD y ABC. Si el área del trapecio es de $128u^2$. Calcular CD.

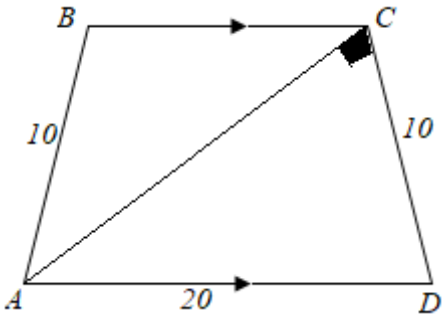
3) $H)ABCD\ Trapecio$
$AC\ = 30u$
$BD\ = 40u$
$T)S_{APB}\ =?$



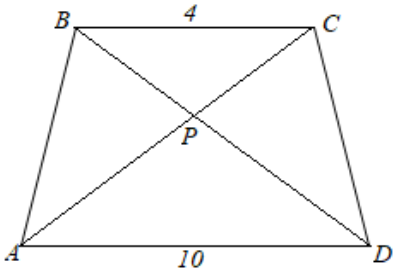
4) $H)ABCD\ Trapecio\ Isósceles\ Circunscriptible$
$S_{ABCD}\ = 49{,}04u^2$
$T)AB\ =?$



5) $T)S_{ABCD} =?$



6) $H)ABCD\ Trapecio\ Isósceles\ Inscriptible\ y\ Circunscriptible$
$T)S_{DPC} =?$

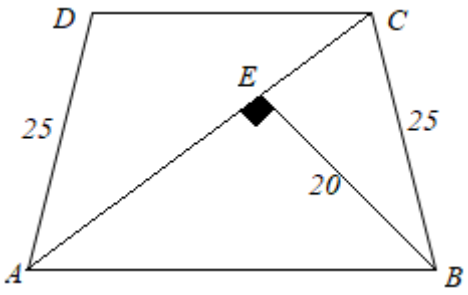


7) El área de un trapecio isósceles circunscriptible es de $35u^2$ y los ángulos en la base miden 50º. Determinar las longitudes de sus lados.

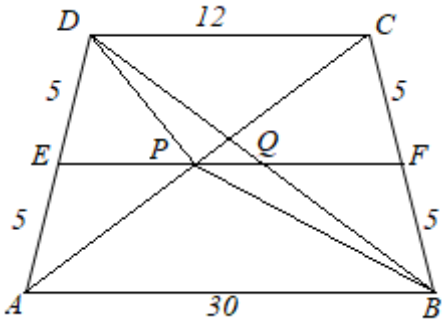
8) En un trapecio los lados no paralelos y la base menor tienen la misma longitud, si el área es $500u^2$ y el ángulo obtuso es 125º. Calcular el lado menor.

9) En un trapecio isósceles ABCD está circunscrito a un círculo. Si uno de sus ángulos internos en la base mayor es de 56º y el perímetro de dicho trapecio es 30u. Calcular el radio del círculo.

10) $H)\overline{AB} \parallel \overline{DC}$
$AC = 35m$
$T)S_{ABCD} =?$



11) $T)S_{DPB}$ =?



12) En un trapecio isósceles, las bases se diferencian en 3m, el lado es 3m mayor que la base menor y la altura del trapecio es el triple de la base menor. Calcular el área del trapecio.

13) El área de un trapecio isósceles circunscrito a un círculo es igual a 50. Determinar la longitud del lado del trapecio, sabiendo que el ángulo de la base es igual a 70º.

14) A un círculo de radio 4 se circunscribe un trapecio rectángulo cuyo lado menor es 6. Hallar el área del trapecio.

15) La superficie del trapecio ABCD inscriptible y circunscriptible es 97,9u^2, su base mayor es 12u. Calcular su base menor.

16) En un rombo ABCD, M es un punto medio de su lado BC y AM se corta con la diagonal BD en E. Si ∢CAM=34º y EM=34cm. Calcular el área del rombo.

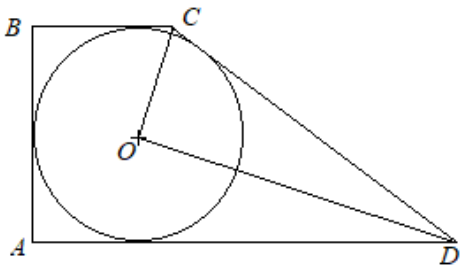
17) Calcular la superficie de un rombo, si el radio del círculo inscrito es igual a 4,8u y la diferencia de sus diagonales es 4.

18) $H)ABCD\ Trapecio\ Rectángulo$

$OC = 3m$

$OD = 5m$

$T)S_{ABCD}$ =?

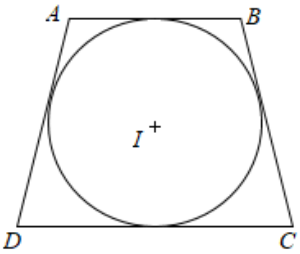


19) $H) ABCD\ Trapecio\ Isósceles$

$Área\ del\ trapecio = 20\ m^2$

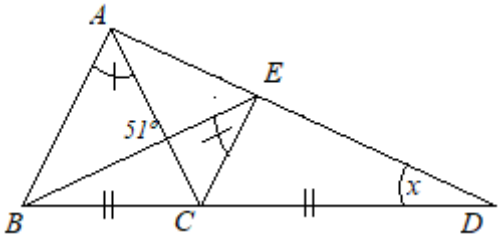
$Área\ del\ círculo = 4\pi\ m^2$

$T) Lados\ del\ trapecio = ?$



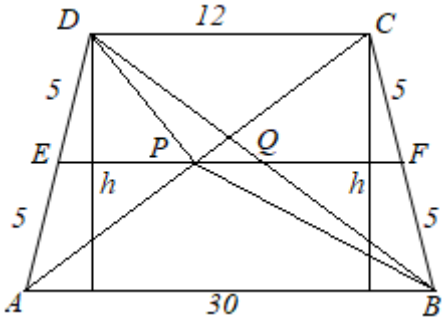
20) $H) ABCD\ Inscriptible$

$T) \measuredangle x = ?$



Ejercicio resuelto

11) $T) S_{DPB} = ?$



$$h = \sqrt{10^2 + 9^2}$$

$$h = 4{,}36$$

$$PQ = \frac{30 - 12}{2} = 9$$

$$\therefore S_{DPB} = \frac{PQ * h}{2} = 19{,}62\ m^2$$

9. PROTOCOLO DE APLICACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA ASIGNATURA DE GEOMETRÍA Y DIBUJO

1. FICHA TÉCNICA

ÁREA:	Ciencias Naturales y Matemática
CARRERA:	Nivelación: para estudiantes de Ingenierías y Tecnologías
ASIGNATURA:	Geometría y Dibujo
REQUISITOS:	➢ Ser Bachiller de la República. ➢ Pertenecer al segmento poblacional Política de Cuotas (acción afirmativa). ➢ Rendir la prueba de diagnóstico y no haber obtenido más del 70% del rendimiento ponderado.
HORAS SEMANALES	10
TOTAL, DEL HORAS:	160

2. CARACTERIZACIÓN DE LA ASIGNATURA

2.1 Justificación e importancia de la asignatura

El aprendizaje de la Geometría en la etapa universitaria es de suma importancia debido a que los contenidos que aborda permiten generar en los estudiantes el razonamiento lógico, creativo, algorítmico y el autoaprendizaje. La asignatura de Geometría aporta a todas las disciplinas básicas y de formación profesional de la ingeniería tanto a nivel de conocimientos y habilidades para que un estudiante pueda continuar sus estudios en las diferentes carreras de estudios superiores.

Paralelamente, en la etapa de diagnóstico del proyecto PIJ-17-12 “Implementación de un Curso Preparatorio Piloto para Estudiantes de Grupos Vulnerables – Política de Cuotas”, y del proyecto PIE-INEDITA-02-2018 ““Diseño e implementación de un modelo inclusivo de admisión para el Sistema de Educación Superior del Ecuador”, se determinó que los estudiantes de Política de Cuotas, presentaron conocimientos deficientes en los conocimientos de Geometría del Subnivel Superior de Educación General Básica, en consecuencia, surge la necesidad de nivelar y mejorar los conocimientos con los que ingresan los estudiantes al Curso Piloto de Nivelación.

2.2 UBICACIÓN DE LA ASIGNATURA EN LA MALLA CURRICULAR DEL CURSO PILOTO DE NIVELACIÓN:

La asignatura de Geometría se dictó en el Curso Piloto de Nivelación de la EPN. Tributa directamente a las asignaturas de Geometría y Trigonometría del Curso de Nivelación, y, a través de esta, con Cálculo en una variable, Álgebra Lineal, Física y Química. Horizontalmente se relaciona con Matemática.

2.3 CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA AL PERFIL DEL EGRESADO DEL CURSO PILOTO DE NIVELACIÓN:

Los conocimientos dictados en Geometría permiten desarrollar en los estudiantes el razonamiento lógico y algorítmico, el pensamiento científico-crítico y creativo, y el autoaprendizaje fomentando el trabajo individual y en equipo, sustentados en el dominio de los conceptos fundamentales de la Geometría.

3. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

3.1 GENERAL:

Resolver problemas analítica y gráficamente relativos a figuras y objetos geométricos en dos y tres dimensiones, utilizando teorías, leyes, principios y proposiciones de Geometría Euclidiana, Álgebra y Trigonometría como vía para desarrollar el razonamiento lógico, creativo, algorítmico, autoaprendizaje y el pensamiento geométrico espacial.

3.2 ESPECÍFICOS:

Resolver problemas analítica y gráficamente, de manera individual y en equipo, relativos a segmentos y ángulos en dos dimensiones, en situaciones desconocidas, utilizando teorías, leyes, principios y proposiciones de Geometría Euclidiana, Dibujo y Álgebra, como vía para desarrollar el razonamiento lógico, creativo, algorítmico, autoaprendizaje y el pensamiento geométrico espacial.

Resolver problemas analítica y gráficamente, de manera individual y en equipo, relativos a triángulos en dos dimensiones, en situaciones desconocidas, utilizando teorías, leyes, principios y proposiciones de Geometría Euclidiana, Dibujo y Álgebra, como vía para desarrollar el razonamiento lógico, creativo, algorítmico, autoaprendizaje y el pensamiento geométrico espacial.

Resolver problemas analítica y gráficamente, de manera individual y en equipo, relativos a triángulos rectángulos e identidades trigonométricas, en situaciones desconocidas, utilizando teorías, leyes, principios y proposiciones de Geometría Euclidiana, Dibujo, Trigonometría y Álgebra, como vía para desarrollar el razonamiento lógico, creativo, algorítmico, autoaprendizaje y el pensamiento geométrico espacial.

Resolver problemas analítica y gráficamente, de manera individual y en equipo, relativos a círculos en dos dimensiones, en situaciones desconocidas, utilizando teorías, leyes, principios y proposiciones de Geometría Euclidiana, Dibujo,

Trigonometría y Álgebra, como vía para desarrollar el razonamiento lógico, creativo, algorítmico, autoaprendizaje y el pensamiento geométrico espacial.

Resolver problemas analítica y gráficamente, de manera individual y en equipo, relativos a polígonos en dos dimensiones, en situaciones desconocidas utilizando teorías, leyes, principios y proposiciones de Geometría Euclidiana, Dibujo, Trigonometría y Álgebra, como vía para desarrollar el razonamiento lógico, creativo, algorítmico, autoaprendizaje y el pensamiento geométrico espacial.

Resolver problemas analítica y gráficamente, de manera individual y en equipo, relativos a sólidos geométricos en tres dimensiones, en situaciones desconocidas, utilizando teorías, leyes, principios y proposiciones Geometría Euclidiana, Dibujo, Álgebra y Trigonometría, como vía para desarrollar el razonamiento lógico, creativo, algorítmico, autoaprendizaje y el pensamiento geométrico espacial.

4. SÍNTESIS DE CONTENIDO

No.	TÍTULO DE LA UNIDAD	Horas
1	SEGMENTOS Y ÁNGULOS	26
2	TRIÁNGULOS	36
3	TRIGONOMETRÍA	24
4	CÍRCULOS	38
5	POLÍGONOS	26
	TOTAL	148

Se propone una síntesis de contenidos con las respectivas horas a ser dictadas por el docente, las cuales se ponen a consideración, junto con los contenidos, especificados y detallados más adelante, sumando un total de 148 horas, quedando un faltante de 12 horas para las evaluaciones.

5. PROPUESTA DE EVALUACIÓN

No.	EVALUACIÓN BIMESTRAL	Puntos /10
1	PRUEBA PARCIAL 1	2
2	PRUEBA PARCIAL 2	2
3	DEBERES Y TALLERES	2
4	EXÁMEN	4
	TOTAL	10

La metodología en cuanto a la evaluación: se sugiere que el estudiante sea evaluado en función del esfuerzo a lo largo del tiempo, es decir si el estudiante cumple y estudia los parciales, entonces la nota final de mayor peso tendrá una mayor probabilidad de obtener un mayor puntaje. Cabe mencionar que la cada prueba parcial tuvo una duración de 2 horas, así como cada examen bimestral, sumando 12 horas, más las 148 horas de contenidos y ejercicios se completa un total de 160 horas, propuestas para la asignatura.

6. INDICACIONES DE APLICACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

1. Se ha propuesto una nivelación de conocimientos, en la asignatura de geometría y dibujo, previo al ingreso de los estudiantes al Sistema de Educación Superior, los cuales pertenecen al grupo de política de cuotas. Para lo cual se adjunta el manual de procedimientos, con los materiales como conceptos y ejercicios prácticos, para que los estudiantes tengan una guía de temas propuestos, en base a las necesidades académicas que exige el curso de nivelación de la EPN, y en general de las universidades del país.
2. Se ha establecido un total de 80 clases, cada una de 2 horas, las cuales se impartieron 10 horas semanales, y se muestran divididas por cada unidad.
3. El curso estuvo constituido por dos bimestres, cada bimestre estuvo acompañado de las respectivas evaluaciones. Tomando en consideración deberes, talleres, y evaluaciones; sumando un total de 10 puntos bimestrales.
4. El manual de procedimientos deberá ser revisado por el docente a impartir la materia, a los estudiantes antes mencionados.
5. Posterior, deberá ser compartido por vía email, para iniciar con el proceso de impartición de la asignatura.
6. Luego se deberá iniciar con la capacitación, cumpliendo con lo establecido, por ejemplo: cantidad de horas asignadas en cada una de las unidades de la materia.
7. Los estudiantes deben estar en constante práctica de los ejercicios propuestos, y resolver los mismos que se encuentran en el manual de procedimientos, con el objetivo de mejorar la habilidad cognitiva de la asignatura.
8. Finalmente, las evaluaciones deberán ser tomadas en cuenta por los docentes en periodos y fechas que culmines las unidades parciales, para verificar el aprendizaje de los estudiantes, y así los estudiantes adquieran una formación académica de la materia, la cual les servirá de base, para afrontar las materias venideras en las respectivas carreras.

UNIDAD 1: SEGMENTOS Y ÁNGULOS **HORAS ESTIMADAS:26**

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Resolver problemas analítica y gráficamente, de manera individual y en equipo, relativos a segmentos y ángulos en dos dimensiones, en situaciones desconocidas, utilizando teorías, leyes, principios y proposiciones de Geometría Euclidiana, Dibujo y Álgebra, como vía para desarrollar el razonamiento lógico, creativo, algorítmico, autoaprendizaje y el pensamiento geométrico espacial. [1] [2] [3] [4]

PLANIFICACIÓN DE CLASES

CONTENIDOS		HORAS	OBJETIVOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS			INDICADOR DE EVALUACIÓN
				Métodos	Técnicas	Organización	
1.1	Introducción a la Geometría.	2	Conocer los términos no definidos de la geometría	Deductivo	Expositivo	Conferencia-Taller	Relaciona los conceptos no definidos, identificar las principales proposiciones.
1.2	Segmentos: Razón, Proporción, Propiedades, Media proporcional.	4	Definir razón, proporción, propiedades y media proporcional en un segmento a nivel reproductivo	Deductivo	Expositivo	Conferencia-Taller	Definir razón, proporción, propiedades y media proporcional en un segmento
1.3	Segmentos: Longitud, División. Proyección	4	Determinar longitud y formas de división de un segmento a nivel reproductivo	Deductivo	Expositivo	Conferencia-Taller	Determinar longitud y formas de división de un segmento

1.4	Ángulos: Definición y Medida. (Transformación de unidades)	4	Definir y medir ángulos a nivel reproductivo	Deductivo	Expositivo	Conferencia-Taller	Definir y medir ángulos
1.5	Ángulos: Congruencia y Bisectrices.	4	Determinar la congruencia entre ángulos y resolver problemas de bisectrices a nivel reproductivo	Deductivo	Expositivo	Conferencia-Taller	Determinar la congruencia entre ángulos y resolver problemas de bisectrices
1.6	Ángulos: Opuestos por el vértice, complementarios y suplementarios. Suma y resta de ángulos.	4	Resolver problemas de ángulos opuestos por el vértice, complementarios y suplementarios a nivel reproductivo	Deductivo	Expositivo	Conferencia-Taller	Resolver problemas de ángulos opuestos por el vértice, complementarios y suplementarios
1.7	Ángulos: Entre paralelas.	4	Resolver problemas de ángulos entre paralelas a nivel reproductivo	Deductivo	Expositivo	Conferencia-Taller	Resolver problemas de ángulos entre paralelas

UNIDAD 2: TRIÁNGULOS **HORAS ESTIMADAS: 34**

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Resolver problemas analítica y gráficamente, de manera individual y en equipo, relativos a triángulos en dos dimensiones, en situaciones desconocidas, utilizando teorías, leyes, principios y proposiciones de Geometría Euclidiana, Dibujo y Álgebra, como vía para desarrollar el razonamiento lógico, creativo, algorítmico, autoaprendizaje y el pensamiento geométrico espacial. [1] [2] [3] [4]

PLANIFICACIÓN DE CLASES

CONTENIDOS		HORAS	OBJETIVOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS			INDICADOR DE EVALUACIÓN
				Métodos	Técnicas	Organización	
2.1	Definición y Clasificación de triángulos.	4	Definir y clasificar triángulos de acuerdo con sus lados y sus ángulos	Deductivo	Expositivo	Conferencia-Taller	Definir y clasificar triángulos de acuerdo con sus lados y sus ángulos
2.2	Líneas y Puntos fundamentales.	6	Definir líneas y puntos fundamentales de un triángulo	Deductivo	Expositivo	Conferencia-Taller	Definir líneas y puntos fundamentales de un triángulo

2.3	Triángulos equiláteros, isósceles y rectángulos	6	Resolver problemas relacionados a propiedades de los triángulos equiláteros isósceles y rectángulos	Deductivo	Expositivo	Conferencia-Taller	Resolver problemas de triángulos equiláteros isósceles y rectángulos.
2.4	Ángulos en un triángulo.	6	Resolver problemas de ángulos de un triángulo a nivel reproductivo	Deductivo	Expositivo	Conferencia-Taller	Resolver problemas de ángulos de un triángulo
2.5	Congruencia.	6	Resolver problemas de congruencia de triángulos a nivel reproductivo	Deductivo	Expositivo	Conferencia-Taller	Resolver problemas de congruencia de triángulos
2.6	Semejanza.	6	Resolver problemas de semejanza de triángulos a nivel reproductivo	Deductivo	Expositivo	Conferencia-Taller	Resolver problemas de semejanza de triángulos

UNIDAD 3: TRIGONOMETRÍA **HORAS ESTIMADAS: 24**

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Resolver problemas analítica y gráficamente, de manera individual y en equipo, relativos a triángulos rectángulos e identidades trigonométricas, en situaciones desconocidas, utilizando teorías, leyes, principios y proposiciones de Geometría Euclidiana, Dibujo, Trigonometría y Álgebra, como vía para desarrollar el razonamiento lógico, creativo, algorítmico, autoaprendizaje y el pensamiento geométrico espacial. [1] [2] [3] [4]

PLANIFICACIÓN DE CLASES

CONTENIDOS		HORAS	OBJETIVOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS			INDICADOR DE EVALUACIÓN
				Métodos	Técnicas	Organización	
3.1	Triángulos Rectángulos.	2	Definir las propiedades de los triángulos rectángulos	Deductivo	Expositivo	Conferencia-Taller	Definir las propiedades de los triángulos rectángulos
3.2	Relaciones métricas en triángulos rectángulos.	6	Resolver problemas de triángulos rectángulos utilizando sus relaciones métricas a nivel reproductivo	Deductivo	Expositivo	Conferencia-Taller	Resolver problemas de triángulos rectángulos utilizando sus relaciones métricas

3.3	Relaciones trigonométricas en triángulos rectángulos.	8	Resolver problemas de triángulos rectángulos utilizando sus relaciones trigonométricas a nivel reproductivo	Deductivo	Expositivo	Conferencia-Taller	Resolver problemas de triángulos rectángulos utilizando sus relaciones trigonométricas
3.4	Área de un triángulo.	8	Resolver problemas de áreas de triángulos a nivel reproductivo	Deductivo	Expositivo	Conferencia-Taller	Resolver problemas de áreas de triángulos

UNIDAD 4: CÍRCULOS **HORAS ESTIMADAS: 38**

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Resolver problemas analítica y gráficamente, de manera individual y en equipo, relativos a círculos en dos dimensiones, en situaciones desconocidas, utilizando teorías, leyes, principios y proposiciones de Geometría Euclidiana, Dibujo, Trigonometría y Álgebra, como vía para desarrollar el razonamiento lógico, creativo, algorítmico, autoaprendizaje y el pensamiento geométrico espacial. [1] [2] [3] [4]

PLANIFICACIÓN DE CLASES

CONTENIDOS		HORAS	OBJETIVOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS			INDICADOR DE EVALUACIÓN
				Métodos	Técnicas	Organización	
4.1	Definición y elementos.	2	Definir las propiedades y elementos del círculo y circunferencia	Deductivo	Expositivo	Conferencia-Taller	Definir las propiedades y elementos del círculo y circunferencia
4.2	Ángulos en un círculo.	6	Resolver problemas relacionados con los ángulos en una circunferencia a nivel reproductivo	Deductivo	Expositivo	Conferencia-Taller	Resolver problemas relacionados con los ángulos en una circunferencia

4.3	Cuerdas.	6	Resolver problemas relacionados con cuerdas de la circunferencia a nivel reproductivo	Deductivo	Expositivo	Conferencia-Taller	Resolver problemas relacionados con cuerdas de la circunferencia
4.4	Tangentes.	6	Resolver problemas relacionados con tangentes de la circunferencia a nivel reproductivo	Deductivo	Expositivo	Conferencia-Taller	Resolver problemas relacionados con tangentes de la circunferencia
4.5	Secantes.	6	Resolver problemas relacionados con secantes de la circunferencia a nivel reproductivo	Deductivo	Expositivo	Conferencia-Taller	Resolver problemas relacionados con secantes de la circunferencia
4.6	Perímetro de la circunferencia.	6	Resolver problemas relacionados con el perímetro de la circunferencia a nivel reproductivo	Deductivo	Expositivo	Conferencia-Taller	Resolver problemas relacionados con el perímetro de la circunferencia

4.7	Área del círculo, sector circular, segmento circular.	6	Resolver problemas relacionados con el área del círculo, sector circular, segmento circular a nivel reproductivo	Deductivo	Expositivo	Conferencia-Taller	Resolver problemas relacionados con el área del círculo, sector circular, segmento circular

UNIDAD 5: POLÍGONOS **HORAS ESTIMADAS: 26**

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Resolver problemas analítica y gráficamente, de manera individual y en equipo, relativos a polígonos en dos dimensiones, en situaciones desconocidas utilizando teorías, leyes, principios y proposiciones de Geometría Euclidiana, Dibujo, Trigonometría y Álgebra, como vía para desarrollar el razonamiento lógico, creativo, algorítmico, autoaprendizaje y el pensamiento geométrico espacial. [1] [2] [3] [4]

PLANIFICACIÓN DE CLASES

CONTENIDOS		HORAS	OBJETIVOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS			INDICADOR DE EVALUACIÓN
				Métodos	Técnicas	Organización	
5.1	Definición y elementos. Círculo inscrito y círculo circunscrito	2	Definir los elementos de un polígono	Deductivo	Expositivo	Conferencia-Taller	Definir los elementos de un polígono
5.2	Clasificación y propiedades.	4	Clasificar y definir las propiedades de los polígonos	Deductivo	Expositivo	Conferencia-Taller	Clasificar y definir las propiedades de los polígonos
5.3	Semejanza.	6	Resolver problemas de semejanza de polígonos a nivel reproductivo	Deductivo	Expositivo	Conferencia-Taller	Resolver problemas de semejanza de polígonos

5.4	Polígonos regulares.	6	Resolver problemas con las propiedades de los polígonos regulares a nivel reproductivo	Deductivo	Expositivo	Conferencia-Taller	Resolver problemas con las propiedades de los polígonos regulares
5.5	Cuadriláteros.	8	Resolver problemas con las propiedades de los cuadriláteros a nivel reproductivo	Deductivo	Expositivo	Conferencia-Taller	Resolver problemas con las propiedades de los cuadriláteros

10. Bibliografía:

[1] Ministerio de Educación. (2016). Texto del Estudiante. Matemática 8(Quinta Edición), Quito, Ecuador: Medios Públicos EP.

[2] Ministerio de Educación. (2016). Texto del Estudiante. Matemática 9(Quinta Edición), Quito, Ecuador: Medios Públicos EP.

[3] Ministerio de Educación. (2016). Texto del Estudiante. Matemática 10(Quinta Edición), Quito, Ecuador: Medios Públicos EP.

[4] Instituto de Ciencias Matemáticas de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. (2006). Fundamentos de Matemáticas para Bachillerato, Guayaquil, Ecuador: ICM-ESPOL.

[5] Geometría plana, geometría del espacio, geometría analítica, trigonometría / G. Calvache/ C. León; https://biblioteca.epn.edu.ec/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44188&query_desc=au%3A%22Calvache%2C%20G.%22

Realizado Por:	
Colaboradores: Ing. Angélica Jiménez PROYECTO PIJ-17-12	
Ing. Jessica Reina	
Gestor Técnico Administrativo	**FIRMA**
Fecha de presentación del informe	**20/05/2020**
Aprobado Por:	
Ing. Tarquino Sánchez A. MBA.	
DIRECTOR DEL PROYECTO	**FIRMA**
Fecha de aprobación del informe	